

# التاريخ الكامل للكون

من الانفجار العظيم إلى ما بعد الزمن

# الفهرس


مقدمة: لماذا نسأل؟ ٤

زمن بلا «خارج»: كيف ولدت فكرة التوسع ٥

قبل الصفر: خمسة نماذج للحظة التي لا تقاس ٧

زمن بلانك: حيث تنهار اللغة ٨

الوحدة الكبرى: ثلاث أزمات في نموذج واحد ٩

الوهلة الأولى: التضخم وأثره الذي لا يمحى ١١

أول ثانية: الحساء والبلازما والنسب ١٣

المادة وضدها: لماذا بقي جسيم واحد من مليار ١٥

تخليق الأنوية: الدقائق الثلاث التي صنعت الجدول الدوري ١٦

الخريطة الأولى: خلفية الكون الميكروية ١٧

كيمياء الكون الأول: أول جزيء، وأول عتمة ٢٠

الضوء الأول، ثم العتمة ٢٢

من الذرة الفلسفية إلى سبعة عشر حقلا كموميا ٢٣

التناظرات الخفية: من غالوا إلى ضعف الجاذبية ٢٧

الضوء والنيوترينوات والفراغ الكاذب ٢٩

هندسة الزمكان وإحساس «اللحظة الحاضرة» ٣٢

الإنتروبيا وسهم الزمن والحتمية ٣٥

السفر الزمني والثقوب الدودية والأوتار الكونية ٣٨

النقش النووي والعصور المظلمة والنجوم الأولى ٤٤

جيمس ويب وتطور المجرات وأقدم الكواكب ومفارقة فيرمي ٥٠

حدود النظام الشمسي وبلازما النجوم والأقزام البيضاء والمستعرات العظمى ٥٥

النجوم النيوترونية والمعكرونة النووية والمغناطيسارات وحد تولمان–أوبنهايمر–فولكوف ٦٠

الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية والهولوغرافيا والبذور البدائية ومحركات الكوازارات ٦٤

# الفهرس — تابع

النجوم الأولى: حين أضاء الظلام ٧٠

موت النجوم: من السديم إلى الكثافة المطلقة ٧٢

الثقوب السوداء: عندما يصبح الفراغ أفقا ٧٥

قلب المجرة: ساجيتاريوس A* ٧٧

المجرات: من السدم إلى العناقيد ٨٠

المادة المظلمة: الكتلة التي لا ترى ٨١

الطاقة المظلمة: لغز التوسع المتسارع ٨٣

الشمس: مفاعلنا القريب ٨٥

ما بعد الزمن: المصير والسؤال ٨٧

خاتمة المحقق: ما صحح في هذه النسخة ٨٩

خط زمني للكون ٩٠

ألبوم الصور: ثماني عشرة صورة ٩١

# مقدمة: لماذا نسأل؟

لا يبدأ علم الكون من تلسكوب، بل من دهشة. يقف الإنسان على أرض صلبة، فيرى في السماء نقاطا تتحرك بانتظام، فيسأل: ما هذه؟ ومن أين جاءت؟ وإلى أين تمضي؟ وكل ما بنيناه من فيزياء وفلك إنما هو محاولة طويلة، مؤثرة في بعض الأحيان، لصياغة هذا السؤال بلغة دقيقة.

هذا الكتاب رحلة واحدة متصلة، لا مجموعة فصول منفصلة. يبدأ من اللحظة التي لم يكن فيها «قبل»، ويمر بالثانية الأولى، والضوء الأول، والعصور المظلمة، والنجوم الأولى، والموت العنيف للنجوم، وأفق الثقوب السوداء، ثم يعود إلى شمسنا القريبة، وينتهي عند السؤال الذي يفتح كل الأسئلة: ما مصير هذا كله؟

اخترنا الكلمات باقتصاد، لأن كل جملة هنا تحمل رقما أو نتيجة رصد أو تصحيح. ولأن النص الأصلي خضع لتدقيق صارم، فإن الأرقام الواردة فيه لا تذكر للزينة، بل لأنها خلاصة قياس. سنجد في الطريق أرقاما مذهلة: ١٣٫٧٨٧ مليار سنة، و٢٫٧٢٥ كلفن، و٤٦٫٥ مليار سنة ضوئية، و٣٢٠ إلكترون-فولت-إكسا؛ وكل رقم منها شهادة أداة صنعها بشر على أرض صغيرة.

وأخيرا: هذه ليست حكاية عن الكون بمعزل عنا. نحن، في كل ذرة من أجسادنا، أثر كيميائي لانفجار نجمي قديم؛ وفي كل فكرة من أفكارنا، امتداد لسلسلة من الدهشة بدأت مع أول إنسان رفع رأسه إلى الليل. أن نعرف هو أن نكمل ما بدأته النجوم: أن نصير وعي الكون بذاته، أو على الأقل محاولة صادقة لبلوغ ذلك.

أما هذه النسخة العربية فقد بنيت على النص الإنجليزي المنقح، لا على ترجمة حرة له. وقد ترجمت الأرقام كما هي، وحولت إلى أرقام عربية-هندية لتقرأ في سياقها الطبيعي، وضبطت وحداتها (الكلفن، والفرسخ، والإلكترون-فولت، والسنة الضوئية) ضبطا موحدا. وحيث تعارض نص مع مصدر أولي، حكم للمصدر: بيانات بلانك ٢٠١٨، وقيم مراجعة الجسيمات الأساسية، وثوابت CODATA.

وللصور في هذا الكتاب وظيفة لا تقل عن وظيفة النص: فهي ليست زينة تملأ بها الفراغات، بل شواهد رصد. كل صورة هنا مأخوذة من أرشيف الجهة التي أنتجتها — ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ومنظمة CERN، وتعاون «تلسكوب أفق الحدث» — ومذيلة باسمها في أسفلها. وحيث وجدت نسختان لموضوع واحد، أدرجت الاثنتان: إحداهما في الفصل، والأخرى في «ألبوم الصور» في آخر الكتاب.

ويمكن قراءة الكتاب على ثلاثة مستويات: السرد المتصل لمن يريد الحكاية، والأرقام لمن يريد الدقة، والصور لمن يريد أن يرى، ومن أراد المستوى الرابع — التحقق — فسيجد في الخاتمة قائمة بما صحح، وفي الفهرس خطا زمنيا يختصر القصة كلها في صفحة واحدة.

١

# زمن بلا «خارج»: كيف ولدت فكرة التوسع

> حتى مطلع القرن العشرين، كانت الفيزياء تفترض كونا ساكنا بلا بداية ولا نهاية، لكن تطبيق معادلات النسبية العامة (١٩١٥) على الكون كله قاد جورج لومتر، الفيزيائي البلجيكي في جامعة لوفان، إلى نتيجة لا مفر منها عام ١٩٢٧: الفضاء نفسه لا يستطيع أن يبقى ساكنا.

وإذا عكسنا سهم الزمن في معادلات التوسع، نصل إلى حالة كان فيها كل المادة والطاقة مضغوطا في «ذرة بدائية» بالغة الكثافة والحرارة. سخر فريد هويل من هذه الفكرة فسماها «الانفجار العظيم» في برنامج إذاعي عام ١٩٤٩، فصار اللقب الساخر اسما علميا.

لكن الانفجار العظيم ليس انفجارا في مكان ما، لا مركز له، ولا حافة، ولا «خارج» يتوسع فيه. ما يتغير هو المسافة المترية بين نقاط الفضاء ذاته؛ فالمجرات لا تسبح في الفضاء، بل يسبح الفضاء بينها. ولهذا تبدو كل المجرات مبتعدة عنا، لا لأننا في المركز، بل لأن كل نقطة مركز بالنسبة إلى ما حولها.



مجرة أندروميدا كما رصدها تلسكوب هابل: أقرب مجرة حلزونية كبيرة، وعلى بعد ٢٫٥ مليون سنة ضوئية تظهر لنا الانزياح الأحمر الذي كشف توسع الكون.
المصدر: ESA/Hubble & NASA

والدليل المباشر على محدودية عمر الكون يأتي من ظلمة الليل نفسها: فلو كان ساكنا ومتجانسا وممتلئا بالنجوم منذ زمن غير محدود، لانتهى كل خط نظر إلى نجم، ولأضاءت السماء نهارا دائما. لذلك تكشف ظلمة الليل أن للكون تاريخا محدودا.

في عام ١٩٢٩ نشر إدوين هابل ورقة من ست صفحات عدد فيها مسافات ٢٤ مجرة، واستنتج أن الانزياح نحو الأحمر يتناسب طرديا مع المسافة، وكانت قيمة ثابته آنذاك ٥٠٠ كيلومتر في الثانية لكل ميغافرسخ، أي أكبر من قيمتها اليوم بنحو سبع مرات، لم يكن هابل مخطئا في المنهج، بل في معايرة «الشموع القياسية»: فقد خلط بين نجوم السيفيد المتغيرة وبين عناقيد النجوم الأكثر سطوعا،

اليوم يبلغ ثابت هابل ٦٧٫٤ كيلومترا في الثانية لكل ميغافرسخ بحسب بلانك، و٧٣ بحسب قياسات السيفيد والمستعرات من نوع Ia، والفارق بينهما — «توتر هابل» — لا يتجاوز ٩٪، لكنه يتجاوز حدود الخطأ التجريبي، ولذلك يعد اليوم أحد أهم أسئلة علم الكون،

وثمة تفصيل يقلب الطريقة التي نقرأ بها الخريطة: الانزياح نحو الأحمر ليس سرعة في الفضاء، بل تمدد للفضاء نفسه أثناء انتقال الضوء، فالمجرة التي نراها على بعد ١٠ مليارات سنة ضوئية لم تكن هناك يوم أطلق ضوءها؛ لقد كانت أقرب، ثم ابتعدت بفعل التوسع، أي أن كل صورة كونية هي صورة لزمن، لا لمكان،

في ١٩٩٨، وبينما كان الفلكيون يحاولون قياس تباطؤ التوسع، فوجئ فريقان مستقلان بأن المستعرات الأعظم من نوع Ia أبعد مما ينبغي، أي أخفت، الاستنتاج كان مقلقا: التوسع يتسارع، نال سول بيرلماتر وبريان شميدت وآدم ريس جائزة نوبل عام ٢٠١١ على هذا الاكتشاف، وسمينا ما يسببه «الطاقة المظلمة» دون أن نعرف ما هي،

وللقياس سلم لا درجة واحدة: نبدأ بالعناقيد المتحركة (parallax) للنجوم القريبة، ثم السيفيد في مجرة أندروميدا، ثم المستعرات في المجرات البعيدة، وأخيرا الخلفية الميكروية، كل درجة تعاير التي تليها، وكل خطأ في درجة ينتقل مضروبا إلى ما بعدها؛ ومن هنا كان ثابت هابل أصعب رقم في الفلك،

ومن المفارقات أن أعمق ما نعرفه عن الكون يأتي من أبسط ما نراه: ضوء انزاح نحو الأحمر، فالانزياح z ليس سوى النسبة بين طول الموجة المرصودة والأصلية؛ وعند z = ١ يكون الضوء قد تضاعف طوله، وعند z = ١١٠٠ نصل إلى أول ضوء حر في الكون،

٢

# قبل الصفر: خمسة نماذج للحظة التي لا تقاس

السؤال «ما قبل الانفجار العظيم؟» هنا سؤال رياضي: عندما تسحب معادلات النسبية العامة إلى الخلف نحو اللحظة صفر، تذهب الكثافة والحرارة والانحناء إلى ما لا نهاية, هذه «المفردة الجاذبية» ليست جسما بحجم الصفر، بل إشارة على أن النظرية نفسها قد انهارت عند المقاييس دون الذرية، حيث تحكم ميكانيكا الكم, ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين، طرحت خمسة أطر رئيسية لتجاوز هذا الانهيار، وكلها ما زالت تحت الاختبار.

النموذج الأول هو «الحد الذي لا حد له» لستيفن هوكينغ وجيمس هارتل: قدم شفهيا في لقاء علمي عام ١٩٨١، وصيغ رياضيا عام ١٩٨٣, يفترض النموذج أن الزمن في النظام الكمومي للكون المبكر يفقد طابعه الكلاسيكي وينصهر مع الأبعاد المكانية ليكون هندسة رباعية الأبعاد منتهية بلا حافة، تماما كسطح الأرض عند القطب الجنوبي, وهكذا يصبح سؤال «ما قبل الانفجار؟» بلا معنى فيزيائي، كسؤال «ما جنوب القطب الجنوبي؟»,

والثاني هو فرضية التذبذب الفراغي لإدوارد ترايون، في ديسمبر ١٩٧٣: لاحظ أن كتلة-طاقة الكون وطاقته الحركية موجبتان، بينما طاقة الجاذبية الكامنة سالبة؛ فإذا تساوتا كان مجموع طاقة الكون صفرا, وبحسب علاقة عدم اليقين بين الطاقة والزمن، يمكن لتذبذب كمومي مجموع طاقته صفر أن يستمر زمنا غير محدود, لكن هذا لا يحل المشكلة تماما: فهو يفترض وجود فراغ كمومي وقوانين تحكمه سلفا، أي أنه يفسر الكون من «لا شيء» بشرط أن يكون «لا شيء» شيئا ما.

والثالث هو «الارتداد الكبير» في إطار الجاذبية الكمومية الحلقية: فإذا كان الزمكان مؤلفا من حلقات وحدات متقطعة بحجم طول بلانك، فإن الكون السابق حين ينكمش لا يستطيع أن يضغط تحت حجم هذه الوحدات، فتنشأ قوة كمومية طاردة تمنع المفردة وتطلق توسعا جديدا عبر نفق كمومي, وقد استلهم هذا من «الكون العنقاء» الذي تصوره لومتر في الثلاثينيات, لكن النموذج الدوراني الكلاسيكي يواجه عقبتين: التوسع المتسارع الحالي الذي يمنع الانكماش، وتراكم الإنتروبيا عبر الدورات فتصير كل دورة أكثر فوضى وأقل قدرة على بناء البنية,

والرابع هو «الكون الدوري المتوافق» لروجر بنروز (٢٠١٠)، القائم على الهندسة المتوافقة التي تحفظ الزوايا والأشكال مهما تغير المقياس, فبعد أن تتبخر الثقوب السوداء كلها بإشعاع هوكينغ على مدى نحو ١٠ أس ١٠٠ سنة، وتتحلل الجسيمات الضخمة، لا يبقى إلا الفوتونات العديمة الكتلة، وهي لا تعرف مرور الزمن ولا تحدد مقياسا للمسافة, عندئذ يفقد الكون البارد المتوسع إحساسه بالمقياس الهندسي، فيتطابق رياضيا مع حالة الانفجار العظيم الحارة العديمة المقياس، ويولد «أيون» كوني جديد,

والخامس هو «الكون الغشائي الانقباضي» (Ekpyrotic): بعد أن جمع ويتن إصدارات نظرية الأوتار الخمسة في «نظرية M» ذات الأحد عشر بعدا عام ١٩٩٥، صاغ جاستن خوري وبيرت أوفروت وبول ستاينهارت ونيل توروك عام ٢٠٠١ نموذجا يصف كوننا ثلاثي الأبعاد بوصفه غشاء (brane-3) يسبح في فضاء أعلى أبعادا والانفجار العظيم في هذا الإطار ناتج عن تصادم غشاءين متوازيين، يطلق طاقة حرارية وجسيمية تملأ الغشاء وتنتج كونا مسطحا خاليا من العيوب الطوبولوجية دون حاجة إلى التضخم، مع احتمال تكرار التصادم كل بضعة تريليونات من السنين.

وما يجمع هذه النماذج الخمسة ليس اتفاقها، بل حدها المشترك: كلها تحاول أن تصف ما لا يمكن، مبدئيا، أن يرصد. فالمعلومات لا تعبر اللحظة صفر؛ ولهذا فإن أيا منها لا يعد اليوم نظرية بالمعنى التجريبي، بل إطارا رياضيا ينتظر أداة قادرة على اختباره — وأقرب ما نملكه اليوم هو بصمات محتملة في استقطاب الخلفية الميكروية أو في طيف الموجات التثاقلية البدائية.

٣

## زمن بلانك: حيث تنهار اللغة

> لكي يصف الفيزيائي حدوده دون أن يعتمد على وحدات وضعها البشر (المتر، الثانية، الكلفن)، بنى ماكس بلانك عام ١٨٩٩ نظاما من الوحدات الطبيعية بجعل الثوابت الأساسية مساوية للواحد. فخرج طول بلانك: ١٫٦ × ١٠ أس سالب ٣٥ مترا؛ وزمن بلانك: ٥٫٣٩ × ١٠ أس سالب ٤٤ ثانية؛ وحرارة بلانك: ١٫٤ × ١٠ أس ٣٢ كلفنا.

هذه الأرقام لا تتصور. فطول بلانك أصغر من قطر البروتون بنحو ١٠ أس سالب ٢٠ مرة، أي واحد من مئة كوينتليون. وزمن بلانك أقصر بمراتب من أقصر فترة زمنية قيست في مختبر: ٢٤٧ زيبتوثانية، وهي الزمن الذي استغرقه فوتون سيني ليعبر جزيء هيدروجين، وقد قيس في مسرع DESY في هامبورغ عام ٢٠٢٠. أما حرارة بلانك فهي الحد الأعلى المطلق، حيث يصير طول موجة الإشعاع الحراري مساويا لطول بلانك؛ وهي تفوق حرارة قلب الشمس (١٥ مليون درجة) وحرارة انفجار مستعر أعظم (١٠ أس ١١ درجة) وأعلى حرارة صنعها الإنسان في تصادمات أيونات الرصاص في مصادم LHC عام ٢٠١٢ (٥٫٥ × ١٠ أس ١٢ درجة).

ويمتد «زمن بلانك» من اللحظة صفر حتى ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية تقريبا، حيث كان الكون المرئي كله مضغوطا في مسافة تقارب طول بلانك، وهنا تتصادم أعظم نظريتين في الفيزياء: النسبية العامة تفترض زمكانا أملس متصلا ينحني بالكتلة والطاقة، بينما تفترض نظرية الحقل الكمومي زمكانا مستويا ثابتا وتصف الجسيمات كدوال احتمالية متداخلة، وعند مقياس بلانك تتداخل التذبذبات الكمومية إلى حد تنهار فيه مفاهيم المسافة والجاذبية الكلاسيكية، ويستلزم اختبار تلك الطاقات مسرعا بحجم المنظومة الشمسية.

وفي عام ١٩٥٥ صاغ جون أرتشيبالد ويلر مفهوم «الرغوة الكمومية» لوصف نسيج الزمكان عند مقياس بلانك: حيث يفرض مبدأ عدم اليقين لهيزنبرغ تذبذبات عنيفة في هندسة المكان والزمن، تنشأ منها ثقوب سوداء مجهرية ودود كمومية ثم تختفي، دون أي ترتيب سببي كلاسيكي، الصورة الناتجة ليست «مكانا» بالمعنى المألوف، بل احتمال دائم التبدل.

وهذا هو معنى أن المفردة ليست حدثا بلحدود المعرفة: فالنسبية العامة «تتكلم» بلغة الهندسة السلسة، والكم «يتكلم» بلغة الاحتمال المتقطع، ولا لغة ثالثة تجمعهما بعد، ولهذا فإن كل حديث عن «اللحظة الأولى» هو حديث عن تقريب: نعرف ماذا حدث بعد ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية بدقة مذهلة، ولا نعرف قبله شيئا تقريبا.

والمفارقة أن هذا الجهل يقع عند أصغر المقاييس، بينما نعرف أكبر المقاييس بدقة تنافس دقة التجربة: عمر الكون ١٣٫٧٨٧ مليار سنة بخطأ ٠٫٠٢٠ فقط، ونسبة المادة المظلمة إلى الطاقة المظلمة، ومساحة الأفق الكوني، أي أن خريطتنا للكون دقيقة عند الأطراف، غائمة في المركز الذي يحمل اسمها.

٤

## الوحدة الكبرى: ثلاث أزمات في نموذج واحد

> بانتهاء زمن بلانك عند ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية وانفصال الجاذبية، دخل الكون «مرحلة اتحاد القوى الكبرى»، التي استمرت حتى نحو ١٠ أس سالب ٣٦ ثانية، كان الكون المرئي كله أصغر من كوارك واحد، وحرارته نحو ١٠ أس ٢٩ كلفن، ثم بردت إلى ١٠ أس ٢٧، وعند تلك الطاقات اندمجت القوى الثلاث غير الجاذبية — الشديدة والضعيفة والكهرومغناطيسية — في قوة واحدة يسميها الفيزيائيون «القوة الكهروشديدة»، تحملها بوزونات فائقة الثقل تعرف ببوزونات X، التي كانت تحول الكواركات إلى لبتونات والمادة إلى ضدها بحرية.

لكن النموذج البسيط للتوسع المنتظم بعد هذه الحقبة فشل في تفسير ثلاث خصائص رصدية أساسية، وكل منها كان كافيا لإسقاطه:

الأزمة الأولى: «مشكلة الأفق»، درجة حرارة الخلفية الميكروية ٢٫٧٢٥ كلفن متساوية بدقة مذهلة في كل السماء الممتدة ٩٣ مليار سنة ضوئية، والتوازن الحراري لا يتحقق إلا بتبادل طاقة بسرعة الضوء كحد أقصى؛ لكن إذا أعدنا التوسع إلى الخلف، نجد أن أي منطقتين تفصل بينهما أكثر من درجة قوسية واحدة لم تكن على تواصل سببي حين انطلق ذلك الإشعاع، حاول تشارلز ميزنر عام ١٩٦٩ حلها بنموذج «الكون الخلاط» القائم على تذبذبات فوضوية مبكرة تخلط الحرارة، لكن تعقيده الرياضي وفشله في حل الأزمتين الأخريين جعلا الفكرة تهجر،

الأزمة الثانية: «مشكلة الاستواء»، يعتمد انحناء الزمكان الكلي على النسبة بين كثافة الطاقة الفعلية والكثافة الحرجة (أوميغا = رو ÷ الكثافة الحرجة)، فإن زادت الكثافة على الحرجة، اتخذ الفضاء انحناء كرويا موجبا وانتهى في انسحاق كبير؛ وإن نقصت، اتخذ انحناء سالبا مفتوحا كالسرج، ولا يبقى الفضاء إقليديا مسطحا (أوميغا = ١) إلا بموازنة تشبه إيقاف عملة على حرفها، ومع ذلك تظهر الأرصاد أن الكون المرئي مسطح إلى حد ٠٫٤٪، وهذا يستلزم ضبطا ابتدائيا مستحيلا لو كان التوسع عاديا متباطئا،

الأزمة الثالثة: «مشكلة الأقطاب المغناطيسية»، على خلاف الشحنات الكهربائية التي توجد منفردة موجبة وسالبة، لا ترصد الأقطاب المغناطيسية إلا مزدوجة، وتتنبأ النظريات الجامعة للقوى الأساسية بأنه عند انفصال القوة الشديدة عند ١٠ أس ٢٧ كلفن تتكون عيوب طوبولوجية وفيرة، منها أقطاب مغناطيسية منفردة وأوتار كونية، ينبغي أن تملأ الكون اليوم بكثافة هائلة، ومع ذلك لم يرصد أي تلسكوب أو تجربة قطبان مغناطيسي منفردا واحدا،

لاحظ أن الأزمات الثلاث كلها من نوع واحد: كلها تقول إن الكون يحمل «ذاكرة» لا ينبغي أن يحملها لو كان توسعه بسيطا، فالحرارة المتساوية تحتاج تواصلا لم يحدث، والتسطح يحتاج ضبطا لم يفسر، وغياب الأقطاب يحتاج تخفيفا لم يحدث، ومن هنا كان الحل المنتظر واحدا: مرحلة من التوسع الجنوني تختصر المسافات، وتسطح الفضاء، وتخفف كل كثافة إلى ما يقارب الصفر،

٥

# الوهلة الأولى: التضخم وأثره الذي لا يمحى

في ديسمبر ١٩٧٩، وبينما كان يعمل في مركز المسرع الخطي في ستانفورد (SLAC)، صاغ آلان غوث حلا موحدا للأزمات الثلاث بفرضية «التضخم الكوني»، افترض غوث وجود حقل كمومي قياسي يملأ الفضاء، سماه «حقل التضخم»، ولما انفصلت القوة الشديدة عند ١٠ أس سالب ٣٦ ثانية تقريبا، مر هذا الحقل بتحول طوري دفع الفضاء إلى توسع أسي فائق السرعة، تضاعفت أبعاده فيه ما لا يقل عن ٨٠ إلى ٩٠ مرة خلال جزء من مليار من تريليون من تريليون من الثانية، فزاد حجم الكون بمعامل يقارب ١٠ أس ٢٦ إلى ١٠ أس ٢٧ (نحو e مرفوعا للقوة ٦٠)، وهذا التوسع الأسرع من الضوء لا يخالف النسبية الخاصة، لأن القيد يسري على حركة الأجسام داخل الفضاء، لا على تمدد نسيج الفضاء نفسه.

ثم طور أندريه لينده، وبشكل مستقل فريق أندرياس ألبرشت وبول ستاينهارت، نموذج غوث إلى «التضخم البطيء»: حيث ينحدر حقل التضخم ببطء نحو حالة طاقة دنيا، فيولد توسعا أسيا، وعندما يبلغ قاع الجهد يتذبذب ويتحلل في عملية تعرف بـ«إعادة التسخين»، محولا طاقة وضعه إلى سيل كثيف من الجسيمات الأولية والإشعاع والمادة المظلمة — فيشعل بذلك الانفجار العظيم الحار بعد أن كان التضخم قد برد الفضاء وأفرغه.

وبحلها للأزمات الثلاث دفعة واحدة، قدمت الفرضية هدية إضافية: أصل البنية الكونية. فالتذبذبات الكمومية الصغيرة في كثافة طاقة حقل التضخم تضخمت هي الأخرى حتى صارت بذورا للمجرات والعناقيد، أي أن كل ما نراه من بنية — من العنقود المجري إلى مجرتنا — ليس إلا تضخيما لعدم يقين كمومي في اللحظة الأولى، مكتوبا بمقياس الملايين من السنين الضوئية.

وقد صار للتضخم اختبارات رقمية دقيقة، لا مجرد سرد. فأبسط نماذج التضخم البطيء تتنبأ بأن مؤشر ميل الطيف الابتدائي $n_s$ أقل من الواحد قليلا، وقد قاس بلانك القيمة ٠٫٩٦٥، وهي مطابقة، وتتنبأ بأن نسبة الموجات التثاقلية إلى التباينات r صغيرة؛ وقد أسقط بلانك الحد إلى أقل من ٠٫٠٣٦ وأيضا بأن التباينات شبه غاوسية ولا تنتج أحاديات قطب مغناطيسية كثيفة، وهو ما يتفق مع الرصد.

لكن للتضخم ثمنا نظريا: فبمجرد أن تبدأ عملية كهذه، لا تقتصر على منطقة واحدة؛ بل يستمر التضخم في مناطق مختلفة، في ما يعرف بنموذج «التضخم المتواصل»، وفي هذا الإطار قد يكون كوننا فقاعة واحدة بين عدد لا نهائي من الفقاعات، لكل قوانينه، وهذا يورطنا في «مشكلة القياس»: كيف نسند احتمالا إلى كون نحن فيه بالذات؟

وقد شهدت الفرضية اختبارا منهكا عام ٢٠١٤، حين أعلن فريق BICEP2 اكتشاف أنماط B في استقطاب الخلفية الميكروية، وهي البصمة التي تنتظر من الموجات التثاقلية البدائية، وبعد أشهر تبين أن الإشارة كانت غبارا مجريا — لا تضخما، وأسقط بلانك ذلك الحد، والدرس منهجي بقدر ما هو علمي: في علم الكون، قد تحاكي آثار الغبار الإشارة التي نبحث عنها،

ويبقى التضخم، بعد أربعين عاما، أفضل ما لدينا وأقله إرضاء: يفسر خمس مشكلات رصدية بأقل من عشرة معاملات، لكنه لا يقول لنا ما هو حقل التضخم، ولا لماذا بدأ، ولا إن كان فريدا، وهو، بهذا المعنى، أشبه بجسر عظيم نعبره كل يوم دون أن نعرف من بناه،

اقترح آلان غوث التضخم عام ١٩٨١ لمعالجة ثلاث مشكلات: لماذا يبدو الكون مسطحا إلى حد ٠,٤٪؟ ولماذا تتشابه حرارته في مناطق لم يتسن لها التواصل؟ ولماذا لا نرى أي «أحادي قطب مغناطيسي»؟ فجوابه: أن جزءا صغيرا من الكون تضخم بمعامل ١٠ أس ٢٦ على الأقل في نحو ١٠ أس سالب ٣٢ ثانية،

وقد ولد التضخم أثرا لا يمحى: تذبذبات كمومية صغيرة في كثافة الطاقة، تضخمت حتى صارت بذور البنية الكبرى، ومن هنا تنبع المفارقة: المجرات — بكل ما فيها من مدن ونجوم — ليست إلا تضخيما لعدم يقين كمومي في اللحظة الأولى،

أما الدليل الأكثر إثارة فكان سيأتي من استقطاب الخلفية الميكروية على شكل «أنماط B»، وهي بصمة للموجات التثاقلية البدائية، أعلن فريق BICEP2 عام ٢٠١٤ اكتشافها، ثم تبين أن الإشارة كانت غبارا مجريا، وأسقط بلانك ذلك الحد إلى r < ٠,٠٣٦، والدرس منهجي بقدر ما هو علمي: في علم الكون، قد تحاكي آثار الغبار الإشارة التي نبحث عنها،

للتضخم ثمن نظري: فبمجرد أن تبدأ عملية كهذه، لا تقتصر على منطقة واحدة؛ بل يستمر التضخم في مناطق مختلفة، في ما يعرف بنموذج «التضخم المتواصل»، وفي هذا الإطار، قد يكون كوننا فقاعة واحدة بين عدد لا نهائي من الفقاعات،

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نجد أنفسنا في هذه الفقاعة بالذات؟ الجواب الأنثروبي: لأن الفقاعات الأخرى قد تكون قوانينها مختلفة، فلا تسمح بوجود ذرات ولا نجوم، وهذه الفكرة، «الأكوان المتعددة»، ليست قابلة للاختبار المباشر، ولذلك يرفضها بعض الفيزيائيين باعتبارها ميتافيزيقا بلغة الرياضيات.

غير أن للتضخم اختبارات ممكنة: نمط B في الاستقطاب، وطيف الموجات التثاقلية البدائية، وعدم غاوسية التباينات، وأي من هذه الإشارات، إن رصد، سيكون أول دليل مباشر على أن الكون مر بلحظة أسرع من الضوء في تمدده — لا في حركته.

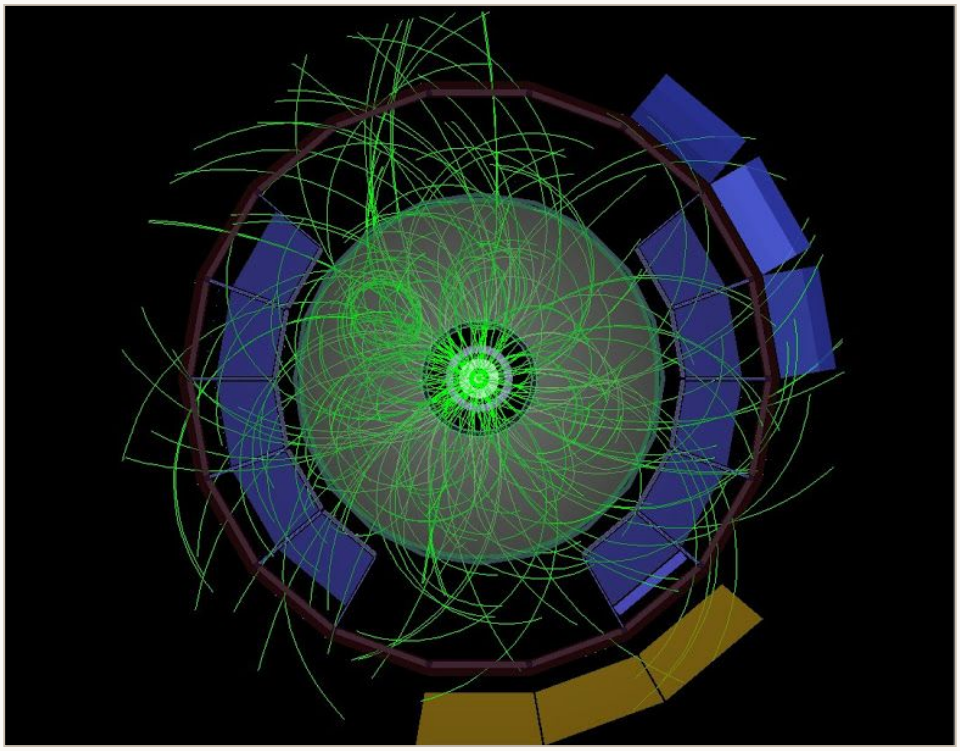
٦

# أول ثانية: الحساء والبلازما والنسب

> بعد التضخم وإعادة التسخين، دخل الكون عصر البلازما الكواركية: حساء كثيف من الكواركات والغلوونات لا تسمح فيه الطاقة بتشكل الهادرونات، وعند نحو ميكروثانية، انخفضت الحرارة إلى ما يقارب ١٠ أس ١٢ كلفن، فاتحدت الكواركات في ثلاثيات: البروتون (uud) والنيوترون (udd).

في الثانية الأولى وقعت أحداث حاسمة، توقف تحويل البروتونات إلى نيوترونات والعكس عند «التجمد»، فاستقرت النسبة عند بروتون واحد لكل ستة نيوترونات، ثم صارت واحدا إلى سبعة بعد تحلل بعض النيوترونات الحرة، ولهذا كانت كتلة الكون من الهيدروجين والهيليوم محسومة قبل أن يوجد أي نجم.

ثم جاءت «عنق زجاجة الديوتيريوم»: كلما اتحد بروتون ونيوترون، مزق فوتون عالي الطاقة الديوتيريوم، ولما برد الكون بعد الدقيقة الثالثة تقريبا، نجا الديوتيريوم وانطلقت الاندماجات، فتشكل الهيليوم-٤ والقليل من الليثيوم-٧، وتوقف الفرن الكوني تماما عند نحو الدقيقة العشرين (أي قرابة ١٢٠٠ ثانية)، تاركا ٧٥٪ هيدروجين و٢٥٪ هيليوم بالكتلة؛ وهي نسب تؤكدها أرصاد السدم القديمة والغابات الطيفية في أطياف الكويزرات.



اصطدام أيونات الرصاص داخل كاشف ALICE في CERN: إعادة مصغرة لظروف الكون في أجزاء الميكروثانية الأولى، حين كانت المادة بلازما كوارك-غلوون حرة.
المصدر: CERN / ALICE Collaboration

ولهذه النسب شهادة أخرى: النيوترينوات. فقد انفصلت عن المادة في الثانية الأولى، وما زال في كل سنتيمتر مكعب من الفضاء نحو ٣٠٠ نيوترينو بدائي، لم يرصد بعد مباشرة، لكن أثره محفور في توزيع المجرات.

نستطيع، بمعجلات الجسيمات، أن نعيد إنتاج اللحظات الأولى — لا كلها، بل مقاطع منهار في مصادم LHC، تصطدم أيونات الرصاص بسرعة ٩٩٫٩٩٩٪ من سرعة الضوء، فتنصهر البروتونات والنيوترونات إلى بلازما كوارك-غلونية بدرجة حرارة ٥٫٥ تريليون كلفن، أي أعلى من حرارة قلب الشمس ٣٦٦ ألف مرة، وأقرب إلى حالة الكون عند ١٠ أس سالب ٥ ثانية.

وفي كاشف ALICE، القابع على عمق ٤٦ مترا تحت الأرض بوزن يقارب ١٠ آلاف طن، ينتج التصادم الواحد ما يقارب ١١٥٠ جسيما مشحونا. هذه «القطرة» تعيش ١٠ أس سالب ٢٢ ثانية، ثم تتجمد إلى هادرونات — تماما كما فعل الكون بعد ميكروثانية من ولادته.

أما النسبة التي تحفظ ذراتنا فتصنع لاحقا: بين الثانية والدقيقتين الثالثة، تنخفض حرارة الكون إلى ما دون مليار كلفن، فيتحد البروتون بالنيوترون مكونا الديوتيريوم، ثم الهيليوم-٤. النتيجة: ٧٥٪ هيدروجين، و٢٥٪ هيليوم، و٠٫٠١٪ ديوتيريوم — وهي النسب التي نراها اليوم في أقدم الغيوم الغازية، بلا تغيير يذكر.

ولو كانت سرعة التوسع أبطأ قليلا، لاحترق كل الهيدروجين إلى هيليوم؛ ولو كانت أسرع، لما اتحد شيء. وهذه الملاحظة، التي تسمى أحيانا «ضبطا دقيقا»، ليست تفسيرا بقدر ما هي سؤال مؤجل: لماذا نجد أنفسنا في كون يسمح بأن يوجد ناظر يسأل؟

قبل الكواركات كانت هناك مرحلة أقدم: عند ١٠ أس سالب ٣٦ ثانية، قد تكون القوى الكبرى متحدة، وعندها يتوقع أن تنشأ «أحاديات القطب المغناطيسي» — جسيمات ثقيلة جدا ووحيدة القطب. لم نرصد أيا منها، وهذا أحد أقوى الأدلة غير المباشرة على التضخم: فقد خفف كثافتها إلى حد لا يرصد.

ولم لا نرى المادة المضادة؟ لأن الباريونات تفوقت على ضدها بنسبة ٦×١٠ أس سالب ١٠ فقط: مقابل كل مليار زوج من الجسيمات وضدها، بقي جسيم واحد إضافي. هذا الكسر الضئيل هو أصل كل ذرة في الكون، أي أن وجودنا كله يعتمد على خلل في التماثل وقع في الثانية الأولى.

وفي CERN، يحاول تجريب التصادمات الثقيلة أن يجد «انتهاك CP» كافيا لتفسير هذا الخلل. النتائج حتى الآن قاصرة: فالنموذج القياسي يفسر جزءا صغيرا من النسبة المطلوبة، ويبقى الباقي لغزا مفتوحا على أبواب فيزياء جديدة.

٧

## المادة وضدها: لماذا بقي جسيم واحد من مليار

> بين ١٠ أس سالب ١٢ و١٠ أس سالب ٦ ثانية، كان الكون حوض كواركات وغلوونات حرة لا تستطيع أن تتحد في بروتونات ونيوترونات، لأن الطاقات كانت أعلى من طاقة الربط القوية. وحين هبطت الحرارة إلى نحو ٢ × ١٠ أس ١٢ كلفن، حدث «التحول الهادروني»: تجمدت الكواركات في هادرونات، وبقيت النوى الأولى.

وهنا دخلت فيزياء دقيقة بدأت تقرر مصير كل شيء لاحقا: كتلة الكوارك السفلي (d) أكبر قليلا من كتلة الكوارك العلوي (u)، ولذلك يكون النيوترون (udd) أثقل من البروتون (uud) بنحو ١٫٠٪. وهذا الفارق الضئيل، جزء من ألف، هو الذي جعل النيوترون يتحلل خارج النواة في نحو ٨٨٠ ثانية، بينما يبقى البروتون مستقرا — أو على الأقل مستقرا بما يكفي لتبنى منه الذرات.

وحين هبطت الحرارة إلى ١٠ أس ١٠ كلفن، ضعفت التفاعلات العكسية المستهلكة للطاقة، فحدث «التجمد» (freeze-out)، عند نسبة ستة بروتونات لكل نيوترون. ثم تحلل بعض النيوترونات الحرة إلى بروتونات وإلكترونات، فصارت النسبة نحو سبعة إلى واحد عند بداية الاندماج النووي.

ولو انعكس هذا الفارق الضئيل — أي لو كان البروتون أثقل من النيوترون بنسبة ١٫٠٪ — لتحللت البروتونات الحرة إلى نيوترونات بعد التجمد، ولتحول ما بقي منها بالنواة إلى هيليوم خامل كيميائيا دون أي ذرات هيدروجين حرة في الكون، وعندها لا اشتعال لنجوم طويلة العمر، ولا ماء، ولا كيمياء عضوية، أي أن وجودنا كله معلق بفارق كتلة لا يتجاوز جزءا من ألف.

وفي المقابل، فإن المادة نفسها كانت قد فازت على ضدها بنسبة ضئيلة: ٦ × ١٠ أس سالب ١٠ فقط، أي أنه مقابل كل مليار زوج من الجسيمات وضدها، بقي جسيم واحد إضافي — وهو مجموع ما نراه اليوم من ذرات، وهذا الخلل في التماثل، الذي يعرف بـ«انتهاك CP»، لم يفسره النموذج القياسي إلا جزئيا، ويبقى أحد أعمق الأسئلة المفتوحة.

٨

## تخليق الأنوية: الدقائق الثلاث التي صنعت الجدول الدوري

في الأول من أبريل ١٩٤٨، نشر طالب الدكتوراه رالف ألفر مع مشرفه جورج غامو في جامعة جونز هوبكينز — بعد أن أضاف غامو اسم هانز بيته لإكمال التلاعب الأبجدي اليوناني ألفا-بيتا-غاما — نظرية «تخليق الأنوية في الانفجار العظيم»، وقد فشل تصور ألفر الأولي بتكوين العناصر الـ٩٢ كلها بالتقاط النيوترونات المتتالي، لسبب بسيط: لا توجد في الطبيعة أي نواة مستقرة بعدد كتلي ٥ أو ٨، فتنقطع السلسلة عند الهيليوم، وقد حل بيته المسألة لاحقا ببرهان تكوين العناصر الأثقل داخل قلوب النجوم والمستعرات، ونال جائزة نوبل ١٩٦٧، لكن ورقة ألفا-بيتا-غاما وصفت بدقة آلية تكوين العناصر الخفيفة.

وبين الثانية العاشرة والثالثة المئة، واجه الكون «عنق زجاجة الديوتيريوم»: كلما اتحد بروتون ونيوترون مكونين نواة ديوتيريوم، جاء فوتون عالي الطاقة ففككها فورا، كان الكون أشبه بغرفة مليئة بالكرات المتطايرة، لا تسمح لأي كرة أن تستقر، وبعد الدقيقة الثالثة إلى الخامسة، برد الكون بما يكفي، فنجت نوى الديوتيريوم، وانطلقت تفاعلات الاندماج لتكون الهيليوم-٣ ثم الهيليوم-٤ شديد الاستقرار، مع آثار ضئيلة من الليثيوم-٧ والبريليوم غير المستقر.

وتوقف «الفرن النووي الكوني» تماما عند الدقيقة العشرين تقريبا، بسبب التوسع والتبريد، تاركا نسبا كتلية دقيقة: نحو ٧٥٪ هيدروجين و٢٥٪ هيليوم — أي ١٢ نواة هيدروجين لكل نواة هيليوم — ومليار فوتون لكل جسيم باريوني، وهذه الأرقام هي أول «صورة» يمكن التحقق منها من الماضي السحيق.

وقد تأكدت هذه النسب رصديا من ثلاث جهات مستقلة: من أطياف الهيليوم (الذي اكتشفه بيير جانسين في كسوف غونتور في الهند عام ١٨٦٨، في هالة الشمس قبل أن يعرف أنه موجود على الأرض)، ومن امتصاص «غابة لايمان-ألفا» في أطياف الكوازارات، ومن رصد تلسكوب كيك عام ٢٠١٣ لسحب غازية بكر على بعد ١١٫٦ مليار سنة ضوئية في برج الأسد، خالية تماما من معادن النجوم، محتفظة بتركيب الهيدروجين والهيليوم الأول.

وقد استطاع الإنسان، أخيرا، أن يشعل تفاعلا مماثلا في المختبر: في ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ حققت منشأة الاحتجاز الوطنية في كاليفورنيا «الربح الصافي» للطاقة الاندماجية، بإطلاق ١٩٢ ليزرا بطاقة ٢٫٠٥ ميغاجول على كبسولة ديوتيريوم-تريتيوم، فأنتجت ٣٫١٥ ميغاجول. أي أننا كررنا، في جزء من الثانية وعلى مسافة قدمين، ما فعله الكون في دقائقه الأولى.

لكن قائمة العناصر التي خرجت من الفرن الكوني قصيرة: الهيدروجين والهيليوم وقليل من الليثيوم. أما الكربون والأكسجين والحديد — أي كل ما نصنع منه — فقد جاء لاحقا، من قلوب النجوم ومن انفجاراتها. أي أن الجزء الأول من هذا الكتاب يتحدث عن كون لا يعرف بعد مادة يمكن أن تتكون منها صخرة، فضلا عن كائن يتأمله.

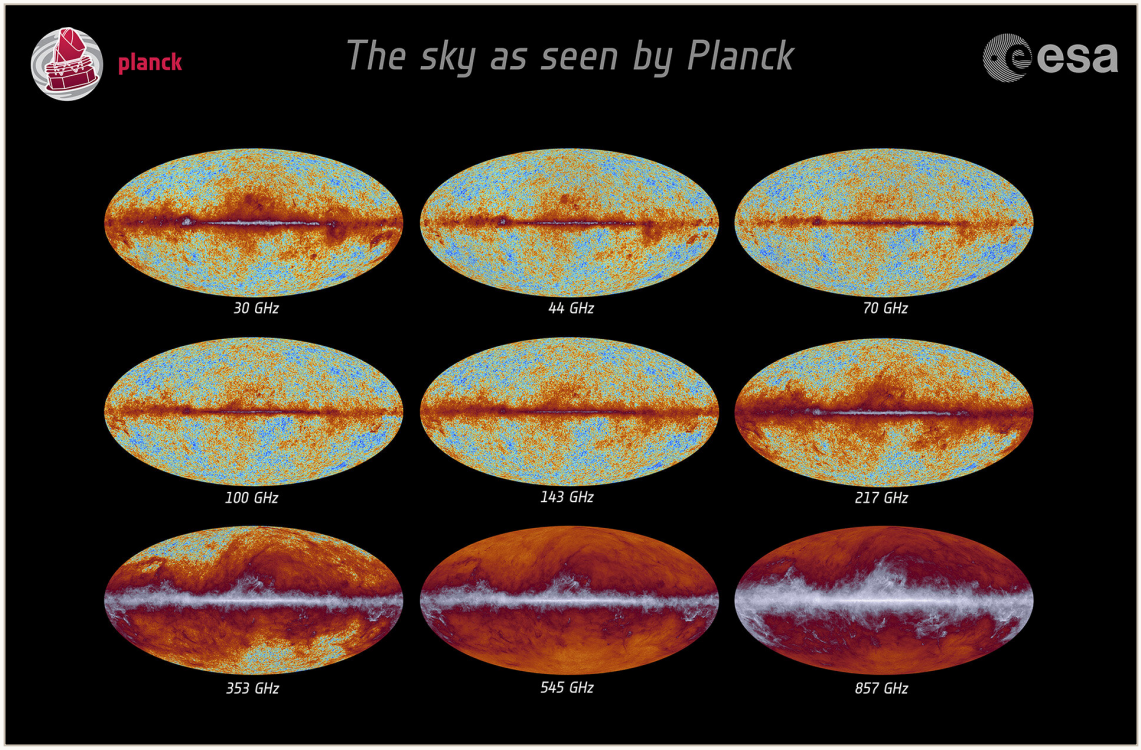
٩

# الخريطة الأولى: خلفية الكون الميكروية

> في عام ١٩٦٥، التقط أرنو بنزياس وروبرت ويلسون، عن غير قصد، ضجيجا ميكرويا ثابتا في كل اتجاه، بعد أن طردا الحمام ونظفا الهوائي من فضلاته العازلة. ولم يكن ذلك الضجيج عطلا، بل كان الصدى الحراري لأول لحظات الكون: إشعاع خلفي ميكروي بدرجة حرارة ٢٫٧٢٥ كلفن، وهو أقدم ضوء يمكن رصده.

هذا الضوء انطلق عندما كان عمر الكون ٣٨٠ ألف سنة، حين برد البلازما إلى نحو ٣٠٠٠ كلفن، فاتحدت البروتونات بالإلكترونات وتشكلت ذرات الهيدروجين المتعادلة، وأصبح الكون شفافا للمرة الأولى: لحظة «إعادة الاتحاد».

التقلبات الدقيقة في درجة حرارة هذه الخريطة، بنسبة واحد من مئة ألف، هي بذور كل شيء: بذور المجرات والعناقيد والفراغات، قاستها مركبات COBE ثم WMAP ثم بلانك بدقة جعلت علم الكون علما قياسيا بالمعنى الحرفي؛ ومن هذه الخريطة وحدها استخرجنا عمر الكون (١٣٫٧٨٧ ± ٠٫٠٢٠ مليار سنة) ونسب مكوناته: نحو ٤٫٩٪ مادة عادية، و٢٦٫٨٪ مادة مظلمة، و٦٨٫٣٪ طاقة مظلمة.




السماء كما رصدها مسبار بلانك في تسع نطاقات ترددية: الخلفية الميكروية وتراكمات الغبار والمجرات، وفي الصف الأوسط تقرأ تقلبات الحرارة التي ولدت منها كل البنى.
المصدر: ESA / Planck Collaboration

الخريطة ليست صورة للسماء فحسب، بل هي أرشيف. كل بقعة زرقاء أبرد قليلا، وكل بقعة حمراء أسخن، تحمل أثرا صوتيا لموجة ضغط في البلازما الأولى، وقد صارت اليوم بنية كونية بعرض مئات الملايين من السنين الضوئية.

حين أعلن فريق COBE عام ١٩٩٢ خريطة للتباينات في الخلفية الميكروية، كان حجم التباين واحدا من مئة ألف فحسب: ٠٫٠٠٠٠١ كلفن في خلفية حرارتها ٢٫٧٢٥ كلفن. وقد كشفت الخريطة تفاصيل الكون المبكر، ونال جورج سموت وجون ماذر جائزة نوبل عام ٢٠٠٦ على هذا العمل.

ثم جاءت WMAP (٢٠٠٣) وبلانك (٢٠١٣-٢٠١٨) لتحول تلك النقاط إلى علم دقيق، فمن توزيع التباينات على زوايا مختلفة يستخرج علماء الكون ستة معاملات فقط، تحدد بدورها: نسبة المادة العادية ٤٫٩٪، والمادة المظلمة الباردة ٢٦٫٨٪، والطاقة المظلمة ٦٨٫٣٪، وعمر الكون ١٣٫٧٨٧ مليار سنة، وثابت هابل، وعمق إعادة التأين.

وفي هذه الخريطة أثر يعود إلى ما قبل النجوم: «الأفق الصوتي» للبلازما البدائية يبلغ نحو ٥٠٠ مليون سنة ضوئية، ويظهر في توزيع المجرات اليوم كتذبذب تفضيلي في المسافات بينها (BAO). إنها مسطرة كونية محفورة في نسيج الكون، نستعملها اليوم لقياس تمدده.

لكن للخريطة سقفا: عند حدود ما يمكن رصده، تختفي التباينات لأن الضوء لم يتحرك بما يكفي ليحملها. هذا «الأفق الكوني» ليس حدا للمكان، بل حد للمعلومات؛ وما وراءه قد يكون موجودا، لكنه غير قابل للرصد مبدئيا.

يجري تحليل خريطة الخلفية بتفكيكها إلى «متعددات أقطاب»: الشكل العام (أحادي القطب) هو الحرارة المتوسطة، ثم ثنائي القطب وهو أثر حركتنا نحن (٦٢٠ كيلومترا في الثانية)، ثم أقطاب أعلى تحمل بصمة الأفق الصوتي. الذروة الأولى عند الدرجة القطبية ٢٢٠ تخبرنا أن الكون مسطح؛ والثانية عند الدرجة ٥٤٠ تخبرنا أن الباريونات لا تزيد على ٥٪.

وقد أضاف بلانك، في نسخته النهائية عام ٢٠١٨، قياسا للاستقطاب على نمط E، وهو ما يكشف سرعة إعادة التأين وعمقها، ويقيد كتلة النيوترينو إلى أقل من ٠٫١٢ إلكترون-فولت. أي أن خريطة أقدم ضوء تخبرنا بكتلة جسيم لا يتفاعل إلا بالجاذبية.

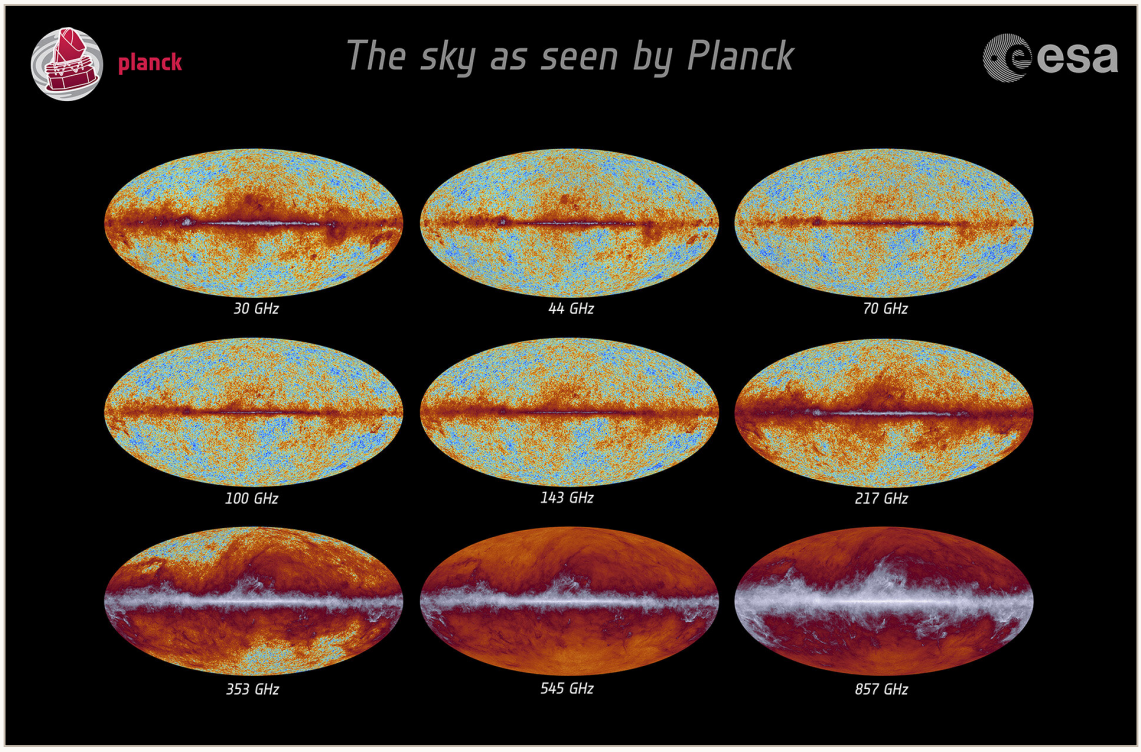
لكن يبقى في الخريطة «شذوذات»: قوة غريبة في أقطاب كبيرة، وبرودة غير متوقعة في نصف السماء الجنوبي. وقد تكون مجرد تقلبات إحصائية، وقد تكون أثرا من كون قبل الكون. وهذا الاحتمال الأخير هو ما يجعل الخريطة، بعد ثلاثين عاما، لا تزال موضع نقاش.

# كيمياء الكون الأول: أول جزيء، وأول عتمة

بعد الدقيقة العشرين، بقي الكون عشرات الآلاف من السنين في حالة بلازما متأينة، لأن القوة الكهرومغناطيسية لم تكن قادرة على تقييد الإلكترونات السريعة حول النوى. وعند عمر يقارب ٣٠ إلى ٤٠ ألف سنة، وحرارة ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كلفن، بدأت نوى الهيليوم تلتقط الإلكترونات أولا، لأن طاقة تأينها الأعلى. وعندها تشكل أول جزيء في الكون: أيون هيدريد الهيليوم ، ($HeH^+$) وهو جزيء هش لا يوجد على الأرض إلا في ظروف خاصة، لكنه كان أول ما عرف «رابطة كيميائية».

ثم جاءت «إعادة الاتحاد»: عند ٣٨٠ ألف سنة، وحرارة ٣٠٠٠ كلفن، اتحد الإلكترون بالبروتون مكونا ذرة الهيدروجين المتعادلة، فانفتح الطريق أمام الضوء. هذا الضوء — الذي يصلنا اليوم عند ٢٫٧٢٥ كلفن — هو أقدم ما نراه، وأول صورة للكون قبل أن يوجد فيه نجم واحد.

والتفصيل الذي يستحق التوقف: إعادة الاتحاد لم تكن لحظة واحدة، بل عملية بطيئة تخللتها «شفافية» جزئية. فالفوتونات كانت تفلت من مناطق ثم تحتبس في أخرى، إلى أن اكتملت الشفافية عند الانزياح الأحمر z يقارب ١١٠٠. ولهذا تحمل الخلفية الميكروية تباينات على مقاييس صغيرة، لا مجرد لون واحد.




خريطة السماء كاملة في تسع نطاقات ترددية من مرصد بلانك: الحد الفاصل بين زمن البلازما وزمن الضوء، وأول صورة يمكن رسمها للكون قبل النجوم.
المصدر: ESA / Planck Collaboration

وبعد إعادة الاتحاد حلت «العصور المظلمة»: ما بين ٣٨٠ ألفا و١٠٠ مليون سنة، لم يكن في الكون مصدر ضوء يذكر — ولا نجوم ولا مجرات، بل هيدروجين محايد يمتص أي فوتون فوق بنفسجي. وهذه الحقبة لا نراها مباشرة، بل نستنتجها من «خط ٢١ سنتيمترا» للهيدروجين المحايد، وهو ما يسعى الجيل الحالي من المراصد الراديوية إلى رصده؛ فقد أعلن تجريب EDGES عام ٢٠١٨ إشارة أعمق من المتوقع عند z يقارب ١٧، لكنها لم تتأكد بعد.

ثم بدأت «إعادة التأين»: الأشعة فوق البنفسجية من النجوم والمجرات الأولى مزقت ذرات الهيدروجين من جديد، على مراحل، بين الانزياحين ١٥ و٦ تقريبا. وقد رصد تلسكوب جيمس ويب أدلة على أن هذه العملية لم تكن حدثا واحدا، بل موجة غير منتظمة اجتاحت الكون على مدى مئات الملايين من السنين — كمدينة تنام وتستيقظ على مراحل.

وتبقى المرحلة الأغرب بلا رصد مباشر: العصور المظلمة نفسها. نحن نعرف أنها حدثت، ونعرف كم دامت، لكننا لم نر منها فوتونا واحدا. وهي، بهذا المعنى، أطول «فراغ» في أرشيفنا الكوني، وأصدق دليل على أن معرفتنا، بكل ضخامتها، مبنية على قليل من الضوء.

١١

# الضوء الأول، ثم العتمة

عند ٣٨٠ ألف سنة، برد الكون إلى ٣٠٠٠ كلفن، فاتحدت الإلكترونات بالبروتونات، وانطلق الضوء، لم يكن ضوءا أبيض، بل وهجا برتقاليا مائلا إلى الصفرة، وقد ظل يسافر ١٣٫٨ مليار سنة حتى وصل إلينا، متمددا مع تمدد الفضاء، فصار ميكرويا عند ٢٫٧٢٥ كلفن.

وقبل هذه اللحظة، كانت الموجات الصوتية في البلازما تتذبذب: الجاذبية تسحب المادة إلى التجمعات، وضغط الفوتونات يدفعها للخارج، فتتشكل «تذبذبات صوتية باريونية» انتشرت كأصداف كروية، وعند إعادة الاتحاد تجمدت هذه الأصداف فجأة عند نصف قطر صوتي مقارنته اليوم نحو ١٤٧ ميغافرسخ (قرابة ٤٨٠ مليون سنة ضوئية)، فصار لدينا «مسطرة قياسية» نميس بها تاريخ التوسع.

بعد ذلك غرق الكون في العصور المظلمة: لا نجم ولا كويزر، لم يكن الظلام موتا، بل كان فترة تخمر هادئة، كانت فيها المادة المظلمة تحفر أول آبار الجاذبية في شبكة الكون، وتنتظر أول ضوء.

عند ٣٨٠ ألف سنة، كانت البلازما لا تزال كثيفة بما يحبس الفوتونات، ولما برد الكون إلى ٣٠٠٠ كلفن، اتحد الإلكترون بالبروتون مكونا ذرة الهيدروجين المتعادلة، فانفتح الطريق أمام الضوء: تلك هي «إعادة الاتحاد»، وهي اللحظة التي صار فيها الكون شفافا، الضوء الذي انطلق حينها يصلنا اليوم، بعد ١٣٫٨ مليار سنة، على شكل ميكروويف بارد عند ٢٫٧ كلفن.

ثم حلت العصور المظلمة: ما بين ٣٨٠ ألفا و١٠٠ مليون سنة، لم يكن في الكون مصدر ضوء يذكر — لا نجوم ولا مجرات، بل هيدروجين محايد يمتص أي فوتون فوق بنفسجي، وهذه الحقبة لا نراها مباشرة، بل نستنتجها من «خط ٢١ سنتيمترا» للهيدروجين المحايد، وهو ما يسعى الجيل الحالي من المراصد الراديوية إلى رصده.

بعد ذلك بدأت «إعادة التأين»: الأشعة فوق البنفسجية من النجوم والمجرات الأولى مزقت ذرات الهيدروجين من جديد، على مراحل، بين الانزياحين z بين ١٥ و ٦، وقد رصد تلسكوب جيمس ويب أدلة على أن هذه العملية لم تكن حدثا واحدا، بل موجة غير منتظمة اجتاحت الكون على مدى مئات الملايين من السنين.

من أكثر الجبهات إثارة اليوم محاولة رصد «خط ٢١ سنتيمترا» من الهيدروجين المحايد في العصور المظلمة، فقد أعلن تجريب EDGES عام ٢٠١٨ إشارة أعمق من المتوقع عند z يقارب ١٧، ما قد يعني إما غازا أبرد من النماذج، وإما تفاعلا مع مادة مظلمة، لكن الإشارة تحتاج إلى تأكيد مستقل، وقد شكك فيها كثيرون.

وقد غير تلسكوب جيمس ويب الصورة أيضا: فبدلا من صورة واحدة لإعادة التأين، وجدنا عملية مجزأة تمتد على مئات الملايين من السنين، وتختلف من منطقة إلى أخرى، أي أن الكون لم «يضئ» دفعة واحدة، بل أضاء تدريجيا كمدينة تنام وتستيقظ.

وتبقى المرحلة الأغرب بلا رصد مباشر: العصور المظلمة نفسها. نحن نعرف أنها حدثت، ونعرف كم دامت، لكننا لم نر منها فوتونا واحدا. وهي، بهذا المعنى، أطول «فراغ» في أرشيفنا الكوني.

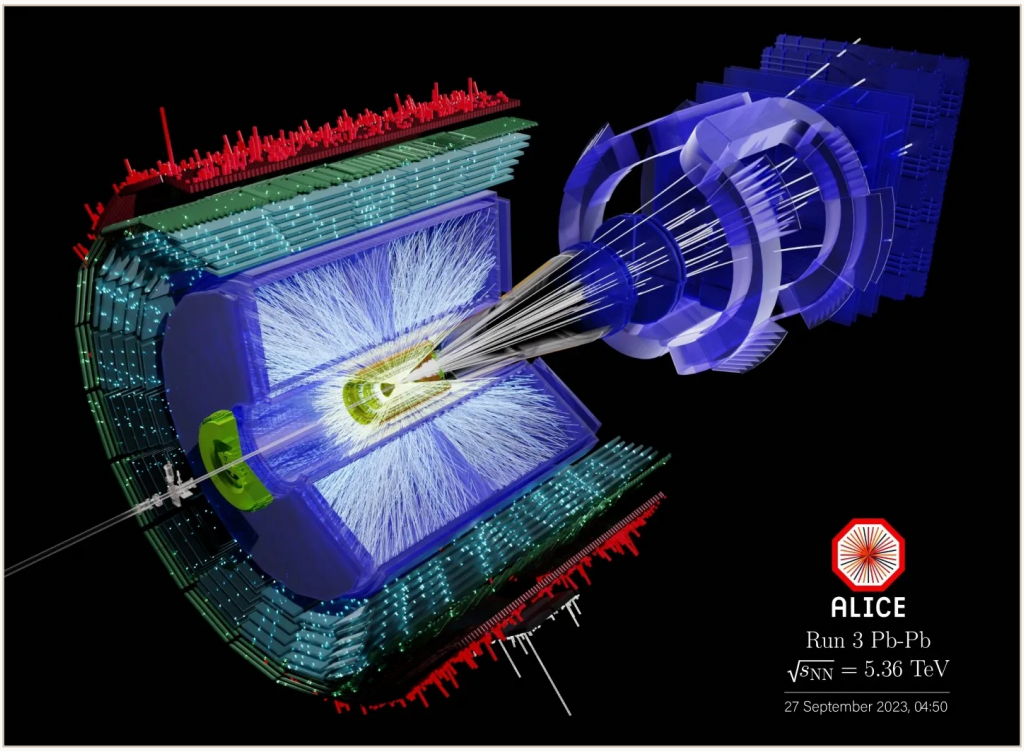
١٢

# من الذرة الفلسفية إلى سبعة عشر حقلا كموميا

> فكرة «الذرة» ليست يونانية في أصلها: فقد تصورتها المدرسة الفيشيشيكا الهندية في الألفية الأولى قبل الميلاد، ونسبتها إلى كنادا، واصفة وحدات نهائية غير قابلة للتجزئة تسمى «أنو» تتألف منها الأجسام كلها. ثم صاغها ليوقيبوس وديمقريطس في اليونان بعد ذلك بأربعة قرون تحت اسم «أتوموس»، أي «ما لا يقسم». وبقيت الفكرة فلسفية خالصة حتى مطلع القرن التاسع عشر، حين أدخلها جون دالتون إلى العلم التجريبي في مختبره بمانشستر، فأثبت بقياسات الغازات أن المركبات الكيميائية تتكون بنسب عددية ثابتة من ذرات عناصر مختلفة («قانون النسب المتضاعفة»، ١٨٠٣).

لكن التجربة نقضت «عدم قابلية الذرة للتجزئة» عبر أربع محطات متتالية. الأولى: اكتشاف الإلكترون في منتصف نوفمبر ١٨٩٧، حين عزل جوزيف جون طومسون الجسيم سالب الشحنة الحامل للتيار في الأنابيب المفرغة، وأثبت أنه أخف من البروتون بـ١٨٣٦ مرة، وأنه يجري في كل العناصر دون تمييز؛ ونال نوبل ١٩٠٦. الثانية: النموذج النووي، حين أطلق إرنست رذرفورد جسيمات ألفا على رقاقة ذهب عام ١٩٠٩، فعبرت معظمها دون انحراف يذكر، وارتدت نسبة ضئيلة بزوايا حادة؛ فأثبت أن الذرة فضاء فارغ تقريبا، وأن كتلتها وشحنتها الموجبة مركزة في نواة متناهية الصغر. في ذرة الهيدروجين تبلغ المسافة بين الإلكترون والبروتون نحو ٣١ ألف ضعف قطر البروتون، ويسير الإلكترون بسرعة تتجاوز مليوني متر في الثانية، أي نحو ١٪ من سرعة الضوء.

الثالثة: اكتشاف النيوترون عام ١٩٣٢، بعد أن لاحظ الفيزيائيون أن العدد الذري للهيليوم اثنان (بروتونان وإلكترونان) بينما كتلته أربعة أضعاف ذرة الهيدروجين؛ فجاءت تجربة جيمس تشادويك الحاسمة لتفسر النقص، والرابعة: الانشطار النووي عام ١٩٣٨، حين قذف أوتو هان وفريتز شتراسمان نوى اليورانيوم بالنيوترونات، فأدركت ليز مايتنر أن النيوترون شطر النواة إلى كربتون وباريوم مع إطلاق هائل لطاقة الربط، وسمت العملية «الانشطار»، وقد قاد هذا الاكتشاف مباشرة، عبر مشروع مانهاتن، إلى أول اختبار نووي في صحراء نيومكسيكو عند الخامسة والنصف من صباح ١٦ يوليو ١٩٤٥، حيث أطلق ضغط البلوتونيوم في القنبلة طاقة تعادل ٢١ ألف طن من TNT، فصهر رمل الصحراء إلى زجاج أخضر.




مقطع في كاشف ALICE بمنظمة CERN: الآلة التي تعيد إنتاج بلازما الكواركات والغلوونات، حيث تصبح المادة التي نصنع منها عارية من كل بنية.

المصدر: CERN / ALICE Collaboration

وعدد الذرات في جسد بشري واحد يفوق عدد نجوم الكون المرئي كلها؛ ففي الجهاز العصبي ٨٦ مليار عصبون تكونت من أكثر من ١٠ أس ٢٧ ذرة، لكن وجود الذرات نفسها معلق بموازنة بالغة الحساسية بين كتل الجسيمات وقوى القوى، فالقوة النووية الشديدة أقوى من الجاذبية بـ١٠ أس ٣٨ مرة، ومن الكهرومغناطيسية بـ١٠٠ مرة، لكن مداها لا يتجاوز ١٠ أس سالب ١٥ متر؛ ولو كانت أضعف بنسبة ٩٪ فقط لتفككت نواة الديوتيريوم، واستحال تكوين أي عنصر غير الهيدروجين؛ ولو كانت أقوى بنسبة ٢٪ لارتبط كل بروتونين في «ثنائي بروتون» بعد الانفجار، فاحترق هيدروجين الكون كله إلى هيليوم؛ ولو كان الإلكترون أثقل من فارق الكتلة بين النيوترون والبروتون (نحو سبع واحد بالمئة) لالتقطته البروتونات فتحولت إلى نيوترونات، ولاختفت الذرات؛

وفي منتصف القرن، كشفت المسرعات عشرات الجسيمات الثقيلة القصيرة العمر: البيونات والكايونات وباريونات لامبدا وسيغما وإكساي؛ وفي عام ١٩٦٤ اقترح موراي غيل-مان في كالتك وجورج تسفايغ في CERN، كل على حدة، أن الهادرونات ليست أولية؛ فسمى تسفايغ مكوناتها «الآس»، واختار غيل-مان كلمة «كوارك» مستعيرا تهجئتها من عبارة «ثلاثة كواركات للسيد مارك!» في رواية جيمس جويس «يقظة فينيغان»؛ وقد تأكد وجود الكواركات تجريبيا عام ١٩٦٨ في مركز ستانفورد الخطي (SLAC)، بطول ٣٫٢ كيلومتر وعلى عمق تسعة أمتار، حين أطلقت إلكترونات بطاقة ٢٠ غيغاإلكترون-فولت على البروتونات والنيوترونات، فانعكست عن مراكز نقطية صلبة في داخلها؛

وتنتظم الكواركات في ست نكهات (u, d, s, c, t, b)، حيث يزيد الكوارك القمي على الكوارك الساحر بنحو ١٣٦ مرة (ما يعادل كتلة ذرة ذهب واحدة)، ويحمل العلوي شحنة ثلثين والدفلي سالب ثلث؛ وتتجمع ثلاثا ثلاثا لتكون الباريونات، أو في أزواج كوارك-ضد كوارك لتكون الميزونات؛ لكن اكتشاف باريون «أوميغا سالب» عام ١٩٩٤ — المكون من ثلاثة كواركات غريبة متطابقة — بدا مخالفا لمبدأ استبعاد باولي، حتى حل والي غرينبيرغ التناقض بإدخال خاصية كمومية جديدة سماها «شحنة اللون» (أحمر وأخضر وأزرق وأضدادها، استلهاما من مزج ماكسويل ثلاثة ألوان لتكوين الأبيض المحايد)؛

وتصف الديناميكا اللونية الكمومية — التي نال عليها ديفيد غروس وديفيد بوليتزر وفرانك ويلتشيك نوبل ٢٠٠٤ — تفاعلات الكواركات عبر ثمانية غلوونات عديمة الكتلة؛ والغلوونات وبحر الكواركات الافتراضية يشكلون نحو ٩٩٪ من كتلة البروتون والنيوترون؛ أي أن كتلتك ليست كتلة ما تحتويه، بل طاقة ربط ما يربطه؛ وتعمل الغلوونات كشريط مطاطي كمومي يحبس الكواركات داخل الهادرونات: فإذا سحب كوارك بطاقة عالية، انقطع الشريط، وتحولت طاقة الشد فورا إلى زوج كوارك-ضد كوارك يقذف كميزون — دون أن يتحرر كوارك واحد أبدا؛

أما نظرية الحقل الكمومي فقد ولدت من جرحين تجريبيين، فبعد أن قسم نيلز بور مدارات الهيدروجين عام ١٩١٣ إلى مستويات كمومية تفسر أطيافه الأربعة المرئية، كشف الرصد الدقيق انشقاق خط إتش-ألفا إلى خطين متقاربين بفارق أدق من خيط العنكبوت بـ٢٥٠ ألف مرة، وهو ما فسره بول ديراك بمعادلته النسبية عام ١٩٢٨ عبر تفاعل لف الإلكترون (نصف، يحتاج إلى دوران ٧٢٠ درجة ليعود إلى حاله) مع مجاله المغناطيسي المداري،

ثم فجر مؤتمر شلتر آيلاند في نيويورك عام ١٩٤٧ مفاجأتين لم تستطعهما معادلة ديراك: قياس بوليكارب كوش للعزم المغناطيسي للإلكترون فوجد ٢٫٠٠٢٣٨ بدل القيمة ٢ تماما؛ ورصد ويليس لامب انشقاقا بمقدار جزء من المليون بين مستويين كانا يفترضان متطابقين، والسبب أن ديراك عامل الإلكترون كموميا وأبقى الحقل الكهرومغناطيسي كلاسيكيا، بينما الحقل نفسه مكمم ويعج بفوتونات افتراضية وأزواج إلكترون-بوزيترون تدفع الإلكترون الحقيقي وتزيح عزمه وطاقته، وحين حاول أوبنهايمر جمع مساهمات هذه الجسيمات عام ١٩٢٩ ظهرت قيم لا نهائية كادت تسقط النظرية، حتى نجح شفينغر وفاينمان وتوموناغا في الأربعينيات (نوبل ١٩٦٥) في اختراع «إعادة التطبيع» لامتصاص اللانهايات بمعايرتها على القيم المقيسة، فصارت الكهروديناميكا الكمومية أدق نظرية في تاريخ العلم: تنبأت بعامل الإلكترون ٢٫٠٠٢٣١٩٣٠٤٣٥٥٢، وجاءت القياسات في فبراير ٢٠٢٣ عند ٢٫٠٠٢٣١٩٣٠٤٣٦١٢ — تطابق بجزء من تريليون، أي أدق من قياس المسافة إلى القمر بسماكة شعرة،

وهكذا تنتهي هذه الرحلة إلى حقيقة مقلقة: الجسيمات ليست كرات صلبة، بل اهتزازات كمومية موضعية في سبعة عشر حقلا متداخلا تملأ الزمكان في النموذج القياسي — ستة حقول كواركات، وستة حقول لبتونات (الإلكترون والميون والتاو ونيوتريناتها الثلاثة)، وأربعة حقول بوزونات قوة (الفوتون وبوزونا W وZ والغلوونات)، وحقل هيغز؛ أو ٢٤ حقلا إذا فصلت مكونات اللون، و٦١ جسيما أوليا إذا حسبت الألوان والجسيمات المضادة، ويحتوي الكون المرئي على أكثر من ٣ × ١٠ أس ٨٠ كواركا وإلكترونا، بكثافة تقترب من جسيم واحد في كل متر مكعب من الفضاء،

# التناظرات الخفية: من غالوا إلى ضعف الجاذبية

> قبل موته في مبارزة عند الفجر في ٣٠ مايو ١٨٣٢ قرب باريس، وهو في العشرين، سجل إفاريست غالوا برهانه على استحالة إيجاد صيغة جبرية عامة لحل كثيرات الحدود من الدرجات العالية، فأسس «نظرية الزمر» التي صارت اللغة الرياضية لفيزياء الجسيمات.

وانطلاقا من «مبدأ الفعل الأقل» — الذي بدأه بيير دو فيرما في البصريات، وعممه لاغرانج وهاملتون على الفيزياء كلها — برهنت إيمي نوتر (من مواليد إرلانغن ١٨٨٢، التي رثاها أينشتاين في «نيويورك تايمز» في مايو ١٩٣٥) مبرهنتها الشهيرة: كل تناظر متصل في قوانين الفيزياء يقابله مقدار محفوظ، وكل قانون حفظ ينبع من تناظر كامن. فتناظر الإزاحة المكانية يولد حفظ الزخم الخطي؛ وتناظر الإزاحة الزمنية يولد حفظ الطاقة؛ وتناظر دوران الطور الموضعي (تناظر المقياس U(1)) لدالة الإلكترون الموجبة يولد حفظ الشحنة الكهربائية، ويستلزم وجود حقل الفوتون.

والجاذبية والكهرومغناطيسية والقوة الشديدة تحترم تناظري التكافؤ (P) واقتران الشحنة (C). ولهذا لو تواصلت حضارتان كونيتان بالموجات الراديوية وتشاركتا علومهما، لما أمكن لواحدة أن تعرف، قبل مصافحة قاتلة، إن كانت الأخرى من مادة أم من ضدها. والقوة النووية الضعيفة وحدها تكسر هذا التناظر: فبعد أن اقترح لي ويانغ (١٩٥٦) وأثبتت وو (١٩٥٧) كسر التكافؤ في تحلل بيتا للكوبالت-٦٠ المستقطب، أجرى فال فيتش وجيمس كرونين (١٩٦٤، نوبل ١٩٨٠) تجربة حاسمة على حزمة كايونات متعادلة تتذبذب كموميا بين الحالتين، فوجدا أن كايونا واحدا من كل ٥٠٠ يتحلل إلى بيونين اثنين لا ثلاثة، وأنه عند التحلل إلى إلكترونات وبوزيترونات تنتج ٣٠١ بوزيترون لكل ٣٠٠ إلكترون. وهذا الكسر الصريح لتناظر CP يثبت وجود تمييز كوني مطلق بين المادة وضدها، بينما لم ترصد مصادمات LHC أي جسيم فائق التناظر بعد.

وتأريخ الأحافير العضوية — كالماموث المحنط المكتشف في جليد يوكون عام ٢٠٢٢ بعمر ٣٠ ألف سنة — يعتمد على تحلل الكربون-١٤ إلى نيتروجين-١٤ عبر القوة النووية الضعيفة. ومع أن هذه القوة تبدو واهنة ومحصورة في مدى لا يتجاوز ١٠ أس سالب ١٧ مترا، فإن ضعفها الظاهري ناتج عن ثقل حاملاتها (W وZ، بكتل ٨٠ إلى ١٠٠ ضعف كتلة البروتون، وعمر افتراضي ٣ × ١٠ أس سالب ٢٥ ثانية). وإدخال هذه الكتلة مباشرة في معادلات الحقل الكمومي كان يدمر قابلية إعادة التطبيع ويعيد اللانهايات المدمرة.

وحل شيلدون غلاشو وستيفن واينبرغ وعبد السلام هذه المشكلة في «النظرية الكهروضعيفة» (نوبل في ١٠ ديسمبر ١٩٧٩): فدمجوا زمرة U(1) الكهرومغناطيسية بزمرة SU(2) للف النووي الضعيف، بافتراض أربعة بوزونات عديمة الكتلة في الأصل تتفاعل مع أربعة أنماط لحقل هيغز عند انكسار التناظر تحت حرارة ١٠ أس ١٥ كلفن: فيبتلع W1 وW2 النمطين H الموجب وH السالب ليصيرا البوزونين الثقيلين W الموجب وW السالب؛ ويمتزج W3 وB، فيبتلع أحدهما H المحايد ليصير Z المحايد الثقيل المحايد، ويفلت الآخر دون اقتران بهيغز فيبقى الفوتون عديم الكتلة؛ أما النمط الرابع فيبقى وحده بوصفه بوزون هيغز الفيزيائي، وعند طاقات ١٠ أس ١٦ غيغاإلكترون-فولت، تضعف القوة الشديدة وتقوى الضعيفة، فتتقارب القوى الثلاث في قوة كبرى موحدة.

وفي مطلع ٢٠٢١، أعلن فريق دولي من ٢٠٠ عالم في ٣٥ مؤسسة، في فيرميلاب قرب شيكاغو، نتائج تجربة عمياء تدير جسيمات الميون داخل مغناطيس حرف C بطول ١٥ مترا؛ فأظهرت القياسات أن عزم الميون المغناطيسي يتذبذب بمعدل يتجاوز تنبؤ النموذج القياسي (باحتمال خطأ إحصائي واحد من ٤٠ ألفا)، فاتحة الباب أمام جسيمات مجهولة أو «قوة أساسية خامسة».

أما الجاذبية، فهي محرك هذه الانفجارات الكونية كلها، ومع ذلك فهي عند المستوى دون الذري أضعف من القوة النووية الضعيفة بـ١٠ أس ٢٥ مرة، وأضعف بمليون مليار مرة مما تتطلبه الحسابات الأولية لفيزياء الجسيمات — وهي المعضلة المعروفة بـ«مشكلة التسلسل الهرمي». وبعد أن صاغ نيوتن قانون الجذب العام في عزلة وولسثورب في سنة الطاعون ١٦٦٦، اقترح الفنلندي غونار نوردستروم عام ١٩١٣ أول نظرية تستنبط الجاذبية من انحناء الزمكان؛ لكن رصد انحراف ضوء النجوم في كسوف ١٩١٩ دحض معادلاته وأيد النسبية العامة (١٩١٥) القائمة على مبدأ التكافؤ بين السقوط الحر وانعدام الوزن، وبين التسارع المنتظم وحقل الجاذبية. فالجاذبية تنبع من الطاقة والزخم لا من كتلة السكون وحدها، ولذلك تسبق حقل هيغز زمنيا وتؤثر في الفوتونات العديمة الكتلة.

وفي ١٤ سبتمبر ٢٠١٥، في التاسعة وخمسين دقيقة صباحا — بعد يومين فقط من تشغيل مرصدي LIGO في هانفورد وليفنغستون — اهتزت ذراعا الليزر بطول أربعة كيلومترات بمقدار جزء من عشرة آلاف من قطر بروتون واحد، فالتقطتا صرخة الزمكان لثقبين أسودين (٣٦ و٢٩ كتلة شمسية) يندمجان في ثقب واحد بكتلة ٦٢، بعد تحويل ثلاث كتل شمسية كاملة في عشر ثانية إلى موجات تثاقلية خالصة، تجاوزت ذروة لمعانها لمعان كل نجوم الكون المرئي مجتمعة بخمسين مرة.

لكن محاولة تكميم الجاذبية عبر افتراض «غرافيتون» تصطدم بأن الغرافيتون يحمل طاقة فيحني الزمكان، فيولد غرافيتونات أخرى في حلقة مفرغة لا تعاد تطبيعها، واحتمالات تتجاوز الواحد، وقد أثبت السوفييتي ماتفي برونشتاين في ورقته الرائدة عام ١٩٣٥ — قبل إعدامه في تطهيرات ستالين بلينينغراد عام ١٩٣٨ وهو في الحادية والثلاثين — أن سبر مسافة أصغر من طول بلانك يستلزم تركيز طاقة تكفي لتكوين ثقب أسود مجهري يبتلع جسيم القياس نفسه؛ أي أن الزمكان متقطع في أساسه، ولتفسير ضعف الجاذبية الشديد دون الانزلاق إلى تناقضات التناظر الفائق، اقترح ليسا راندال ورامان سوندروم نموذج «الأبعاد الإضافية المنحنية»: كوننا غشاء رباعي الأبعاد يفصله عن غشاء آخر فضاء خماسي الأبعاد تحتفظ فيه الجاذبية بقوتها الكاملة، فتتلاشى شدتها أسيا وهي تتسرب عبر البعد الإضافي، ولا يصل إلى غشائنا الكوني إلا أثرها الضئيل.

١٤

## الضوء والنيوترينوات والفراغ الكاذب

تدرج فهم البصريات من فرضية الإغريق أن العين تصدر الضوء، إلى إثبات ابن الهيثم استقامة الأشعة الواردة إلى العين، ثم انقسم فيزيائيو القرن السابع عشر بين نظرية الموجة لهويغنس والنظرية الجسيمية لنيوتن في «البصريات» (١٧٠٤)، التي تنبأت أيضا بانحناء الضوء بالجاذبية، ثم انتصر التفسير الموجي عبر تجربة الشق المزدوج لتوماس يونغ (١٨٠٠)، وهندسة عدسة الفنار لفرينل، واستقطاب الكالسيت؛ حتى وحد ماكسويل (١٨٦٥) الكهرباء والمغناطيسية والبصريات، فاكتشف أن الضوء موجة كهرومغناطيسية تتولد ذاتيا وتسير بسرعة لا تتقيد بطول موجتها، وأثبت هيرتز وجود الموجات الراديوية في كارلسروه ١٨٨٦، واكتشف رونتغن الأشعة السينية مصورا عظام يد زوجته بيرتا، فنال أول جائزة نوبل في الفيزياء عام ١٩٠١.

لكن الظاهرة الكهروضوئية (التي فسرها أينشتاين ١٩٠٥، نوبل ١٩٢١) وتجربة كومبتون عام ١٩٢٣ في تشتت الأشعة السينية عن الإلكترونات ككرات البلياردو، أثبتتا أن الضوء يتبادل الطاقة والزخم في حزم مكممة سماها الكيميائي جيلبرت لويس «فوتونات» في «نيتشر» عام ١٩٢٦، ثم عمم لويس دو بروي ثنائية الموجة والجسيم على المادة كلها في أطروحته ١٩٢٤ (نوبل ١٩٢٩)، وتأكد ذلك تجريبيا حتى على جزيئات معقدة من ألفي ذرة.

وفي صياغة فاينمان لرسوم مسارات الزمكان، استبعد فاينمان الفعل الذاتي للإلكترون وحصر الكهرومغناطيسية في تبادل الفوتونات عند الرؤوس، بل اقترح فاينمان وأستاذه جون ويلر «التفسير التبادلي»: أن الفوتون لا يطلق عشوائيا في الفراغ، بل يتبادل عبر «مصافحة عبر الزمن»، يرسل فيها الإلكترون المصدر موجة إلى المستقبل، ويرسل الإلكترون الممتص موجة إلى الماضي للاتفاق على التبادل.

ومنذ أن قاس أولي رومر سرعة الضوء المحدودة بنحو ٢٢٠ ألف كيلومتر في الثانية من تأخر خسوف قمر المشتري أيو، ودمرت تجربة ميكلسون-مورلي فرضية «الأثير» تماما، كشفت النسبية الخاصة حقيقة مذهلة عن الفوتون نفسه: لأنه يسير بالسرعة القصوى في الكون، فإن كل المسافات في إطاره تنكمش إلى الصفر والزمن يتوقف كليار فالفوتون الذي انطلق عند إعادة الاتحاد قبل ١٣٫٨ مليار سنة والذي يمتص اليوم في تلسكوب فضائي لا يعيش زمنا في إطاره الخاص: يولد ويموت في اللحظة نفسها.

والشمس تصدر ذروة طيفها في الأخضر (فتظهر بيضاء من الفضاء وصفراء عبر الغلاف الجوي بسبب تشتت الأزرق)، وتطلق في الوقت نفسه سيلا هائلا من النيوترينوات يخترق الأرض بمعدل ١٫٨ × ١٠ أس ١٧ نيوترينو شمسي في الدقيقة؛ أي نحو مئة مليار نيوترينو عبر ظفر إبهام في الثانية، ولا يوقف نصفها إلا حاجز من الرصاص بسماكة سنة ضوئية كاملة، بينما يبلغ احتمال تفاعل نيوترينو واحد مع جسد بشري على مدى عمره ٢٥٪.

وبعد أن أضاف كوان وراينس أملاح الكادميوم إلى كاشفه السائل لرصد نيوترينوات المفاعلات في يونيو ١٩٥٦، بنى الياباني ماساتوشي كوشيبا خزان كاميوكاندي المملوء بـ٤٥٠٠ طن من الماء على عمق كيلومتر داخل منجم زنك، وركبه بألف أنبوب تضاعف ضوئي، فرصد في ٢٣ فبراير ١٩٨٧ دفقة نيوترينوات استمرت ١٣ ثانية من المستعر الأعظم SN 1987A قبل وصول ضوئه بساعات. (أما ادعاء تجربة OPERA في سبتمبر ٢٠١١ بأن النيوترينوات تجاوزت الضوء بـ٦٠ نانوثانية على مسافة ٧٣٠ كيلومترا، فقد ثبت أنه خطأ تقني سببه كبل ألياف بصرية مرتخ موصول بنظام GPS وساعة رئيسية معطوبة.)

وفجرت النيوترينوات ثورة حقيقية في النموذج القياسي عام ١٩٦٨، حين قاس رايموند ديفيس وجون باهكال النيوترينوات الإلكترونية الشمسية في منجم هومستيك بجنوب داكوتا بخزان ٦١٥ طنا من رباعي كلورو الإيثيلين، فوجدا ثلث العدد المتوقع فقط. واستمرت «مشكلة النيوترينو الشمسي» ثلاثين عاما حتى رصد مرصد سوبر-كاميوكاندي بقيادة تاكاكي كاجيتا عام ١٩٩٨ نقصا في نيوترينوات الميون الآتية عبر الأرض، وأثبت مرصد SNO الكندي بقيادة آرثر مكدونالد أن ثلثي نيوترينوات الشمس لم تختف بل تحولت في طريقها إلى نيوترينوات ميون وتاو («تذبذب النيوترينو»؛ نوبل ٢٠٠٢ لديفيس وكوشيبا، ونوبل ٢٠١٥ لكاجيتا ومكدونالد).

وهذا التذبذب يستلزم بالضرورة أن تكون للنيوترينوات كتلة غير صفرية (أقل من إلكترون-فولت واحد مقابل ٥١١ ألفا للإلكترون، لكن وفرتها أكبر من المادة بمليار مرة تجعل كتلتها الكونية الكلية مقاربة لكل نجوم الكون)، وأن تكون كل نكهة مزيجا كموميا من ثلاث حالات كتلية, ولأن آلية هيغز تمنح الكتلة بقلب اللف بين اليمين واليسار، ولم ترصد نيوترينوات يمينية، فإن تفسير كتلتها يستلزم فيزياء جديدة: إما أن يكون النيوترينو جسيم مايورانا، أي ضده نفسه، وإما «آلية الأرجوحة» التي تقرن النيوترينوات الخفيفة بنيوترينوات يمينية ثقيلة جدا أو «عقيمة» لا تتفاعل حتى بالقوة الضعيفة، وهي مرشحة للمادة المظلمة, ولرصد خلفية النيوترينوات الكونية من الثانية الأولى مباشرة، تستخدم تجربة KATRIN في ألمانيا ٢٠ ميكروغراما من التريتيوم المشع لالتقاط ما يصل إلى نيوترينوين بدائيين في السنة، بينما يطور مشروع PTOLEMY في برينستون طبقات ذرية من التريتيوم على الكربون للوصول إلى ١٠٠ غرام والتقاط نحو عشرة نيوترينوات بدائية سنوياً.

أما «العدم المطلق»، فقد دحضت تجربة نصفي كرة ماغديبورغ عام ١٦٥٤ — حين لم تستطع ستة عشر حصانا فصل نصفي كرة مفرغة بالمضخة الأولى — قول أرسطو إن «الطبيعة تخشى الفراغ», لكن الفيزياء الحديثة أثبتت استحالة الوصول إلى «لا شيء» بإفراغ حجم مكاني: فبعد إزالة المادة والإشعاع والأثير، تبقى الحقول الكمومية السبعة عشر وطاقة نقطة الصفر، ويبقى نسيج الزمكان المتغير نفسه، وتبقى القوانين والثوابت, وكما لاحظ الفيلسوف-الفيزيائي ديفيد ألبرت في نقده لكتاب لورانس كراوس (٢٠١٢): إن ظهور جسيمات من إعادة ترتيب حقول كمومية لا يعني نشوءها من العدم المطلق، بل هو أشبه بتكوين قبضة من ثني أصابع موجودة سلفاً.

والأخطر من ذلك ما اكتشفه سيدني كولمان في هارفارد في أواخر السبعينيات عن استقرار هذا الفراغ, فبينما استقرت الحقول الكمومية الأخرى عند الصفر بعد الانفجار كبندول في قاعه، سقط حقل هيغز عند بيكوثانية واحدة كقلم متوازن على رأسه، فاتخذ «قيمة توقع فراغية» غير صفرية في كل نقطة من الفضاء، فصار الفضاء «لزجا» ومنح الجسيمات كتلتها القصورية, لكن كولمان أدرك أن حقل هيغز قد لا يكون مستقرا عند الحد الأدنى المطلق للطاقة (الفراغ الحقيقي)، بل قد يكون عالقا في حفرة طاقة معلقة فوقه تعرف بـ«الفراغ الكاذب»,

وعندما حول مصادم الإلكترون-بوزيترون الكبير (LEP، ١٩٨٩، بطول ٢٧ كيلومترا) إلى مصادم الهادرونات الكبير (LHC، ٢٠٠٨)، أنتجت تصادمات الغلوونات عبر حلقات الكوارك القمي بوزون هيغز بدلالة تجاوزت خمسة سيغما في يوليو ٢٠١٢، فأمكن أخيرا قياس كتلته ومقارنتها بأثقل فرميون (الكوارك القمي), وكانت النتيجة مقلقة على غير المتوقع: كتلة الكوارك القمي تتجاوز كتلة بوزون هيغز بنحو ٣٨٪, فمعادلات النموذج القياسي تقول إنه لو كان الفارق أقل من ٣٦٪ لكان فراغ هيغز مستقرا إلى الأبد، ولو تجاوز ٤٢٪ لكان الفراغ قد انهار فور ولادة الكون, أما كونه عند ٣٨٪ فيضع كوننا في منطقة «شبه الاستقرار»,

وهذا يعني وجود احتمال كمومي ضئيل — على مقاييس زمنية تفوق عمر الكون بكثير، ما لم تحل فيزياء غير مكتشفة محل هذا الحساب — بأن ينفق حقل هيغز كموميا في نقطة ما إلى الفراغ الحقيقي الأدنى طاقة، فيطلق فقاعة موت تتوسع بسرعة تقارب سرعة الضوء دون إنذار مسبق، فتتغير كتل الجسيمات وقوى القوى، وتتفكك كل الذرات، ويهوي كل ما في الداخل إلى انهيار جاذبي تام. وليس في هذا السيناريو شر ولا قصد؛ إنه فقط ما تقوله المعادلة عن فراغ لم يخترع ليبقى.

١٥

## هندسة الزمكان وإحساس «اللحظة الحاضرة»

في عام ١٦٣٢ نشر غاليليو حواره عن النظامين الكونيين الكبيرين ردا على أقوى اعتراض حسي على دوران الأرض، فأجاب بتجربة ذهنية خالدة أسست الفيزياء الحديثة كلها: «تجربة كابينة السفينة المغلقة». احبس نفسك مع صديق في كابينة كبيرة بلا نوافذ تحت سطح السفينة، وأدخل فراشات تطير، وحوض سمك يسبح، وقارورة تقطر ماء رأسيا. ما دامت السفينة تسير في البحر بسرعة ثابتة على خط مستقيم دون اهتزاز، فلن يتغير شيء في طيران الفراشات ولا في سقوط القطرات، ولن تستطيع أي تجربة ميكانيكية داخل الكابينة أن تخبرك إن كانت السفينة راسية في الميناء أم تشق المحيط! وبهذا «مبدأ النسبية الغاليلي»، لا أحد منا يحس بدوران الأرض حول محورها (١٦٧٠ كيلومترا في الساعة)، ولا بسباحتها حول الشمس (١٠٧ آلاف كيلومتر في الساعة)، ولا بانطلاق المنظومة الشمسية حول مركز المجرة (٨٢٨ ألف كيلومتر في الساعة).

لكن اتفاق الفيزيائيين على نسبية السرعة المنتظمة لم يمنع صراعا فلسفيا وفيزيائيا هائلا في أواخر القرن السابع عشر بين نيوتن ولايبنيتز حول ماهية «المكان»: أمكان هو مسرح قائم بذاته («المكان المطلق» عند نيوتن)، أم مجرد اسم نطلقه على علاقات المسافة والترتيب بين الأجسام المادية («العلائقية» عند لايبنيتز)؟ وللدلالة على موقفه، ابتكر نيوتن في «المبادئ» (١٦٨٧) تجربة منزلية عبقرية: «دلو نيوتن الدوار»، علق دلوا مملوءا بالماء في حبل مفتول، ثم أطلقه ليدور في البداية تدور جدران الدلو الخشبية بينما يبقى الماء ساكنا مستويا؛ وبعد ثوان تجر الاحتكاك الماء ليدور بالسرعة نفسها (أي بلا حركة نسبية بينهما، ومع ذلك يصعد الماء على الجدران ويتقوس بفعل القوة الطاردة!)، وإذا أوقفت الدلو فجأة ظل الماء يدور وبقي سطحه مقعرا. فسأل نيوتن: بالنسبة إلى أي شيء يدور الماء ليعرف أنه يجب أن يتقوس، حتى لو أفرغنا الكون كله من النجوم والمجرات؟ واستنتج أن التسارع والدوران يحدثان بالنسبة إلى «مكان مطلق ساكن خفي» يملأ الوجود، مع «زمن مطلق» يجري بانتظام في كل مكان.

وظل بنيان نيوتن المطلق صامدا قرنين كاملين حتى جاءت صدمة الضوء: فمعادلات ماكسويل (١٨٦٥) أعلنت سرعة ضوء ثابتة دون تحديد إطار مرجعي. وحين حاول مايكلسون ومورلي في كليفلاند عام ١٨٨٧ قياس فرق سرعة الضوء مع حركة الأرض وضدها في «الأثير» المفترض، فشلت التجربة فشلا مدويا، وأثبتت أن سرعة الضوء ثابتة تماما لكل المراقبين مهما كانت سرعتهم. ولإنقاذ الفيزياء، أتم هندريك لورنتز ثم أينشتاين عام ١٩٠٥ ثورة جذرية في «النسبية الخاصة»: إذا كانت سرعة الضوء ثابتة للجميع، فلا بد أن يتوسع الزمان والمكان وينكمشا بمعامل لورنتز، الذي يبقى قريبا من الواحد في حياتنا البطيئة (لا يتجاوز ١٫٠٠٥ حتى عند عشر سرعة الضوء)، لكنه ينفجر أسيا كلما اقتربنا منها: ٧ عند ٩٩٪ من سرعة الضوء، وأكثر من ٢٢ عند ٩٩٫٩٪، وأكثر من ٧٠ عند ٩٩٫٩٩٪، وعند ٩٩٫٩٩٩٩٩٩٪ يتباطأ زمن المسافر سبعة آلاف مرة!

وفي محاضرة تاريخية بكولونيا عام ١٩٠٨، كشف هرمان منكوفسكي — أستاذ الرياضيات الذي درس أينشتاين في زيوريخ — البنية الهندسية الكامنة وراء النسبية الخاصة، معلنا عبارته الشهيرة: «من هذه الساعة فصاعدا، الزمان وحده والمكان وحده محكوم عليهما بالتلاشي كظلين واهنين، ولن يحتفظ بالوجود المستقل إلا اتحادهما!». في «زمكان منكوفسكي» رباعي الأبعاد، يتحرك كل كائن وجسيم بميزانية سرعة رباعية ثابتة تساوي سرعة الضوء، موزعة بين مروره في المكان ومروره في الزمان: فالجالس في غرفته ينفق ١٠٠٪ من ميزانيته في السفر إلى المستقبل بالسرعة القصوى؛ وإذا نهض وركض في المكان حول جزءا من ميزانيته إلى المكان على حساب حركته في الزمان، فتبطؤ ساعته! أما فوتون الضوء فينفق ١٠٠٪ من ميزانيته في المكان بسرعة الضوء، ولذلك يتوقف الزمن عنده تمامار

ثم أكمل أينشتاين أعظم بنائه في نوفمبر ١٩١٥ بصياغة «النسبية العامة»: عشر معادلات حقلية متشابكة غير خطية تنبع من «أسعد فكرة في حياته» (مبدأ التكافؤ)، ولخصها جون ويلر: «المادة تخبر الزمكان كيف ينحني، والزمكان المنحني يخبر المادة كيف تتحرك»، وجاء أول اختبار حاسم في ١٨ نوفمبر ١٩١٥، حين طبق أينشتاين معادلاته على لغز تقدم حضيض عطارد، الذي حير الفلكيين منذ أن اكتشفه لوفيريه عام ١٨٥٩ (بعد انتصاره المذهل عام ١٨٤٦ في اكتشاف نبتون بالقلم والورق من اضطرابات أورانوس، حاول عبثا تفسير شذوذ عطارد البالغ ٤٣ ثانية قوسية في القرن بافتراض كوكب داخلي سماه «فولكان»)، وحين أعطته معادلات الزمكان المنحني ٤٣ ثانية قوسية بالضبط دون أي تعديل، كتب أينشتاين إلى صديقه ديفيد هيلبرت أن قلبه رف بعنف أياما حتى كاد يقفز من صدره!

ولم تبق هندسة الزمكان وتمديد الزمن مسألتين نظريتين، بل صارتا واقعا مختبريا فائق الدقة: في أكتوبر ١٩٧١ حجز الفيزيائيان جوزيف هافيل وريتشارد كيتنغ مقعدين عاديين في رحلات تجارية حول العالم شرقا وغربا، حاملين أربع ساعات ذرية سيزيومية؛ وبمقارنتها بساعات المرصد البحري في واشنطن بعد الهبوط وجدا فرقا ببضع مئات من النانوثانية يطابق بدقة مجموع التمديد الحركي والتعجيل الجاذبي من الارتفاع، وفي ١٩٧٤ اكتشف راسل هالس وجوزيف تايلور النباض الثنائي PSR B1913+16 عبر طبق أريسيبو (نوبل ١٩٩٣)، فأثبتا أن مداره ينكمش ٣٫٥ متر في السنة لأن موجات الزمكان التثاقلية تحمل طاقته، وفي فبراير ٢٠٢٢ نجح فريق جون يي في بكولورادو، بساعة شبكية بصرية من ذرات السترونشيوم المبردة بالليزر، في قياس فرق تدفق الزمن الجاذبي JILA بين أعلى سحابة ذرات السترونشيوم وأسفلها عبر ارتفاع مليمتر واحد فقط!

وتخفي النسبية الخاصة نتيجة أعجب من تباطؤ الساعات: تدمير مفهوم «الآن الكوني المشترك» عبر «نسبية التزامن»، تخيل قطارا سريعا يضربه البرق في مقدمته ومؤخرته في اللحظة نفسها بالنسبة إلى مراقب واقف على الرصيف في منتصف المسافة، لكن المسافر الجالس في وسط القطار يتحرك نحو الشعاع الآتي من البرق الأمامي ومبتعدا عن الشعاع الآتي من الخلفي؛ ولأن سرعة الضوء ثابتة بالنسبة إليه، فلا بد أن يرى ويستنتج أن البرق الأمامي وقع قبل الخلفي! وبتطبيق هذا المبدأ على المسافات الفلكية في ما سماه بنروز وهيلاري بوتنام «مفارقة أندروميدا»: إذا تجاوز شخصان يسيران في شارع عادي في اتجاهين متعاكسين، فإن «شريحة الحاضر المتزامن» لأحدهما، ممتدة ٢٫٥ مليون سنة ضوئية نحو مجرة أندروميدا، تسبق شريحة حاضر رفيقه بعدة أيام كاملة! في اللحظة ذاتها على الرصيف، قد يكون أسطول فضائي في أندروميدا قد انطلق في «حاضر» الأول لغزو الأرض، بينما لم يحسم قادة الأسطول قرار الإطلاق بعد في «حاضر» الثاني، ولأن لا أفضلية لأحدهما، يستنتج الفيزيائيون استحالة «الحاضرية» (أن الحاضر وحده موجود)، وضرورة «الكون الكتلة»: الزمكان كتلة رباعية الأبعاد موجودة بكاملها من الانفجار العظيم إلى نهاية الزمن، وكل إنسان ليس إلا «أنبوب زمكان» يمتد من مهده إلى قبره،

وفوق غرابة الزمكان الفيزيائي، كشفت علوم الأعصاب الحديثة أن ما نحسه ذاتيا كـ«لحظة الآن الحية» ليس لقطة فورية مباشرة من العالم، بل مونتاج عصبي مؤجل يعاد تحريره بأثر رجعي ليوهمنا بالتزامن: فنحن لا نرى الحاضر أبدا؛ فوجهك في المرآة يأتي من ماض عمره نانوثانيتان، والقمر من ماض عمره ١٫٢٨ ثانية، والشمس من ٨٫٣ دقائق، وأبعد نجم يرى بالعين المجردة (V762 ذات الكرسي) من ماض عمره ١٦ ألف سنة! وداخل الجسد نفسه تتفاوت سرعات الإشارات العصبية تفاوتا مذهلا: الضوء يدخل العين فورا، والصوت يعالج أسرع من الصور، بينما تزحف إشارات اللمس والألم في الألياف العصبية بسرعات متواضعة (نحو ٧٥ مترا في الثانية)، ويحتاج قشر الدماغ الذوقي أكثر من ١٠٠ ملي ثانية لتسجيل طعم على اللسان! ولو لم يؤخر الدماغ عمدا الإشارات السريعة في نافذة تحرير خفية (٨٠ إلى ١٠٠ ملي ثانية)، لأحس الشخص الطويل بأصبع قدمه يضرب حجرا بعد رؤيته بمدة ملحوظة.

ويكشف «وهم الساعة المتوقفة» هذا المونتاج يوميا: حين تحرك نظرك فجأة بحركة عين سريعة نحو عقرب ساعة حائطية، تبدو الثانية الأولى أطول من المعتاد كأن العقرب تجمد لحظة! والسبب أن الدماغ يعمي وعيك تماما خلال حركة العين السريعة منعا للدوار من تلطخ الصورة (فيمحو نحو ٤٠ دقيقة كاملة من رؤيتك كل يوم، أي أكثر من سنتين من عمى متقطع في عمر ثمانين سنة)، ثم يلتقط أول صورة واضحة للساعة بعد توقف العين ويلصقها بأثر رجعي في الماضي لملء الفجوة الممحوة! ويظهر التوقع العصبي أيضا في «وهم تأخر الوميض»، وتكشف التجارب البصرية أن «الآن الواعي» ليس نقطة صفرية بل وسادة زمنية يدمج فيها الدماغ بعرض ثانيتين إلى ثلاث من نبضات الجسد الداخلية والتدفق الحسي.

١٦

## الإنتروبيا وسهم الزمن والحتمية

في أربعينيات القرن التاسع عشر، اضطرت مدن صناعية كمانشستر إلى تحريك ساعاتها المحلية دقائق عدة دفعة واحدة لتزامن مواعيد قطارات البخار على «توقيت غرينتش»، والمفارقة العميقة أن محركات البخار في تلك القطارات نفسها هي التي كشفت للفيزيائيين السر الوحيد الذي يميز الماضي عن المستقبل في قوانين الطبيعة! فبينما تجري معادلات نيوتن وماكسويل وأينشتاين وشرويدنغر إلى الخلف تماما كما تجري إلى الأمام دون فرق، أثبت عمل سادي كارنو (١٨٢٤)، ورودولف كلاوزيوس (١٨٥٠ و١٨٦٥)، ولورد كلفن، ولودفيغ بولتزمان، أن الإنتروبيا الكلية لا تتناقص في الأنظمة المعزولة، فرسمت ما سماه آرثر إدينغتون عام ١٩٢٨ «سهم الزمن»،

وفي عام ١٨٦٧ حاول جيمس كليرك ماكسويل اختبار قوة القانون الثاني بتجربته الذهنية المعروفة بـ«مفارقة ماكسويل»: تخيل صندوقا مقسوما بجدار عازل فيه بوابة مجهرية بلا احتكاك يحرسها كائن ذكي صغير يراقب سرعات جزيئات الغازر كلما رأى جزيئا سريعا (ساخنا) قادما من اليسار فتح له البوابة ليعبر إلى اليمين، وكلما رأى جزيئا بطيئا (باردا) قادما من اليمين أذن له بالعبور إلى اليسار! وبعد حين يغلي النصف الأيمن ويجمد النصف الأيسر دون عمل ميكانيكي، فتنقص الإنتروبيا وينعكس الزمن الحراري!

واستغرق حل هذه المفارقة أكثر من قرن كامل بجهود ليو سزيلارد (١٩٢٩)، ورولف لانداور (١٩٦١)، وتشارلز بينيت (١٩٨٢): فالكائن الذي يفرز الجزيئات لا بد أن يقيس المعلومة ويخزنها في ذاكرة محدودةر وحين تمتلئ ذاكرته يجب أن يمحو البيانات القديمة ليواصل العمل، ومحو كل بت من المعلومات يبدد حرارة في الصندوق بمقدار «حد لانداور» (ثابت بولتزمان × الحرارة × لوغاريتم ٢، أي نحو ٠٫٠١٨ إلكترون-فولت في حرارة الغرفة، كما أثبت تجريبيا عام ٢٠١٢)، فالإنتروبيا المبددة من ذاكرة ذلك الكائن تتجاوز كل إنتروبيا الغاز التي خفضها!

وتطبيق محاسبة الإنتروبيا على التاريخ الكوني كله يكشف مفاجأة كثيرا ما يساء فهمها: كيف كان الكون عند الانفجار العظيم وإعادة الاتحاد «منخفض الإنتروبيا ومنظما تنظيما عاليا» وهو حساء حراري منتظم يملأ الفضاء؟ الجواب في الجاذبية! ففي صندوق غاز عادي بلا جاذبية تذكر، تمثل الحالة المنتشرة بانتظام أقصى فوضى وإنتروبيار لكن مع جاذبية بعيدة المدى تجذب الكتل بعضها إلى بعض، يمثل الغاز الملساء المنتظم عبر الفضاء حالة منظمة مشدودة منخفضة الإنتروبيا، كصخرة معلقة على قمة جبل؛ بينما أقصى فوضى وإنتروبيا جاذبية هي أن تتجمع المادة وتنهار في ثقوب سوداء!

وتؤكد الأرقام الفلكية ذلك بدقة صارمة: إنتروبيا كل الفوتونات والباريونات في الكون المبكر المرئي كانت نحو ١٠ أس ٨٨ (بوحدات ثابت بولتزمان)ر واليوم قفزت إنتروبيا الكون المرئي عشرة كوادريليونات مرة إلى نحو ١٠ أس ١٠٤ر والنجوم والمجرات والكواكب لا تساهم بحصة ذات شأن في هذا الرقم؛ بل تستحوذ الثقوب السوداء فائقة الكتلة على أكثر من ٩٩٫٩٩٩٪ منه — والثقب الأسود المركزي في مجرتنا (ساجيتاريوس A*) وحده يحمل إنتروبيا تفوق إنتروبيا بلازما الانفجار العظيم في الكون المرئي كله بألف مرة!

ولحل لغز هذه البداية المنخفضة الإنتروبيا دون مصادفة مستحيلة، اقترح جوليان باربر نموذج «نقطة يانوس» حيث يمثل أضيق عنق زمكاني نقطة تشعب ينبع منها سهمان زمنيان متعاكسان، مع تجمع الغاز جاذبيا في الاتجاهين؛ بينما اقترح شون كارول وجينيفر تشن تبرعم أكوان وليدة متوسعة من تذبذبات الفضاء الأم، فلا سقف أعلى للإنتروبيا ولا يستقر الكون في توازن حراري ساكن تعبث به «أدمغة بولتزمان»ر

وحين استخدم إدموند هالي قوانين نيوتن للتنبؤ بعودة مذنبه، ورسم خريطة مسار الكسوف الكلي للشمس فوق لندن في مايو ١٧١٥ بدقة الدقيقة والميل، بدا الكون كله ساعة ميكانيكية دقيقة التروس, وفي عام ١٨١٤ صاغ بيير-سيمون لابلاس أعظم بيانات «الحتمية السببية الكلاسيكية» فيما عرف بـ«مراقب لابلاس الافتراضي»: لو وجد ذكاء خارق يعرف في لحظة ما المواضع الدقيقة والسرعات الدقيقة لكل ذرة في الطبيعة، ويعرف القوى الفاعلة بينها، ويملك القدرة التحليلية لإخضاع هذه البيانات للمعادلات التفاضلية، لانكشف أمام عينيه المستقبل كله والماضي البعيد بيقين لا يخطئ، ولصح أن الإرادة الحرة البشرية وهم ناتج عن الجهل بالأسباب!

لكن فيزياء القرنين التاسع عشر والعشرين وجهت ثلاث ضربات متتالية حطمت تصور لابلاس للتنبؤ الكوني, الأولى: مسألة الأجسام الثلاثة ونظرية الفوضى الحتمية؛ ففي عام ١٨٨٧ أعلن الملك أوسكار الثاني ملك السويد والنرويج جائزة رياضية كبرى لمن يجد الحل العام لحركة ثلاثة أجسام سماوية تتجاذب بقانون نيوتن، فنالها هنري بوانكاريه بعد أن اكتشف أن المسارات — حتى بثلاثة أجسام فقط وبمعادلات حتمية صارمة — تتداخل في ضفائر هندسية فائقة التعقيد لا تتكرر دوريا وتستعصي على الصيغ التحليلية, وفي شتاء ١٩٦١ في MIT، كان عالم الأرصاد إدوارد لورنز يشغل محاكاة لاثنتي عشرة معادلة طقس حتمية على حاسوب بدائي؛ وأراد إعادة فحص منتصف تشغيل ما، فأدخل يدويا الرقم المطبوع على الورق (٠٫٥٠٦) بدل الرقم الكامل المخزن في ذاكرة الحاسوب (٠٫٥٠٦١٢٧) — فرق تافه أقل من جزأين من عشرة آلاف! وحين عاد بعد رشفة قهوة كان مذهولا أن الطقس الناتج انقلب كليا من صاف إلى عاصفة! وهكذا كشف لورنز جوهر «الأنظمة الفوضوية الحتمية» و«أثر الفراشة» (١٩٧٢: هل يمكن أن تتسبب رفة فراشة في البرازيل بإعصار في تكساس؟), فالأخطاء الضئيلة تتضاعف أسيا مع الزمن، ولأن للكون سعة معلومات محدودة وهو مكمم عند مقياس بلانك، فمن المستحيل فيزيائيا على أي مراقب افتراضي وفق تصور لابلاس داخل الكون أن يحقق الدقة اللانهائية اللازمة للتنبؤ البعيد,

والثانية: عدم اليقين الكمومي الجوهري؛ فميكانيكا الكم لم تحجب معرفة عملية فحسب، بل ضربت الحتمية في صميمها, فإذا مررنا حزمة إلكترونات عبر مغناطيس شتيرن-غرلاخ رأسي واخترنا الإلكترونات العليا بنسبة ١٠٠٪، ثم مررناها عبر مغناطيس أفقي تنقسم فيه ٥٠/٥٠ واخترنا اليمنى، ثم أعدنا قياسها رأسيا، فقدت الإلكترونات ذاكرتها الرأسية السابقة تماما وانقسمت ٥٠/٥٠ مرة أخرى بعشوائية لا يمكن التنبؤ بها للجسيم الواحد, (ومع تجربة شرويدنغر الذهنية عام ١٩٣٥ عن «قطة شرويدنغر» الرابطة بين تحلل ذرة مشعة وكسر قارورة سم لحيوان مجهري، لا بد للفيزيائيين من الاختيار بين قبول عشوائية أنطولوجية حقيقية في الطبيعة، أو انشقاق كل الاحتمالات معا إلى عوالم إيفريت، أو الانزلاق إلى «الحتمية الفائقة» الغريبة,

والثالثة: التعقيد العصبي الناشئ ومسألة الإرادة الحرة؛ ففي الدماغ البشري المكون من ٨٦ مليار عصبون وأكثر من ١٠٠ تريليون مشبك، يجري أكثر من ٩٩٫٩٪ من الحساب العصبي تحت عتبة الوعي، وتقدم ظاهرة «العمى البصري» شاهدا سريريا مذهلا على ذلك: فمرضى تلف القشرة البصرية الأولية يؤكدون بصدق أنهم لا يرون شيئا أمامهم سوى العتمة، ومع ذلك إن قذفت كرة نحوهم أمسكوا بها بأيديهم، وإن ساروا في ممر مليء بالعوائق تجنبوها بنجاح، لأن مسارات غير واعية في جذع الدماغ تعالج الحركة دون إبلاغ الوعي! وأمام لغز الوعي الذاتي (توماس ناغل وديفيد تشالمرز) والحلقات الغريبة المرجعية لذاتها (دوغلاس هوفشتادر)، يتبنى كثير من فلاسفة العلم وفيزيائييه مذهب «التوافقية» من هوبز وهيوم إلى دانيال دينيت: إن العشوائية الكمومية في المشابك العصبية لا تمنحك «حرية» بل تجعل أفعالك تشنجات عشوائية لا تنتمي إليك، أما الإرادة المسؤولة فتتحقق حين تنبع قراراتك سببيا من بنية ذاكرتك وقيمك واستدلالك الواعي الناشئ، وهو «أنت»، دون إكراه خارجي.

١٧

## السفر الزمني والثقوب الدودية والأوتار الكونية

على خلاف ما يوحي به الخيال العلمي، فإن السفر عبر الزمن نحو المستقبل ليس فرضية نظرية بل واقعة فيزيائية منجزة في المختبرات والمدارات والفضاء، عبر بوابتين نسبيتين، البوابة الأولى: تمديد الزمن الحركي، في ليلة ١٥ أكتوبر ١٩٩١، التقط مرصد «عين الذبابة» في صحراء يوتا وابل ضوء في الغلاف الجوي أحدثه بروتون كوني منفرد بطاقة ٣٫٢ × ١٠ أس ٢٠ إلكترون-فولت، أي أعلى من طاقة مصادم الهادرونات الكبير بعشرين مليون مرة، كان هذا البروتون يسير بسرعة ٩٩٫٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٥١٪ من سرعة الضوء؛ وبهذا المعامل الهائل، لو قطع مسافة مليار سنة ضوئية في زمن الأرض، لخبرت ساعته الداخلية أقل من يومين! وعلى الأرض، قاس الإيطاليان برونو روسي وديفيد هول عام ١٩٤١ فوق بحيرة إيكو في جبل إيفانز بكولورادو وصول ميونات جوية قصيرة العمر (٢٫٢ ميكروثانية) إلى السطح بفضل قفزتها الزمنية إلى مستقبلنا، وحتى على مقياس البشر، زاد فرق العمر بين التوأمين المتطابقين رائدي الفضاء مارك وسكوت كيلي ببضعة ملي ثوان إضافية لسكوت خلال ٣٤٠ يوما على محطة الفضاء الدولية بسرعة ٢٧٦٠٠ كيلومتر في الساعة.

والبوابة الثانية: تمديد الزمن الجاذبي, فالساعات تتباطأ كلما اقتربت من جسم ضخم يحني الزمكان, ومراقب يدور قريبا جدا خارج أفق الحدث لثقب أسود دوار فائق الكتلة قد ينفق ساعات فقط على ساعته، ثم يصعد ليجد أن عقودا أو قرونا مضت على الأرض! بل إن نظام تحديد المواقع العالمي في هواتفنا لكان يفشل في دقائق ويخطئ في موقعك أكثر من عشرة كيلومترات كل يوم، لو لم يبرمج مهندسوه ساعاته الذرية لتعويض تسارع الزمن الجاذبي في المدار العالي (زائد ٤٥ ميكروثانية يوميا) ناقص تمديد الزمن المداري (سالب ٧ ميكروثوان يوميا)، لفرق صاف قدره زائد ٣٨ ميكروثانية كل يوم,

أما السفر إلى الماضي، فيصطدم فورا بغابة من المفارقات المنطقية والفيزيائية قسمها الفلاسفة والفيزيائيون إلى فئتين: مفارقات التناقض السببي (وأشهرها «مفارقة الجد»: أن يقتل المسافر جده فلا يولد هو فلا يسافر فينجو الجد فيسافر ليقتله في حلقة متناقضة!)، ومفارقات «الحذاء ذي الأربطة» الوجودية (حلقات سببية بلا سبب، كمخطوطة لسيمفونية موزارت يسافر بها أحدهم من القرن الحادي والعشرين إلى فيينا فينسخها موزارت الشاب وينشرها — فمن ألف السيمفونية أصلا وكيف نشأت معلوماتها من العدم؟),

لكن المفاجأة الرياضية الصادمة أن معادلات النسبية العامة نفسها تسمح رياضيا بحلول ينحني فيها الزمكان انحناء شديدا تميل فيه مخاريط الضوء على جوانبها حتى تلتف وتعيد الاتصال بماضيها، فتتشكل ما يسمى «المنحنيات الزمنية المغلقة», أول هذه الحلول اكتشفها الهولندي الشاب فيلم ياكوب فان ستوكوم عام ١٩٣٧ — قبل موته متطوعا طيارا في قاذفة بريطانية فوق سماء فرنسا في ١٠ يونيو ١٩٤٤، بعد أربعة أيام من إنزال نورماندي — حول أسطوانة غبار كثيفة دوارة, وفي عام ١٩٤٩ أهدى كورت غودل، أعظم منطقي في القرن العشرين، صديقه ورفيق مشيه اليومي أينشتاين هدية عيد ميلاده السبعين المذهلة: حلا كاملا لمعادلات أينشتاين يصف كونا بكامله يدور على نفسه، يستطيع فيه أي مسافر صاروخي، إن دار في مسار واسع بما يكفي، أن يعود إلى أي لحظة في ماضيه الشخصي! (وهذا الحل أقلق أينشتاين وأدى به إلى التساؤل إن كانت الأسباب الفيزيائية تستبعد مثل هذه الأكوان), وفي عام ١٩٧٤ أثبت فرانك تيبلر إمكان إمالة مخاريط الضوء نحو الماضي بالدوران السريع لأسطوانة فائقة الكثافة بكتلة عشر شموس؛ لكن الحساب أثبت أن أسطوانة تيبلر يجب أن تكون لا نهائية الطول، وأثبت ستيفن هوكينغ عام ١٩٩٢ أن بناء أي آلة زمن في منطقة مكانية محدودة دون تشكيل مفردة عارية يستلزم بالضرورة إدخال «طاقة سالبة» من مادة غريبة,

وبعد أن أثبت روبرت أوبنهايمر وطالبه هارتلاند سنايدر في ١ سبتمبر ١٩٣٩ (اليوم نفسه الذي دخلت فيه دبابات هتلر بولندا مشعلة الحرب العالمية الثانية!) أن نجما ضخما ينهار حتما خلف أفق حدث مكونا ثقبا أسود، سأل السوفييتي إيغور نوفيكوف: ما دامت معادلات أينشتاين متناظرة تحت عكس الزمن، فما الذي ينتج لو عرضنا فيلم الثقب الأسود إلى الخلف؟ التوأم الرياضي المعكوس يسمى «الثقب الأبيض»: جسم كتلته موجبة عادية يجذب الأجسام إليه جاذبيا، لكنه محاط بـ«أفق مضاد» يعمل بوابة خروج أحادية الاتجاه فقط؛ فالمادة والضوء يتدفقان من داخله إلى الخارج، ويستحيل على أي رائد فضاء أو فوتون من الخارج أن يدخله، كما يستحيل الفرار من ثقب أسودر لكن الفيزياء الكونية تمنع بقاء الثقوب البيضاء العيانية لسببين قاتلين: أولا، يتطلب ميلادها تناقص الإنتروبيا وجمع الشظايا ضد القانون الثاني للديناميكا الحرارية, وثانيا، «عدم استقرار الغطاء الأزرق»: فبما أن الثقب الأبيض يجذب الغاز والضوء الوارد بكتلته الموجبة لكنه يمنعهما من عبور أفقه المضاد، فتتراكم الإشعاعات الواردة خارج الأفق، وتكسب طاقة لا نهائية بانزياح أزرق، وتحني الزمكان وتدفن الثقب الأبيض فورا داخل ثقب أسود عادي,

وفي عام ١٩٣٥ حاول أينشتاين وناثان روزن في برينستون استبدال المفردة النقطية داخل الثقب الأسود بجسر هندسي أملس يربط فضائين خارجيين، فاكتشفا «جسر أينشتاين-روزن» الذي سماه جون ويلر عام ١٩٥٧ «الثقب الدودي» (كالثقب الذي تحفره دودة في قلب تفاحة لتختصر الطريق الطويل على سطحها!), لكن روبرت فولر وجون ويلر أثبتا عام ١٩٦٢ أن جسر أينشتاين-روزن الكلاسيكي فخ قاتل لا يمكن عبوره إطلاقا: فبمجرد تشكله ينكمش عنقه وينضغط بسرعة تفوق سرعة الضوء، ساحقا أي مسافر أو حتى حزمة ضوء تحاول العبور بقوى المد الجاذبي («التسبيغ») إلى المفردة!

وتغير كل شيء في صيف ١٩٨٥ بمكالمة هاتفية شهيرة: كان عالم الفلك كارل ساغان يكتب روايته «التواصل» وأراد أن يرسل بطلته من الأرض إلى نجم النسر الواقع (٢٥ سنة ضوئية) في ساعات دون خرق الفيزياء الحقيقية، فاستشار صديقه كيب ثورن أستاذ النسبية في كالتك! فاشتغل ثورن مع طالبه مايكل موريس (موريس وثورن، ١٩٨٨) على معادلات أينشتاين بالعكس: ما الشروط الفيزيائية اللازمة لصنع «ثقب دودي آمن قابل للعبور البشري» بلا أفق حدث آسر وبقوى مد لطيفة؟ فوجدا أن شعاع الضوء الداخل من إحدى الفتحتين يتقارب أولا، ولكي يخرج متباعدا من الفتحة الأخرى بدل أن ينهار إلى مفردة، فلا بد أن يعمل عنق الثقب الدودي كعدسة جاذبية متباعدة لا متقاربة! وفي النسبية العامة، لا تباعد الجاذبية الضوء إلا إذا بطنا عنق الثقب الدودي بـ«مادة غريبة» ذات كثافة طاقة سالبة وشديد شد سالب، خارقة «شروط الطاقة الضعيفة والصفرية»، ومع أن المادة العادية موجبة الكتلة دائما، فإن الفيزياء الكمومية تسمح فعلا بكميات ضئيلة جدا من كثافة الطاقة السالبة الموضعية عبر «أثر كازيمير» (١٩٤٨) بين لوحين معدنيين متوازيين غير مشحونين متقاربين جدار لكن تثبيت ثقب دودي بعرض متر واحد يستلزم طاقة سالبة تعادل كتلة المشتري كله بإشارة سالبة! (وقد أثبت دانيال غاو ودانيال جافيريس وآرون وول، ثم خوان مالداسينا وأليكسي ميليخين بين ٢٠١٧ و٢٠٢٠، إمكان فتح ثقوب دودية قابلة للعبور عبر التشابك الكمومي بين الفتحتين دون مادة غريبة مصطنعة، لكن بشرط صارم يحفظ السببية: أن يستغرق السفر عبر الثقب وقتا أطول من السفر العادي في الفضاء الخارجي!)

ومتى وجد ثقب دودي قصير قابل للعبور، أثبت موريس وثورن ويورتسيفر أنه يصير فورا آلة زمنية للسفر إلى الماضي: يكفي وضع إحدى فتحتي الثقب (B) داخل سفينة صاروخية تنطلق بسرعة قريبة من الضوء ثم تعود لتقف بجوار الفتحة الساكنة (A). وبسبب تمديد الزمن النسبي تكون الفتحة B قد شاخت سنة بينما شاخت A عشر سنوات، ولأن المسافة الداخلية عبر العنق صفرية ومتزامنة، فإن القفز من A إلى B يسقطك تسع سنوات في الماضي! وأمام هذا الخطر على السببية انقسم الفيزيائيون إلى ثلاثة مواقف،

الأول: «حدس حماية التسلسل الزمني» لستيفن هوكينغ (١٩٩٢)، فقد رأى هوكينغ أن الجسيمات الافتراضية وفوتونات الفراغ، في اللحظة التي تقترب فيها الفتحتان من تشكيل حلقة زمنية مغلقة، تدور عبر الثقب الدودي عائدة إلى ماضيها، وتتداخل مع نفسها مليارات المرات، فترفع كثافة الطاقة إلى ما لا نهاية وتفجر الثقب الدودي قبل أن يعمل كآلة زمن، فتبقى «التاريخ آمنا للمؤرخين»! (وقد احتفل هوكينغ بحدسه تجريبيا في جامعة كامبريدج بعد ظهر ٢٨ يونيو ٢٠٠٩، حين أعد حفلة فاخرة بالبالونات والمقبلات تحت لافتة «مرحبا بمسافري الزمن»، لكنه لم يرسل الدعوات بالإحداثيات الدقيقة إلا في اليوم التالي لانتهاء الحفلة — فجلس وحده ولم يطرق أحد!)، والثاني: «مبدأ الاتساق الذاتي» لإيغور نوفيكوف، أي أن الفيزياء تسمح بالحلقات المغلقة، لكن احتمال وقوع حدث يناقض الماضي يساوي صفرا بالضبط (كما أثبت حسابا جوزيف بولشينسكي وكيب ثورن لكرات البلياردو المتصادمة مع نفسها عبر الثقب الدودي)، والثالث: «حل العوالم المتوازية المتشعبة» الذي صاغه ديفيد دويتش وطوره باراك شوشاني وزملاؤه (٢٠٢٠–٢٠٢٢)، حيث لا يعود المسافر إلى فرعه التاريخي الأصلي بل يفتح فرعا كموميا موازيا تتبدد فيه كل المفارقات.

وفي عام ١٩٨٣ حقق كاشفا UA1 وUA2 تحت الأرض في CERN (بقيادة كارلو روبيا وسيمون فان دير مير) انتصارا تاريخيا بتصادم البروتونات والبروتونات المضادة عند طاقات أعادت محليا ظروف الكون قبل تريليون من الثانية، فالتقطا بوزوني W وZ وأثبتا أن الكهرومغناطيسية والقوة الضعيفة كانتا قوة واحدة موحدة في الكون الحار المبكر قبل أن تنفصلا بـ«تحول طوري وانكسار تناظر تلقائي»، وقد أثبت الفيزيائي النظري البريطاني توم كيبل عام ١٩٧٦ أن تبريد الكون المبكر عبر هذه التحولات الطورية يشبه تماما بحيرة هائلة من الماء تتجمد في ليلة قارسة: فحين يبدأ الجليد بالتبلور في رقع متباعدة لا تتواصل بسرعة تفوق الضوء («الأفق السببي»)، تتخذ جزيئات الجليد في كل رقعة اتجاها بلوريا عشوائيا مختلفا؛ وحين تلتقي الصفائح المتنامية ولا تستطيع مطابقة زواياها، تحتجز شقوق وعيوب بلورية حتما على طول خطوط التماس بينها! ويكون انكسار تناظرات الحقول الكمومية في الثانية الأولى، بالمثل تماما، قد حبس خيوطا من الطاقة المرتبطة بمرحلة اتحاد القوى المبكرة في صورة «عيوب طوبولوجية للزمكان» من ثلاثة أنواع،

النوع الأول: «جدران النطاق» ثنائية الأبعاد، وهي صفائح شد عملاقة يستبعدها الرصد لأن جدارا واحدا يعبر الكون المرئي كان سيشوه الخلفية الميكروية ويهيمن على جاذبية الكون، والنوع الثاني: «الأقطاب المغناطيسية النقطية»، وهي جسيمات تحمل قطبا مغناطيسيا شماليا أو جنوبيا منفردا (وقد تنبأ بول ديراك عام ١٩٣١ بأن وجود جسيم واحد كهذا في الكون كله سيفسر رياضيا تكميم الشحنة الكهربائية لكل الإلكترونات والبروتونات!)، وقد طردها التضخم الكوني إلى ما وراء أفقنا، والنوع الثالث: «الأوتار الكونية» أحادية البعد، شقوق خيطية من الفراغ الكاذب القديم أرق من قطر البروتون بمليارات المرات (نحو ١٠ أس سالب ٣٠ مترا)، ومع ذلك تمتد في الفضاء ملايين أو مليارات السنين الضوئية أو تلتف في حلقات متذبذبة! وتنتهي الكتلة الشدية للوتر الكوني إلى حد لا يتصور: فسنتيمتر واحد من طوله قد يزن عشرة كوادريليونات طن، وكيلومتر واحد منه يفوق كتلة الأرض كلها!

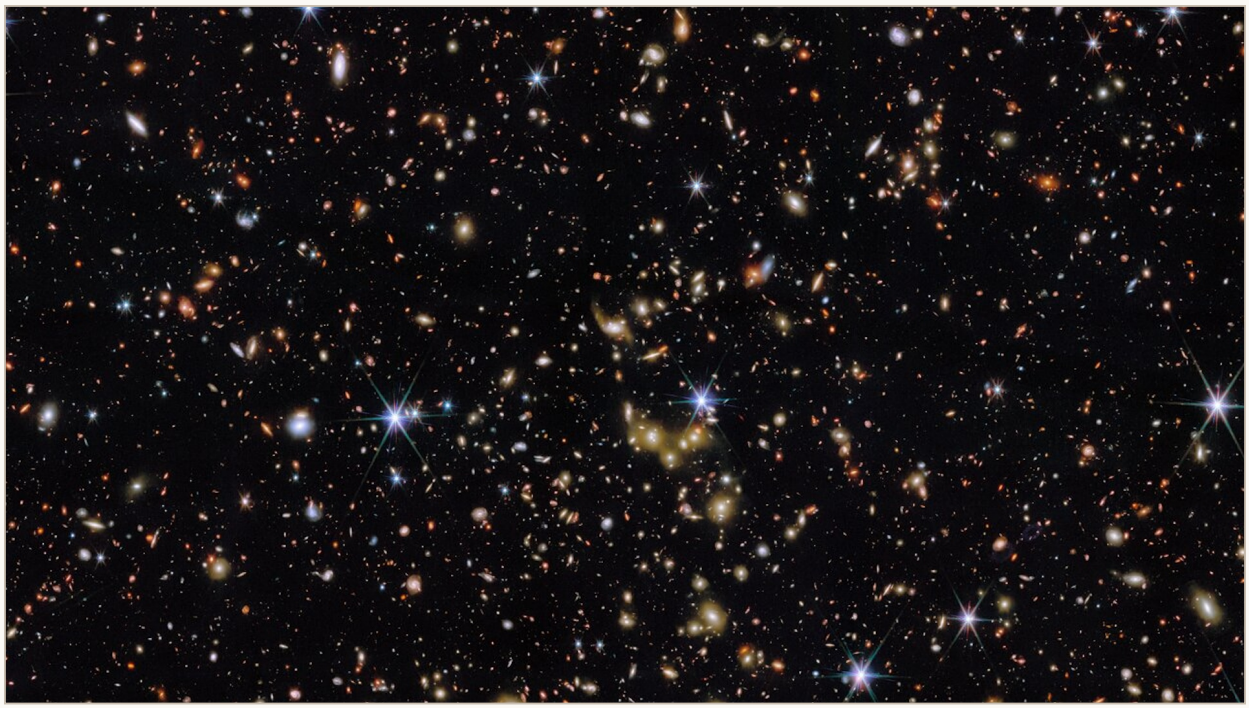
وللأوتار الكونية خاصية هندسية مذهلة في النسبية العامة: إذا وقفت ساكنا بجوار وتر كوني مستقيم يزن أكثر من الشمس فلن تحس بأي جذب نيوتوني نحوه إطلاقا، لأن شده الطولي الهائل يلغي جذب كتلة سكونه في معادلات أينشتاين! لكن الوتر، بدل أن يجذبك، يقطع من الفضاء المستوي حوله شريحة إسفينية («زاوية عجز») ويطويها كقمع ورق، فلو درت حول الوتر دورة كاملة لوجدت أن الدائرة تنغلق على نفسها بعد أقل من ٣٦٠ درجة! ولذلك يشطر وتر كوني عابر ضوء أي كوازار في الخلفية إلى صورتين متطابقتين غير مشوهتين، وقد أثبت ريتشارد غوت عام ١٩٩١ أن أي وترين كونيين متوازيين يمران جنبا إلى جنب بسرعة قريبة جدا من الضوء يسمحان، بتقصير الزاوية المخروطية حولهما، لمركبة فضائية أن تدور حولهما وتصل إلى نقطة انطلاقها قبل أن تنطلق! وعلى الرغم من أن خرائط COBE (١٩٨٩) وبلانك أثبتت أن بذور مجراتنا جاءت من تذبذبات التضخم الكمومية لا من أوتار كونية، فقد أحياها إدوارد ويتن في الثمانينيات مبينا أن التضخم قد يمد الأوتار الأساسية بمقياس بلانك نفسها إلى مقاييس فلكية («الأوتار الفائقة الكونية»)، وفي يونيو ٢٠٢٣ عادت الأوتار الكونية بقوة إلى عناوين العلم العالمية، حين أعلن تعاون NANOGrav ونظراؤه الأوروبيون والأستراليون والهنود والصينيون — بعد رصد توقيت ٦٨ نباضا ملي ثانيا في درب التبانة خمسة عشر عاما كشبكة رصد بحجم مجرة — أول رصد لتذبذبات الزمكان في «خلفية الموجات التثاقلية الكونية النانوهرتزية»، واليوم تتنافس حلقات الأوتار الكونية المتذبذبة والمنكمشة مع أزواج الثقوب السوداء فائقة الكتلة لتفسير هذا الهمس التثاقلي القديم من أعماق التاريخ الكوني،

# النقش النووي والعصور المظلمة والنجوم الأولى

> في أغسطس ١٧٨٣، وقف الطبيب والكيميائي جيمس برايس شاحبا في مختبره بغيلدفورد أمام ثلاثة من زملاء الجمعية الملكية جاءوا ليتحققوا من ادعائه المثير: أنه اكتشف مسحوقا يحول الزئبق الرخيص إلى ذهب وفضة خالصين. وحين أدرك استحالة تكرار حيلته أمام أعينهم الفاحصة، انتحر بكأس من حمض بروسي سام، فكانت تلك الحادثة خاتمة لعصر «الخيمياء القديمة». وكان فشل الخيميائيين على مدى ألفي سنة حتميا فيزيائيا: فالتفاعلات الكيميائية وأفران الفحم لا تعيد ترتيب إلا إلكترونات الذرة الخارجية عند طاقات من رتبة إلكترون-فولت، بينما هوية العنصر — عدد بروتونات نواته — يحرسها سلاح نووي أقوى من الكيمياء بملايين المرات.

ولم يتحقق حلم «تحويل العناصر» إلا في فجر القرن العشرين عبر بوابة النشاط الإشعاعي. ففي عام ١٩٠١ في جامعة ماكغيل بكندا، اكتشف إرنست رذرفورد وفريدريك سودي بدهشة أن ذرات الثوريوم والراديوم تتحول تلقائيا إلى عناصر أخرى بإطلاق جسيمات ألفا وبيتا. ثم كلف رذرفورد طالبه العبقري باتريك بلاكيت (نوبل ١٩٤٨) بتصوير أكثر من ٤٠٠ ألف مسار لجسيمات ألفا داخل غرفة سحابية مملوءة بغاز النتروجين؛ فنجح بلاكيت عام ١٩٢٥ في توثيق أول تحويل نووي اصطناعي متعمد في تاريخ الإنسان: نواة نتروجين يضربها جسيم ألفا فتصير نواة أكسجين وبروتونا منطلقا.

وقد التقط عالم الفلك البريطاني آرثر إدينغتون هذه الطفرة النووية في خطابه التاريخي أمام الجمعية البريطانية لتقدم العلم في كارديف عام ١٩٢٠، ليحل أعظم لغز في الفيزياء الفلكية: من أين تستمد الشمس والنجوم طاقتها على مدى مليارات السنين؟ فقد كان لورد كلفن قد حسب أن تقلص الشمس الجاذبي الحراري لا يكفي لإضاءتها أكثر من عشرين مليون سنة، في تعارض صارخ مع طبقات جيولوجية وسجلات أحفورية تمتد مليارات السنين. فاعتمد إدينغتون على قياس فرانسيس أستون الدقيق الذي بين أن كتلة نواة الهيليوم أقل بـ٠٫٧٪ من مجموع كتل أربعة بروتونات منفصلة، وأعلن عبارته النبوية الخالدة: «ما هو ممكن في مختبر كافندش ليس مستحيلا في قلب الشمس» — الشمس تدمج الهيدروجين إلى هيليوم، وتحول عجز الكتلة إلى ضوء عبر معادلة أينشتاين!



حقل جيمس ويب العميق: مجرات تعود إلى ٣٠٠ مليون سنة بعد الانفجار فحسب، وهي التي أطلقت شرارة إعادة التأين وأنهت العصور المظلمةر

المصدر: NASA, ESA, CSA, STScI

واعترض الفيزيائيون الكلاسيكيون بأن قلب الشمس عند ١٥ مليون درجة «أبرد بألف مرة» من أن يتغلب على التنافر الكهربائي بين بروتونين موجبينر وجاء الجواب عام ١٩٢٨ من الفيزيائي الروسي الشاب جورج غامو: البروتونات موجات كمومية ضبابية لا كرات صلبة، ويمكنها اختراق حاجز التنافر الكهربائي عبر «النفق الكمومي» باحتمال ضئيل جدا يعوضه العدد الهائل من التصادمات في بلازما قلب الشمس المضغوطة جاذبيار

وعلى سطح الأرض، حيث نفتقر إلى جاذبية الشمس وملايين سنين الانتظار، يضطر مهندسو مفاعلات الاندماج إلى رفع حرارة البلازما فوق مئة إلى مئة وخمسين مليون درجة (عشرة أضعاف قلب الشمس!)، مع استخدام نظائر هيدروجين أثقل وأشد تفاعلا: الديوتيريوم (المتوافر في مياه الأرض بمعدل ذرة لكل ٦٤٢٠ ذرة هيدروجين) والتريتيوم. وفي ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ — بعد اختبار أولي حقق كفاءة ٧٠٪ في أغسطس ٢٠٢١ — حققت منشأة الاحتجاز الوطنية في كاليفورنيا أول ربح طاقة اندماجي علمي صاف في تاريخ البشر: ١٩٢ شعاع ليزر فوق بنفسجي عملاق بطاقة ٢٫٠٥ ميغاجول أطلقت على أسطوانة ذهب صغيرة تحوي كبسولة ماس بحجم حبة فلفل، فأنتجت انفجارا نوويا أطلق ٣٫١٥ ميغاجول من طاقة الاندماج في مئة من تريليون الثانية! لكن العقبة الهندسية تبقى أن النيوترونات السريعة المتعادلة تحمل ٨٠٪ من طاقة تفاعل الديوتيريوم-تريتيوم، فتهرب من المجال المغناطيسي وتقصف جدران المفاعل، ما يدفع الباحثين إلى تصور جيل مستقبلي من اندماج نظيف خال من النيوترونات عبر استخراج الهيليوم-٣ الذي زرعته الرياح الشمسية على مدى أربعة مليارات سنة في تربة سطح القمر!

وتوزع الطبيعة صناعة عناصر الجدول الدوري بين مصنعين كونيين متمايزين: النجوم والمستعرات الأعظم وتصادمات النجوم النيوترونية («الكيلونوفا»، التي كشف طيفها في الحدث GW170817 عام ٢٠١٧ عن تصنيع السترونشيوم الثقيل ذي العدد الذري ٣٨!) صنعت كل ذرات الكربون والأكسجين والسيليكون والحديد والذهب، كما وثقت ورقة بوربيدج وبوربيدج وفاولر وهويل الشهيرة عام ١٩٥٧. أما العناصر الخفيفة الثلاثة الأولى فقد طهيت في الدقائق العشرين الأولى بعد الانفجار العظيم بحسب نظرية تخليق الأنوية البدائي (ألفر-بيته-غامو ١٩٤٨): استقرت نسبة النيوترون إلى البروتون عند ١:٧، وحين برد الكون دون مليار كلفن وانكسر «عنق زجاجة الديوتيريوم»، اندمجت كل النيوترونات تقريبا في نوى الهيليوم-٤ الشديدة الاستقرار (٧٥٪ هيدروجين و٢٥٪ هيليوم كتليا)، ثم توقف التفاعل تماما لأن الطبيعة لا تملك أي نواة مستقرة بعدد كتلي ٥ أو ٨ (فالبريليوم-٨ يتفكك إلى نواتي هيليوم في ١٠ أس سالب ١٦ ثانية!)، ولم يبق إلا أثر ضئيل من الليثيوم-٧ عبر تحلل البريليوم-٧ بعمر نصف قدره ٥٣ يوما.

ومن هنا برزت واحدة من أعند ألغاز علم الكون الدقيق: «مشكلة الليثيوم الكوني»، فحين يقيس الفلكيون الوفرة البدائية في أقدم نجوم الهالة الفقيرة بالمعادن («نجوم الجمهرة الثانية»، كالنجم الشهير «متوشالح» HD ١٤٠٢٨٣ على بعد ١٩٠ سنة ضوئية، الذي أثار تقديره الأولي عام ٢٠١٣ ضجة بوضعه عمره الظاهر عند ١٤,٤٦ ± ٠,٨ مليار سنة قبل أن تعيده قياسات تزيح غايا ووفرة الأكسجين إلى ما بين ١٢ و١٣,٣ مليار سنة دون تعارض مع عمر الكون)، فإن كميتي الديوتيريوم والهيليوم-٤ المرصودتين تطابقان بدقة مذهلة ما يتنبأ به كثافة الباريونات المقيسة بمرصد بلانك، غير أن كمية الليثيوم-٧ المرصودة في هذه النجوم القديمة أقل بثلاث إلى أربع مرات مما تتطلبه معادلات الانفجار العظيم! وتتراوح الحلول المقترحة بين احتراق بعض ليثيوم السطح بالدوران والحمل الحراري داخل النجوم القديمة على مدى مليارات السنين، وبين تدخل جسيمات متحللة من «القطاع المظلم» دمرت نوى البريليوم-٧ في الدقائق العشر الأولى من عمر الكون.

وبعد أن اتحدت الإلكترونات بالنوى عند ٣٨٠ ألف سنة، أضاء الفضاء كله بضوء برتقالي دافئ يشبه الغروب، ثم مد التوسع أطوال موجات ذلك الضوء وبرده، فتدرج من البرتقالي إلى الأحمر القاني، وعند عمر بضعة ملايين من السنين انتقل تماما إلى نطاق الأشعة تحت الحمراء غير المرئية، وعند تلك اللحظة غرق الكون كله من طرفه إلى طرفه في عتمة دامسة، لا نجم يضيء ولا كوازار، فبدأ عصر صامت استمر بين مئة ومئتي مليون سنة عرف بـ«العصور المظلمة الكونية».

لكن العتمة الدامسة لم تكن سكونا ميتا، ففي الخفاء كانت «المادة المظلمة الباردة» (التي تشكل نحو ٨٤٪ من مادة الكون) تحفر أول آبار الجاذبية في النسيج الكوني، ولا تستطيع المادة المظلمة أن تصنع «نجوما مظلمة صلبة» ولا «كواكب مظلمة»، لأنها لا تتفاعل مع الحقل الكهرومغناطيسي ولا تصدر فوتونات أبدا، فتبقى جسيماتها تدور في أهلة مسطحة واسعة تعمل أرحاما جاذبية تجذب غاز الهيدروجين والهيليوم البارد القادر على التبرد والانهيار نحو مراكزها.

فكيف يستطيع الفلكيون اليوم تصوير غاز الهيدروجين البارد المظلم في العصور المظلمة قبل أن يضيئه أي نجم؟ لقد أعطت ميكانيكا الكم علم الفلك مفتاحا ذهبيا ولد في ظروف تاريخية قاسية: في شتاء ١٩٤٤ في هولندا المحتلة، وبعد أن استقال عالم الفلك الكبير يان أورت من منصبه في جامعة لايدن احتجاجا على طرد زملائه بسبب أصولهم، اختفى في الريف، همس أورت لطالبه الشاب هندريك فان دي هولست: إن التلسكوبات الراديوية ستفتح المستقبل بعد الحرب، فابحث نظريا عن خط طيفي راديوي لذرة الهيدروجين ينفذ من الضباب الكوني!

فغاص فان دي هولست في معادلات ميكانيكا الكم، فاكتشف انتقالا كموميا فائق الدقة (انقلاب لف فائق البنية) في الحالة الأرضية لذرة الهيدروجين المتعادلة: فالبروتون والإلكترون يحمل كل منهما عزما مغناطيسيا كإبرة بوصلة؛ وحين يكون لفهما متوازيا تكون طاقة الذرة أعلى قليلا جدا (بنحو ٥٫٨٧ × ١٠ أس سالب ٦ إلكترون-فولت) من حالتهما المتضادة, وحين ينقلب لف الإلكترون تلقائيا من التوازي إلى التضاد، تصدر ذرة الهيدروجين الباردة فوتونا راديويا واحدا بتردد كوني ثابت هو ١٤٢٠٫٤٠٥ ميغاهرتز وبطول موجة قدره واحد وعشرون سنتيمترا! ومع أن هذا الانقلاب نادر إلى حد أن الذرة الواحدة تنتظر في المتوسط أحد عشر مليون سنة لتفعله مرة واحدة، فإن الوفرة الهائلة لذرات الهيدروجين تجعل خط الـ٢١ سنتيمترا منارة ساطعة؛ وقد التقطه هارولد إوين وإدوارد بيرسيل في جامعة هارفارد في مارس ١٩٥١ عبر قرن خشبي مبطن بالنحاس بارز من نافذة مختبرهما، فرسما لأول مرة أذرع مجرتنا الحلزونية.

وحين توجه الهوائيات الراديوية منخفضة التردد نحو العصور المظلمة والفجر الكوني (حيث مد التوسع خط الـ٢١ سنتيمترا الأصلي إلى أطوال موجة من متر إلى أمتار اليوم!)، يستطيع الفلكيون أن يرسموا شريطا سينمائيا ثلاثي الأبعاد لكيفية انتهاء العصور المظلمة: فبمجرد أن اشتعلت النجوم الأولى والكوازارات البدائية، سكبت فوتونات فوق بنفسجية تتجاوز عتبة تأين الهيدروجين (١٣٫٦ إلكترون-فولت)، فنحتت حول كل مجرة وليدة فقاعة متنامية من البلازما المتأينة الصامتة في خط الـ٢١ سنتيمترا داخل بحر الهيدروجين المحايد، كـ«جبن سويسري كوني»، حتى اندمجت الفقاعات واكتمل «عصر إعادة التأين» عند عمر مليار سنة، وعاد ٩٩٫٩٪ من الفضاء بين المجرات بلازما شفافة متأينة.

ومنذ أن بدأ عالم الفلك الإيطالي أنجيلو سيكي تصنيف أطياف النجوم، ورتبت رائدات «حاسبات هارفارد» — بقيادة ويليامينا فليمنغ وآني جامب كانون — مئات الآلاف من النجوم في التسلسل الطيفي الخالد (O, B, A, F, G, K, M)، ثم أثبتت الشابة سيسيليا باين-غابوشكين في أطروحتها العبقرية عام ١٩٢٥ أن النجوم تتكون من ٩٨٪ هيدروجين وهيليوم لا من حديد وصخور كما كان يظن، قسم فالتر باده النجوم المرصودة إلى جيلين كيميائيين: «الجمهرة الأولى» الشابة الغنية بالمعادن كالشمس (نحو ٢٪ معادن) في قرص المجرة، و«الجمهرة الثانية» القديمة الفقيرة بالمعادن في الهالة والعناقيد الكروية.

لكن المنطق الكوني اقتضى حتما وجود جيل بدائي أسبق لم يرصد بعد: «نجوم الجمهرة الثالثة»، التي ولدت بعد نحو ١٠٠ مليون سنة من الانفجار العظيم من غاز هيدروجين وهيليوم نقي بنسبة صفر من الكربون والأكسجين والحديد والغبار! وهذا النقاء الكيميائي التام غير جذريا فيزياء ميلاد تلك النجوم, ففي مجرتنا اليوم تشع ذرات الكربون والأكسجين المتأينة وحبيبات الغبار حرارة السحب بكفاءة عالية، فتبرد السحابة إلى ١٠ درجات فوق الصفر المطلق، ما يخفض «الكتلة الحرجة لجينز للانهيار الجاذبي»، فتتكون نجوم صغيرة كالشمس والأقزام الحمراء (وهي ٧٥٪ من نجوم مجرتنا اليوم), أما في الغاز البدائي الخالي من المعادن فلم يكن متاحا إلا تبرد بطيء ضعيف عبر اهتزازات «الهيدروجين الجزيئي»، ولم يستطع أن يبرد السحابة دون ٢٠٠ إلى ٣٠٠ كلفن! ونتيجة لارتفاع الحرارة لم تستطع الكتل الصغيرة أن تنهار، فلم تنهر إلا سحب غازية عملاقة أنجبت وحوشا نجمية بدائية بكتل بين ١٠٠ و١٠٠٠ كتلة شمسية، تتوهج بلون بنفسجي-أزرق محترق (١٠٠ ألف كلفن) وأسطع من الشمس بمليون مرة، لكنها تلتهم وقودها بشراهة جنونية فتنفجر خلال مليوني إلى ثلاثة ملايين سنة فقط!

غير أن ثورة المحاكاة الهيدروديناميكية ثلاثية الأبعاد في العقد الأخير كشفت أن السحابة البدائية الدوارة حول النجم الأول العملاق تتسطح إلى قرص مضطرب جاذبيا سرعان ما يتشظى إلى عنقود من الكتل الصغيرة قد تنجب نجوما شقيقة منخفضة الكتلة! فإن تكون نجم واحد من الجمهرة الثالثة بكتلة أقل من ٠٫٨ كتلة شمسية، تجاوز عمره الطبيعي ١٣٫٨ مليار سنة — أي أنه قد يكون حيا يرزق الآن داخل هالة مجرتنا، متنكرا في قشرة رقيقة من غبار بين نجمي! وبالتوازي نجح «علم آثار النجوم» عام ٢٠١٤ في اكتشاف النجم القديم في الهالة الذي يقل حديده عن عشرة ملايين ضعف من حديد الشمس مع وفرة واضحة من الكربون، SMSS J0313-6708 فأثبت أنه الجيل الثاني المباشر المتكون من رماد نجم واحد من الجمهرة الثالثة بكتلة ستين كتلة شمسية سقط قلبه الحديدي في ثقب أسود.

وعند الطرف الأعلى للكتل البدائية، رسمت هذه الوحوش الأولى خريطة الثقوب السوداء المبكرة عبر ثلاثة مسارات: إما تبخر كامل في «مستعرات عدم استقرار الأزواج» (١٤٠ إلى ٢٦٠ كتلة شمسية) التي بذرت المعادن الأولى في الفضاء دون أن تترك بقايا؛ وإما سقوط صامت في «مستعر فاشل» يتحول إلى ثقب أسود دون انفجار؛ وإما المسار الأهم لبذر الكوازارات العملاقة، وهو «الثقوب السوداء ذات الانهيار المباشر»: فإذا أغرق إشعاع لايمان-فيرنر الفوق بنفسجي من مجرة وليدة مجاورة سحابة غازية ضخمة ودمر جزيئات الهيدروجين فيها فمنعها من التفتت إلى نجوم، انهارت السحابة كلها دفعة واحدة لتنجب ثقبا أسود بكتلة عشرة آلاف إلى مئة ألف شمس من اللحظة الأولى — وهي البذور التي تطارد تلسكوب جيمس ويب اليوم بصماتها السينية والأشعة تحت الحمراء، ويستعد مرصد LISA الفضائي لسماع رجة اندماجاتها.

# جيمس ويب وتطور المجرات وأقدم الكواكب ومفارقة فيرمي

تراكمت معرفتنا بعالم المجرات عبر قفزات تقنية متتالية: من فهرس شارل مسييه (١١٠ أجرام سديمية) وفضل مرآة جبل ويلسون في حل «النقاش الكبير» على يد هابل، إلى المصادفة التاريخية عام ١٩٣٢ حين كلف مختبر بيل المهندس الشاب كارل يانسكي بالبحث عن مصدر التشويش في الاتصالات الهاتفية عبر الأطلسي؛ فبنى هوائيا دوارا واكتشف أزيزا راديويا يبلغ ذروته قبل أربع دقائق من كل يوم شمسي — متزامنا مع «اليوم النجمي» (٢٣ ساعة و٥٦ دقيقة) لدوران الأرض بالنسبة إلى النجوم — فكشف إشعاعا من مركز مجرة درب التبانة وأسس «علم الفلك الراديوي»، الذي بنى غروتي ريبر أول طبق مكافئ له في حديقة منزله عام ١٩٣٧.

وفي النموذج الكوني الهرمي تنمو المجرات — وعددها نحو تريليوني مجرة — بالتهام الغاز واندغام الأهلة. فبينما لا تستطيع أهلة الأقزام الصغيرة أن تحتفظ بغازها أمام أول انفجار مستعر أعظم فتصير «مجرات أشباح خافتة للغاية» لا تحوي إلا مادة مظلمة وحفنة من النجوم القديمة، تحتفظ الأهلة الأكبر بغازها في أقراص حلزونية دوارة أو تندمج في مجرات بيضاوية عملاقة تهيمن على مراكز العناقيد. وهذا «أكل لحوم المجرات» يحدث الآن في سمائنا: ففي عام ١٩٩٤ اكتشف طالب الدكتوراه في كامبريدج رودريغو إباتا مع جيرارد غيلمور ومايك إيروين «مجرة الرامي القزمة» على الجهة المقابلة لمركز مجرتنا، وهي تمزق الآن بأنياب الجذب المدي لدرب التبانة، ونجومها المنتزعة تلتف حول القطبين المجريين!

وحين أطلق تلسكوب جيمس ويب في صباح ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١، بمرآته السداسية المذهبة بقطر ٦٫٥ أمتار ودرعه الشمسي الخماسي الطبقات، ليستقر في نقطة لاغرانج الثانية على بعد ١٫٥ مليون كيلومتر ويرصد ضوء الفجر الكوني المنزاح نحو تحت الأحمر، انفجرت صوره الأولى في عناوين إعلامية صاخبة تزعم أن «جيمس ويب نسف الانفجار العظيم»! فقد رصد التلسكوب مجرات ساطعة منظمة (كـ JADES-GS-z14-0) عند ٢٨٠ إلى ٤٠٠ مليون سنة فقط بعد الانفجار العظيم،



«أعمدة سديم القاعدة»: منطقة لتشكل النجوم اليوم، وتظهر كيف تبنى النجوم والمعادن التي منها تصنع الكواكب والعظام.
المصدر: NASA, ESA, CSA, STScI

لكن التحليل الطيفي الدقيق بكاميرا ومطياف NIRSpec أثبت أن نموذج الانفجار العظيم كاملا وسليما، وأن المفاجأة الحقيقية كانت في فيزياء الغاز والنجوم داخل تلك المجرات الوليدة، عبر أربعة عوامل متقاربة: أولا «تكون النجوم النابض» — ففي المجرات الصغيرة الكثيفة جدا في الكون المبكر لا تتكون النجوم بوتيرة هادئة ثابتة كما في درب التبانة الحديثة، بل تشتعل السحابة كلها دفعة واحدة في «وميض فوق بنفسجي باهر» يجعل مجرة منخفضة الكتلة تبدو أسطع من وزنها الحقيقي بعشرات المرات، وثانيا «دالة الكتل الابتدائية المائلة إلى الثقل» — فقد كان يفترض أن نسبة النجوم العملاقة الساطعة إلى الأقزام الحمراء الخافتة ثابتة عبر التاريخ، لكن السحب في غاز الفجر الكوني الأسخن والأفقر بالمعادن كانت تميل إلى إنتاج نسبة أعلى بكثير من النجوم الزرقاء العملاقة، كل منها ينافس مليون شمس، فترفع اللمعان الظاهري دون خرق السقف الجاذبي لكتل أهلة المادة المظلمة، وثالثا «انفجارات نجمية بلا رد فعل» وغياب الغبار الحاجب في بعض الأطوار المبكرة، ورابعا مساهمة الثقوب السوداء المبكرة («النقاط الحمراء الصغيرة»): فقد تبين أن جزءا كبيرا من ضوء بعض تلك الأجرام لم يكن ضوء مليارات النجوم أصلا، بل توهج أقراص التراكم حول ثقوب سوداء فتية نشطة!

وظل رصد كوكب يدور حول نجم غير الشمس مستحيلا تقنيا لقرون: فالشمس أثقل من الأرض بـ٣٣٣ ألف مرة وأسطع من المشتري في الضوء المرئي بأكثر من مليار مرة، فرؤية كوكب بجوار نجمه كمن يحاول رؤية يراعة تدور حول فنار هائل من آلاف الكيلومترات! ولذلك جاء أول اكتشاف مؤكد للكواكب الخارجية عام ١٩٩٢ من مكان غير متوقع تماما، على يد الفلكي البولندي ألكسندر وولشزان وديل فرايل عبر تلسكوب أريسيبو الراديوي: فقد قاسا التباطؤ والتسارع الميكروثانويين في نبضات النجم النيوتروني الميت PSR B1257+12 على بعد ٢٣٠٠ سنة ضوئية، فاكتشفا ثلاثة كواكب صخرية تدور في العتمة حول جثة النباض (أصغرها كتلته لا تتجاوز ضعفي كتلة قمرنا!)، ثم في أكتوبر ١٩٩٥ فتح السويسريان ميشيل مايور وديدييه كلوز (نوبل ٢٠١٩) الأبواب على مصراعيها برصد تذبذب دوبلر للنجم ٥١ Pegasi على بعد ٥٠ سنة ضوئية، فكشفا عملاقا غازيا يدور ملتصقا بنجمه على مسافة أقل من عشر مدار عطارد، في أربعة أيام فقط — ففجرا فئة «المشتريات الحارة» ونظرية هجرة الكواكب عبر أقراص الغاز!

ومع إطلاق تلسكوب كبلر (٢٠٠٩) وخليفته TESS لقياس الخفوت الضئيل حين «يعبر» كوكب قرص نجمه، ثم تحليل أطياف الأغلفة الجوية بجيمس ويب وصولا إلى تلسكوب نانسي غريس رومان ومشروع مرصد العوالم الصالحة للحياة، تجاوز عدد الكواكب المؤكدة ٥٧٠٠ كوكب بتنوع يفوق الخيال العلمي: من كوكب الشمسين Kepler-16b، الذي تمطر سماؤه شظايا زجاج سيليكي منصهر HD ١٨٩٧٣٣ b إلى الكوكب الأزرق الكوبالتي أفقيا برياح تبلغ سبع أضعاف سرعة الصوت (٨٧٠٠ كيلومتر في الساعة)، إلى الكوكب الفحمي TrES-2b الذي يمتص أكثر من ٩٩٪ من الضوء الوارد، إلى العملاق ذي الحلقات الهائلة J1407b (٢٠٠ إلى ٦٠٠ ضعف حلقات زحل)، إلى الكوكب المنتفخ Phoenix الذي نجا من ابتلاع نجمه العملاق الأحمر، إلى العالم البركاني المكتشف عام ٢٠٢٤ في منظومة HD ١٠٤٠٦٧ حيث يعجن الرنين الجاذبي لكوكبين خارجيين كوكبا صخريا داخليا فيحول سطحه كله محيط حمم متوهج عند ٢٦٠٠ كلفن!

ومتى ظهرت أول الكواكب في التاريخ الكوني؟ تجمع الفيزياء الفلكية الحديثة أربع أدلة حاسمة على أن الكواكب لم تنتظر تسعة مليارات سنة من أجل الشمس، بل ولدت من فجر الكون نفسه: أولا «الكواكب الجليدية والغبارية الأولى»؛ فكما كشف تحليق مسبار نيو هورايزنز في ١ يناير ٢٠١٩ قرب الجرم الثنائي التلامسي أروكوث (٣٦ كيلومترا في حزام كايبر) أن الأجسام الصلبة تتجمع بلطف وسرعة عبر «عدم استقرار التدفق» لحبيبات الغبار والجليد، فإن رماد الكربون والسيليكات والأكسجين المقذوف من الجيل الأول من مستعرات الجمهرة الثالثة كان يمكن أن يبني أول الأجسام الكوكبية قبل أن تكتمل المجرات الكبرى نفسها! وثانيا «عوالم الهيدروجين-محيط»؛ فالكواكب متوسطة الكتلة (كـ K2-18 b على بعد ١٢٠ سنة ضوئية، الذي رصد ويب عام ٢٠٢٣ الميثان وثاني أكسيد الكربون ونقص الأمونيا في غلافه) تعوض شح الصخور في الكون المبكر بغلاف هيدروجيني كثيف يحفظ محيطا عالميا من الماء السائل تحت الضغط والأثر الدفيئي فوق نواة صغيرة, وثالثا «العوالم الصخرية القديمة حول نجوم الهالة (TOI-561 b)»؛ ففي يناير ٢٠٢١ اكتشف فريق لورين فايس وغايا لاكي كوكبا صخريا فائق الأرض يدور كل عشر ساعات ونصف حول النجم الفقير بالمعادن TOI-561 الذي يبلغ عمره نحو ١٠,٥ مليارات سنة، فأثبت أن الكون كان يصنع كواكب صخرية صلبة بعد ثلاثة مليارات سنة فقط من الانفجار العظيم, ورابعا «أقدم كوكب رصد قط (كوكب متوشالح PSR B1620-26 b)»؛ فقد أكد تلسكوب هابل عام ٢٠٠٣ بقيادة ستاين سيغوردسون وجود عملاق غازي (٢,٥ كتلة مشترية) داخل العنقود الكروي القديم M4 يدور حول ثنائي نباض وقزم أبيض، ويبلغ عمر هذا الكوكب ١٢,٧ مليار سنة! ولد هذا العالم قبل أكثر من ثمانية مليارات سنة من تكون الأرض، في بيئة لا تتجاوز معادنها ٣٪ من معادن الشمس,

ومنذ محاضرات إرفين شرويدنغر التاريخية في دبلن عام ١٩٤٣، المنشورة في كتابه الملهم «ما هي الحياة؟» — حيث تنبأ بأن المادة الوراثية لا بد أن تكون «بلورة غير دورية» ترمز المعلومات الذرية وتتغذى على «الإنتروبيا السالبة» — استقر التعريف الفيزيائي-البيولوجي للحياة على تكامل ثلاثي: تخزين المعلومات الوراثية، وحفز الأيض الطاقي، والتضاعف الذاتي القادر على التطور الداروينى (وهو ما بدأ على الأرجح عبر «عالم الحمض النووي الريبوزي» حيث تؤدي جزيئة RNA دوري الشفرة والإنزيم معا قبل تخصص DNA والبروتينات),

وقد أثبتت الكيمياء الكونية أن لبنات الحياة ليست ظاهرة أرضية نادرة، بل نتيجة طبيعية لكيمياء الكون, ففي عام ١٩٥٣ في جامعة شيكاغو، مرر الشاب ستانلي ميلر بإشراف هارولد يوري شرارات كهربائية عبر قارورة تحوي ماء وميثانا وأمونيا وهيدروجينا، فتلطخ الماء خلال أسبوع بأكثر من عشرين حمضا أمينيا تبنى البروتينات! وقد أعاد المسبار الياباني هايابوسا-٢ من الكويكب الكربوني البدائي ريوغو الأحماض الأمينية نفسها والقاعدة الوراثية «اليوراسيل» من الفضاء، ورصدت تلسكوبات الموجات المليمترية سكريات بسيطة ومشتقات أحماض وكحولات في السحب الجزيئية العملاقة، بل وفي مجرات تبعد مليارات السنين الضوئية!

بل إن الفيزيائي الفلكي آفي لويب في هارفارد أجرى عام ٢٠١٤ حسابا مذهلا سماه «العصر الصالح للحياة في الكون المبكر»: بين ١٠ و١٧ مليون سنة فقط بعد الانفجار العظيم (عند انزياحات حمراء بين ١٣٧ و١٠٠)، كانت حرارة الخلفية الميكروية المنتظمة في كل ركن من الفضاء تتراوح بين التجمد والغليان (٢٧٣ إلى ٣٧٣ كلفن)! أي أن الفضاء الكوني نفسه كان «حاضنة دافئة بحرارة الغرفة»، فلو كانت أي كواكب صخرية مبكرة قد تشكلت حينها في جيب نادر غني بمعادن نجوم الجمهرة الثالثة، لحفظت بحارا من ماء سائل على سطوحها في عتمة دامسة دون حاجة إلى دفء أي شمس قريبة! وحتى باستثناء تلك النافذة النادرة، فقد كانت الكواكب الصخرية وجزيئات الماء والمركبات العضوية متوفرة بوفرة في المجرات الأولى بعمر ١٠٠ إلى ٥٠٠ مليون سنة — أي أن الحياة الكيميائية المائية تمتعت بـ«سبق زمني» قدره تسعة مليارات سنة كاملة قبل ولادة الأرض!

وهذا الحساب الكوني يضعنا وجها لوجه أمام السؤال المذهل الذي طرحه إنريكو فيرمي عابرا في غداء بمختبر لوس ألاموس في صيف ١٩٥٠: «فأين الجميع إذن؟!»، فإذا كانت مجرتنا وحدها تحوي عشرات المليارات من الكواكب الصخرية في مناطق صالحة للحياة، وأكثرها أقدم من الأرض بمليارات السنين، وإذا كانت حضارة تقنية واحدة تسير بـ١٪ من سرعة الضوء وتستنسخ مسابرها الآلية قادرة على استعمار المجرة من طرفها إلى طرفها في أقل من عشرة ملايين سنة (وهي غمزة جيولوجية أقل من واحد من ألف من عمر المجرة!)، فلماذا يسود هذا «الصمت العظيم» على مسح مشاريع SETI الراديوية والليزرية؟ ولماذا لم نجد الإشعاع الحراري لكرة دايسون؟ ولماذا بقي كل دليل مزعوم حتى اليوم — بما فيه النيزك المريخي الشهير ALH ٨٤٠٠١ الذي أعلن عام ١٩٩٦ احتواءه على سلاسل مغناطيسية مجهرية ثبت لاحقا أنها تشكلت بعمليات جيوكيميائية غير حيوية — خاليا من أي بصمة بيولوجية أو تقنية حاسمة؟

وتتمحور إجابات العلماء المعاصرين حول «المرشح العظيم» في ثلاثة احتمالات كبرى: إما أن القفزة الكيميائية الأولى من الحساء غير الحي إلى أول خلية متضاعفة (أو القفزة من البكتيريا البسيطة إلى الخلية حقيقية النواة ثم إلى الذكاء التقني) نادرة ندرة مرعبة، فنجعلنا من أوائل الكائنات العاقلة في فقاعتنا؛ وإما أن معظم محيطات الحياة في الكون مغلقة تحت أميال من جليد الكواكب كإنسيلادوس دون معادن أو نار أو فلك؛ وإما أن الحضارات التقنية قصيرة العمر، تفصلها هوات مكانية وزمانية هائلة كجزر تلمع وتنطفئ في الليل الكوني الواسع دون أن يتقاطع ضوء بعضها مع بعض أبدار

٢٠

# حدود النظام الشمسي وبلازما النجوم والأقزام البيضاء والمستعرات العظمى

## بلازما الشمس ومعادلة ساها وحدود الهيليوسفير والفقاعة المحلية

> في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤، سجل مسبار باركر الشمسي رقما قياسيا تاريخيا يرجح ألا تحطمه الملاحة الفضائية البشرية قريبا: اندفع بسرعة قاربت ١٩٢ إلى ٢٠٠ كيلومتر في الثانية — تكفي لقطع المسافة بين الدار البيضاء والقاهرة في أقل من ثلاثين ثانية! — حتى بلغ نقطة لا تبعد سوى ٦٫١ ملايين كيلومتر عن السطح المرئي للشمس، ووصل إلى الإكليل الشمسي، حيث تتجاوز الحرارة مليون درجة مئوية بفعل إعادة الاتصال المغناطيسي وأمواج ألفين، ويعلو الإكليل الغلاف اللوني، بحرارة تقارب ٥٠٠٠ إلى ١٠٬٠٠٠ درجة، ثم الغلاف الضوئي، سطح الشمس المرئي الذي تبلغ حرارته نحو ٥٥٠٠ درجة.

ولفهم الحالة الفيزيائية لمادة الشمس وسائر النجوم — البلازما التي تكون أكثر من ٩٩٫٩٪ من المادة الذرية المرئية في الكون — يدين علم الفيزياء الفلكية الحديث باختراقه التأسيسي إلى الشاب الهندي الموهوب ميغناد ساها (١٨٩٣–١٩٥٦)، ففي عام ١٩٢٠ حيرت اختلافات أطياف النجوم علماء الفلك؛ وظن كثيرون أن النجوم الزرقاء تختلف كيميائيا عن الصفراء والحمراء، لكن ساها أدرك أن بالإمكان جمع الميكانيكا الإحصائية لبولتزمان مع طاقات تأين الذرات التي كشفتها ميكانيكا الكم الناشئة، فاشتق «معادلة ساها للتأين»،

وتقول المعادلة، بعبارة لفظية، إن نسبة عدد الأيونات في مرحلة التأين التالية مضروبا في كثافة الإلكترونات إلى عدد الذرات في المرحلة السابقة، تساوي اثنين مقسوما على مكعب الطول الحراري، مضروبا في نسبة درجات التضاعف الإحصائي للحالتين، ثم في عامل أسي سالب: طاقة التأين مقسومة على حاصل ضرب ثابت بولتزمان في درجة الحرارة،

وتحدد درجة الحرارة وكثافة الإلكترونات بدقة نسبة الذرات التي تفقد إلكتروناتها لتصبح أيونات موجبة، وقد برهنت معادلة ساها — التي بنت عليها سيسيليا باين أطروحتها عام ١٩٢٥ — أن سطح الشمس، عند ٥٥٠٠ درجة مئوية، متأين جزئيا فحسب، وأن التحول البلازمي الكامل يبدأ في الطبقات الأعمق، فوق ١٠٬٠٠٠ درجة، وصولا إلى القلب المتوازن هيدروستاتيكيا، هناك تبلغ الكثافة ١٥٠ غراما في السنتيمتر المكعب، أي نحو ثمانية أمثال كثافة الذهب الخالص، رغم أن المادة غازية الجسيمات حرة الحركة، وتصل الحرارة إلى ١٥٫٧ مليون درجة مئوية، وقاس الفيزيائيون حرارة هذا القلب المستتر مباشرة برصد سيل النيوترينوات الشمسية الصادرة منه: ١٫٨ في ١٠ أس ٣٨ نيوترينو كل ثانية، وفي كل ثانية يدمج قلب الشمس ٦٢٠ مليون طن من نوى الهيدروجين ليصنع ٦١٦ مليون طن من الهيليوم؛ ويتحول فرق الكتلة، أي أربعة ملايين طن من المادة في الثانية، كله إلى فوتونات أشعة غاما وفق تكافؤ الكتلة والطاقة لأينشتاين، غير أن البلازما الشمسية الكثيفة تشتت تلك الفوتونات وتمتصها ثم تعيد إصدارها في مسار عشوائي متعرج، كأنها سكران يتخبط؛ وقد يستغرق عبور الفوتون نصف قطر الشمس من ١٠٠ ألف إلى ١٧٠ ألف سنة، قبل أن يطير إلى الأرض في ثماني دقائق وعشرين ثانية فقط.

وإذا ابتعدنا عن الشمس نحو تخوم مجموعتنا، ظهرت عوالم متطرفة تحكمها ديناميكا الموائع المغناطيسية وضغوط الكم:

في عمالقة الغاز، تعصف برياح البقعة الحمراء العظيمة على المشتري سرعات تتجاوز ٤٣٠ كيلومترا في الساعة، ويشع المشتري ضعف الحرارة التي يتلقاها من الشمس، بفضل انكماشه الجاذبي البطيء بمعدل مليمتر واحد في السنة، وفق آلية كلفن–هلمهولتز، وفي أعماق المشتري وزحل، حيث يتجاوز الضغط أربعة ملايين من الضغط الجوي، تنسحق ذرات الهيدروجين حتى تتداخل مداراتها، فتتحول إلى «هيدروجين فلزي سائل» موصل للكهرباء، توقع وجوده يوجين ويغنر وهيلارد هنتنغتون عام ١٩٣٥، وهذا السائل هو الدينامو العملاق الذي يولد المجال المغناطيسي الهائل للمشتري؛ وقد كشفت مركبة جونو أن لبه ضبابي ممتزج، بلا سطح صلب فاصل، وعلى زحل يتوج القطب الشمالي تيار نفاث سداسي الأضلاع، صورته فوياجر ١ عام ١٩٨٠ وأعادت فوياجر ٢ رصده عام ١٩٨١، أما كاسيني فاختتمت رحلتها التاريخية بالغوص المتعمد في غلاف زحل الجوي في ١٥ سبتمبر ٢٠١٧، حفاظا على نقاء محيطات الماء الدافئ المالح تحت جليد قمر إنسيلادوس، وبحيرات الميثان والإيثان السائلين على قمر تيتان، وهناك هبط مسبار هويغنز عام ٢٠٠٥، وأرسل صورا وبيانات تسعين دقيقة من تحت ضغط يبلغ ١٫٥ من الضغط الجوي وحرارة قدرها سالب ١٧٩ درجة مئوية.

وتنفخ الشمس حول كواكبها فقاعة مغناطيسية واقية تسمى «الغلاف الشمسي»، وعلى مسافة ٨٤ إلى ٩٤ وحدة فلكية تهبط سرعة الرياح الشمسية فجأة إلى ما دون سرعة الصوت عند «صدمة النهاية»، ثم تعبر الغلاف الشمسي المضطرب حتى تصطدم بضغط الوسط بين النجمي عند «الحافة الشمسية»، وهذه هي الحدود التي عبرها مسبار فوياجر ١ تاريخيا في ٢٥ أغسطس ٢٠١٢، على مسافة ١٨ مليار كيلومتر، أي ١٢١ وحدة فلكية؛ فسجل قفزة فورية في كثافة البلازما بين النجوم وفي سيل «الأشعة الكونية المجرية»، وكان الفيزيائي النمساوي فيكتور هس قد اكتشف تلك الأشعة عام ١٩١٢، حين صعد بمنطاد هيدروجيني مفتوح إلى ارتفاع ٥٫٣ كيلومترات أثناء كسوف للشمس؛ ونال جائزة نوبل عام ١٩٣٦.

وبعد نبتون يمتد حزام كايبر الجليدي، منذ اكتشاف كلايد تومبو بلوتو عام ١٩٣٠، ويحيط بالنظام كله حشد كروي هائل من نوى المذنبات الجليدية، تنبأ به الهولندي يان أورت عام ١٩٥٠، ويعرف بـ«سحابة أورت»: يبدأ من ألفي وحدة فلكية ويمتد إلى ما بين ١٠٠ ألف و٢٠٠ ألف وحدة فلكية، أي نحو ثلاث سنوات ضوئية وثلاثة أرباع المسافة إلى أقرب نجم، ألفا قنطورس، وتقترب كتلته من خمس كتل أرضية، وتزعزع مدارات النجوم العابرة استقراره؛ ومنها القزم البرتقالي غليزه ٧١٠ الذي سيمر على بعد ٠٫١٧ سنة ضوئية من السحابة بعد ١٫٢٩ مليون سنة، ومنذ بضعة ملايين من السنين تسبح مجموعتنا الشمسية كلها داخل تجويف غازي متناثر قطره ألف سنة ضوئية يسمى «الفقاعة المحلية»، نحتته سلسلة من خمسة عشر إلى عشرين انفجارا قريبا لمستعرات عظمى، ولا تزال ذرات حديد مشع من نظير الحديد المشع ٦٠، بعمر نصف يبلغ ٢٫٦ مليون سنة، ونظير البلوتونيوم ٢٤٤، مترسبة في رواسب قاع المحيطات وثلوج القارة القطبية الجنوبية؛ شاهدة على استحمام الأرض بغبار النجوم.

## ضغط الانحلال الإلكتروني وحد شاندراسيخار وفيزياء المستعرات العظمى

وقد كشفت الأنظمة النجمية الثنائية والنجوم المتغيرة أن الكتلة الابتدائية للنجم هي قدره المحتوم،

بدأت حكاية الأجرام المدمجة عام ١٨٤٤، حين لاحظ فريدريش بيسل تمايل حركة الشعرى اليمانية، ألمع نجوم السماء، فاستنتج وجود رفيق خفي، ورصده ألفان كلارك عام ١٨٦٢، وسمي «الجرو»، أي الشعرى اليمانية باء، وفي عام ١٩١٥ أذهل طيفه الفلكيين: سطح أبيض شديد الحرارة، ٢٥ ألف كلفن، لكن لمعانه الكلي خافت للغاية، ولم يكن لذلك تفسير رياضي إلا أن كتلة تقارب كتلة الشمس انضغطت في كرة بحجم الأرض، بكثافة مليون غرام في السنتيمتر المكعب، أي مليار كيلوغرام في المتر المكعب! وأطلق فيليم لويتن على هذه الجثث النجمية اسم «الأقزام البيضاء»، وهي ما تخلفه ٩٧٪ من النجوم التي تقل كتلتها عن ثماني كتل شمسية، بعد أن تنفث أغلفتها الخارجية في «سديم كوكبي» متأين يدوم عشرة آلاف سنة، ومن أغربها القزم الأبيض «يانوس»، الذي اكتشف عام ٢٠٢٣ وله وجهان: نصفه هيدروجين خالص ونصفه الآخر هيليوم خالص، بسبب مجاله المغناطيسي غير المتماثل.

لكن كيف يقاوم القزم الأبيض جاذبيته الهائلة بعد توقف الاندماج النووي فيه وزوال ضغطه الحراري؟ عام ١٩٢٦ قدم الفيزيائي الرياضي البريطاني رالف فاولر، الذي نجا من إصابة خطيرة في معركة غاليبولي عام ١٩١٥، الحل مستعينا بميكانيكا الكم الجديدة: «ضغط انحلال الإلكترونات»، فوفق مبدأ استبعاد باولي، لا يجوز لإلكترونين لهما اللف المغزلي نفسه أن يشغلا الحالة الكمومية المكانية ذاتها، وحين تسحق الجاذبية الذرات وتقرب الإلكترونات بعضها من بعض، تضيق المساحة المكانية المتاحة لكل إلكترون؛ ولذلك يقفز زخمه الحركي حتما وفق مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ، حتى لو برد النجم إلى الصفر المطلق.

وفي صيف ١٩٣٠، أجرى الهندي سوبرامانيان شاندراسيخار، وكان في التاسعة عشرة، حسابا عبقريا على متن السفينة البخارية التي حملته من مدراس إلى جامعة كامبردج، جامعا بين انحلال فاولر الكمومي والنسبية الخاصة لأينشتاين، أدرك أن القزم الأبيض يزداد انضغاطا كلما ازدادت كتلته، وأن إلكتروناته المحبوسة تقترب من سرعة الضوء القصوى، وعندما تصبح الإلكترونات فائقة النسبية، تتناسب طاقتها مع زخمها مضروبا في سرعة الضوء بدلا من تناسبها مع مربع الزخم مقسوما على ضعف كتلة الإلكترون؛ لذلك تلين علاقة ضغط الكم بالكثافة، فتنتقل من أس خمسة أثلاث إلى أس أربعة أثلاث، عند كتلة حرجة فاصلة يوازي اعتماد الضغط على نصف القطر قوة السحق الجاذبي، فينهار الاتزان كليا ويفشل ضغط الإلكترونات في وقف الانهيار، وتكتب هذه «الكتلة الحدية لشاندراسيخار» بدلالة ثوابت الطبيعة وحدها.

ومعناها اللفظي أن الكتلة الحدية تقارب العامل العددي الذي يساوي أوميغا ثلاثة مرفوعة للأس صفر، مضروبة في الجذر التربيعي لثلاثة باي، ثم مقسومة على اثنين؛ وبعد ذلك تضرب في حاصل قسمة ثابت بلانك المختزل مضروبا في سرعة الضوء على ثابت الجاذبية، مرفوعا إلى ثلاثة أنصاف، ثم يقسم الناتج على مربع حاصل ضرب متوسط عدد الإلكترونات لكل نواة في كتلة ذرة الهيدروجين، وتساوي النتيجة نحو ١٫٤٤ من كتلة الشمس،

وعلى الرغم من السخرية العلنية القاسية التي واجهها شاندراسيخار من السير آرثر إدينغتون في اجتماع الجمعية الملكية الفلكية عام ١٩٣٥، أثبت الزمن الدقة المطلقة لمعادلاته: فكلما سحب قزم أبيض من الكربون والأكسجين غازا من نجم مرافق واقترب من ١٫٤٤ كتلة شمسية، اشتعل اندماج الكربون انفجاريا في كامل حجمه خلال ثوان، فمزقه تماما في مستعر أعظم من النوع الأول أ، يسطع بلمعان خمسة مليارات شمس٫

أما النجوم العملاقة التي تتجاوز كتلتها الابتدائية ثماني كتل شمسية، فتنتهي بعد تنازلي محموم نحو الهاوية:

أولا، يدمج نجم كتلته بين ٢٠ و٢٥ كتلة شمسية الهيدروجين في قلبه نحو ٧ إلى ١٠ ملايين سنة، ثم يدمج الهيليوم إلى كربون مدة تتراوح بين ٥٠٠ ألف ومليون سنة٫

ثانيا، حين يشتعل الكربون تتجاوز حرارة القلب نصف مليار درجة مئوية، ويبدأ النجم نزفا خفيا كارثيا للطاقة، إذ تنبعث أزواج من النيوترينوات تهرب فورا من دون أن تسخن الطبقات٫ ولا يدوم احتراق الكربون إلا نحو ٦٠٠ سنة، والنيون أقل من سنة، والأكسجين قرابة ستة أشهر؛ ثم يحرق قلب السيليكون كله إلى حديد ٥٦ في يوم واحد فقط٫

ثالثا، تمتلك نوى الحديد والنيكل أعلى طاقة ربط نووي لكل نوكليون٫ واندماج الحديد لا يولد الطاقة قط، بل يمتصها ويبرد القلب! وما إن تتجاوز كتلة القلب الحديدي الرمادي حد شاندراسيخار، أي ١٫٤٤ كتلة شمسية، حتى ينهار القلب بحجم الأرض في أقل من ربع ثانية، بسرعة سقوط حر تقترب من ربع سرعة الضوء، أي ٠٫٢٣ من سرعتها٫

رابعا، تحت الكثافة الساحقة تجبر الإلكترونات على الاندماج بالبروتونات بفعل القوة الضعيفة، فتتحول البروتونات إلى نيوترونات ونيوترينوات إلكترونية؛ وينشأ قلب صلب من النيوترونات ترتد عنه الطبقات الساقطة في موجة صدمة عنيفة٫ لكن المحاكاة الحاسوبية كشفت أن موجة الصدمة تفقد قوتها وتتوقف بعد مئة جزء من الثانية٫ فما الذي ينعش الانفجار؟ النيوترينوات! ففي عشر ثوان يطلق القلب المنهار ١٠ أس ٥٨ نيوترينو تحمل ٩٩٪ من طاقة المستعر الأعظم الكلية، أي نحو ثلاثة في ١٠ أس ٤٦ جول٫ ولا يلزم إلا أن يمتص الغاز العالق خلف موجة الصدمة واحدا في المئة من هذا السيل الشبحاني، كي يسخن من جديد وينفجر النجم كله٫ وأكدت الآلية رصديا في ٢٣ فبراير ١٩٨٧، حين التقط كاشفا كاميوكاندي الثانية الياباني و«آي إم بي» الأميركي خمسة وعشرين نيوترينو من المستعر الأعظم SN 1987A في سحابة ماجلان الكبرى، قبل وصول أول ومضة ضوئية بثلاث ساعات كاملة! وفي المقابل، تواجه النجوم الوحشية التي تتراوح كتلتها بين ١٣٠ و٢٥٠ كتلة شمسية مصيرا أشد تطرفا هو «مستعر عدم استقرار الأزواج»: تتحول أشعة غاما التي تسند القلب فجأة إلى أزواج من الإلكترونات والبوزيترونات، فينهار الضغط وينفجر النجم كله نوويا، من دون أن يخلف حتى ثقبا أسود٫

٢١

# النجوم النيوترونية والمعكرونة النووية والمغناطيسارات وحد تولمان-أوبنهايمر-فولكوف

## النباضات والمغناطيسارات وانفجارات غاما والاندفاعات الراديوية السريعة

في عام ١٩٣٤، بعد عامين فقط من اكتشاف تشادويك للنيوترون، تجرأ فالتر باده وفريتز زفيكي على التنبؤ بأن انفجارات المستعرات العظمى تحول النجم العادي إلى جرم مدمج جديد مؤلف بالكامل من نيوترونات منضغطة، ظل التنبؤ حبرا على ورق ثلاثة وثلاثين عاما، حتى خريف ١٩٦٧ في ريف كامبردج، حين أقامت طالبة الدكتوراه جوسلين بيل بيرنل، تحت إشراف أنطوني هيويش، غابة من الأعمدة الخشبية والأسلاك النحاسية على مساحة أربعة أفدنة لرصد ومضات الكوازارات، وبين أميال من لفائف الورق التخطيطي، التقطت بعينها الحادة إشارة راديوية منتظمة على نحو مذهل، تتكرر كل ١,٣٣٧٣٠١١ ثانية بدقة الساعة! أطلق على الإشارة أولا، مازحين، اسم «إل جي إم-١»، أي «رجال خضر صغار»، تلميحا إلى احتمال كونها منارة حضارة فضائية؛ لكن بيل اكتشفت ثلاثة مصادر أخرى في اتجاهات مختلفة من السماء، وأثبت فرانكو باتشيني وتوماس غولد أنها «نجوم نيوترونية ممغنطة دوارة»، أي نباضات، تشع حزمتين من قطبيها المغناطيسيين تمسحان الأرض كضوء المنارة،

تتحدى فيزياء النجم النيوتروني كل مألوف بشري: فهو يحشر كتلة تفوق كتلة الشمس، بين ١٫٤ و٢٫١ كتلة شمسية، داخل كرة لا يتجاوز قطرها عشرين كيلومترا، أي بحجم الدار البيضاء! وتزن ملعقة شاي من مادته أكثر من مليار طن، أثقل من مجموع أوزان البشر المئة والثمانية مليارات الذين عاشوا طوال تاريخ البشرية! تبلغ جاذبية سطحه مئتي مليار ضعف جاذبية الأرض، فلا يستطيع أي «جبل» على قشرته الصلبة أن يرتفع أكثر من أجزاء من المليمتر, وتبلغ سرعة الإفلات من سطحه نصف سرعة الضوء، نحو ١٥٠ ألف كيلومتر في الثانية؛ لذلك تثني جاذبيته الضوء، فنرى أكثر من نصف سطحه الأمامي والخلفي في آن واحد! وبحفظ الزخم الزاوي أثناء انهيار قلب النجم — كما يدور المتزلج أسرع حين يضم ذراعيه — يدور النجم النيوتروني الذي خلفه مستعر عام ١٠٥٤، في سديم السرطان، ثلاثين دورة في الثانية, أما الرقم القياسي للدوران فيحمله النباض الميلي-ثاني PSR J1748-2446ad، إذ يتم ٧١٦ دورة كاملة في الثانية، وتتحرك عند خط استوائه بسرعة ربع سرعة الضوء! وتنفث نباضات «الأرملة السوداء»، مثل PSR B1957+20، رياحا نسبية تبخر نجومها المرافقة وتلتهمها ببطء.

إذا ولد النجم النيوتروني بدوران ابتدائي فائق السرعة، بين ملي ثانية وثلاث، فإنه يتيح للحركة الحملية للنيوترونات تشغيل دينامو مغناطيسي شامل قبل أن يبرد القلب؛ وعندئذ يتحول إلى وحش كوني أشد تطرفا: «المغناطيسار»، كما اقترح روبرت دنكن وكريستوفر تومبسون عام ١٩٩٢, يتراوح مجاله المغناطيسي بين مئة تريليون وكوادريليون غاوس، أي من ١٠ أس ١٤ إلى ١٠ أس ١٥ غاوس، أقوى بألف تريليون مرة من مغناطيسية الأرض, ولو اقتربت منه حتى مسافة ألف كيلومتر لمزق هذا المجال جزيئات جسدك, إنه يشوه مدارات إلكترونات الذرات نفسها، ويمد كل ذرة لتغدو إبرة أسطوانية يبلغ طولها مئتي ضعف عرضها, بل يستقطب الجسيمات الافتراضية للفراغ الكمومي، فيجعل الفضاء الفارغ حول النجم مزدوج الانكسار، كبلورة الكالسيت.

وفكت النجوم النيوترونية والمغناطيسارات شفرة أعنف ظاهرتين وميضيتين في الكون:

أولاهما «انفجارات أشعة غاما», ففي ٢ يوليو ١٩٦٧ التقطت أقمار فيلا العسكرية الأميركية، التي أطلقت لمراقبة التزام الاتحاد السوفييتي معاهدة حظر التجارب النووية في الفضاء، وميضا هائلا من أشعة غاما لم يأت من الأرض ولا من الشمس، بل من أعماق الكون البعيد, وكشف راي كليبزدل في مختبر لوس ألاموس عن الرصد عام ١٩٧٣, وبعد عقود تبين أن الانفجارات فئتان: طويلة تدوم أكثر من ثانيتين، تصدر عن النفاثات القطبية عند ولادة ثقب أسود في قلب نجم عملاق منهار، أو «مستعر فائق»؛ وقصيرة تدوم أقل من ثانيتين، أثبت رصد عام ٢٠١٧ أن منشأها اندماج نجمين نيوترونيين في انفجار غني بالنيوترونات يسمى «كيلونوفا», GW170817 ففي ثوان يصنع التقاط النيوترونات السريع، أو عملية «آر»، ما يعادل عدة كتل أرضية من الذهب والبلاتين واليورانيوم!

وثانيتهما «الاندفاعات الراديوية السريعة»، ففي عام ٢٠٠٧ عثر دنكن لوريمر وطالبه ديفيد ناركيفيتش في أرشيف مرصد باركس الأسترالي على نبضة راديوية حادة، التقطت عام ٢٠٠١، لا تدوم إلا خمسة أجزاء من الألف من الثانية، لكنها تحمل من مسافة مليارات السنين الضوئية طاقة تعادل ما تشعه الشمس خلال أيام عدة! وفي ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ حل اللغز الكوني الحقيقي، حين التقط مرصد «تشايم» الكندي و«ستار-٢» الأميركي أول اندفاع راديوي فائق السرعة، FRB ٢٠٠٤٢٨، من داخل مجرتنا درب التبانة، وصدر الاندفاع مباشرة عن زلزال عنيف في القشرة النجمية — أو هزة نجمية وانزلاق مفاجئ — شق قشرة المغناطيسار المجري SGR ١٩٣٥+٢١٥٤،

## طبقات المعكرونة النووية وغموض النجم J0740+6620 وحد تولمان-أوبنهايمر-فولكوف

ولو شققنا نجما نيوترونيا من سطحه إلى مركزه، لوجدنا مختبرا للمادة المكثفة يستحيل استنساخه على الأرض، فوق السطح غلاف جوي رقيق من الهيدروجين والهيليوم والكربون، لا يتجاوز سمكه عشرة سنتيمترات، عند كثافة الألماس وحرارة مليوني كلفن، وتحته قشرة خارجية صلبة سمكها كيلومتر واحد، من بلورات نوى الحديد المغمورة في بحر من الإلكترونات النسبية، وعلى عمق كيلومتر تحت السطح، عند كثافة تقارب ١٠ أس ١٤ غراما في السنتيمتر المكعب، تتسرب النيوترونات خارج النوى، وينشب صراع هندسي عجيب بين قوة نووية شديدة جاذبة قصيرة المدى، وتنافر كولوم الكهربائي طويل المدى بين البروتونات، وتعجن هذه المنافسة المادة النووية إلى أشكال طوبولوجية سماها ديفيد ريفنهول وبثك وويلسون عام ١٩٨٣، ثم ماثيو كابلان وتشارلز هوروفيتز، «المعكرونة النووية»،

تتجمع النيوكليونات أولا في كرات صغيرة متجانسة، تسمى طور «الغنوتشي»،

ومع ازدياد الضغط تلتحم الكرات لتصير قضبانا أسطوانية طويلة، تسمى طور «السباغيتي»،

وعلى أعماق أكبر تندمج القضبان في صفائح متوازية متراصة، كطبقات «اللازانيا»، ثم تظهر أطوار معكوسة تشبه الجبن السويسري المثقوب، وقد برهنت المحاكاة الحاسوبية أن المعكرونة النووية أقوى مادة في الكون كله، إذ تتجاوز مقاومتها للشد مقاومة الفولاذ بعشرة مليارات مرة!

وفي اللب الداخلي العميق للنجم النيوتروني، حيث تتجاوز الكثافة كثافة النواة الذرية مرات عدة، يدور اليوم أعظم خلاف في الفيزياء الفلكية النووية حول «معادلة الحالة»، فقد توقعت النظريات الكلاسيكية أن تتحلل النيوترونات تحت هذا الضغط إما إلى «هايبرونات» تحتوي على كوارك الغرابة، وإما إلى حساء منزوع الحبس من الكواركات الحرة، لكن كلا الانتقالين يضعف الضغط المقاوم، أي يلين معادلة الحالة، فيجعل النجم الأثقل أصغر نصف قطر وينهار في وقت أبكر. هنا فجر تلسكوب الأشعة السينية «نايسر» على محطة الفضاء الدولية مفاجأة كبرى بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١، بعدما أنقذه رواد الفضاء في يناير ٢٠٢٥ بسير فضائي دقيق ورقعوا رقائق حرارية أرق من الشعرة بخمسمئة مرة. فبقياس انحناء الجاذبية للضوء الصادر عن البقع القطبية الساخنة على أثقل نجم نيوتروني قيس بدقة، PSR J0740+6620، وكتلته ٢٫٠٨ زائد أو ناقص ٠٫٠٧ من كتلة الشمس، وجد العلماء أن نصف قطره، نحو ١٢٫٤ كيلومترا، يكاد يساوي نصف قطر نجم أخف منه بثلث كتلته، كتلته ١٫٤ كتلة شمسية! وتثبت هذه الصلابة المذهلة أن لب النجم يولد ضغطا تنافريا هائلا، إما عبر قوى نووية تنافرية ثلاثية الأجسام، أو بانتقال سلس إلى مكثف بوز-أينشتاين وأزواج كوبر فائقة الميوعة من الكواركات، وفق إحصاء الفيزيائي الهندي ساتيندرا ناث بوز عام ١٩٢٤. وفي صيف ٢٠٢٤ استبعد فريق أليسيو مارينو في برشلونة ثلاثة أرباع النماذج النظرية لمعادلة الحالة، بعدما رصد ثلاثة نجوم نيوترونية فتية فائقة البرودة وأثبت أن آلية التبريد السريع للنيوترينوات، «عملية أوركا المباشرة»، تعمل في قلوبها.

ومهما بلغت صلابة قلب النيوترونات، فله سقف كتلي نهائي لا خلاص بعده، اشتقه عام ١٩٣٩ ريتشارد تولمان وجاي روبرت أوبنهايمر وطالبهما الكندي جورج فولكوف، وعرف باسم «حد تولمان-أوبنهايمر-فولكوف»، أو حد تي أو في. ففي النسبية العامة لأينشتاين يحمل الضغط نفسه طاقة، فتضاف مساهمته إلى كثافة المادة على نحو يكافئ الكثافة مضافا إليها الضغط مقسوما على مربع سرعة الضوء، ولذلك يولد جاذبية إضافية؛ وكلما زاد الضغط لمقاومة الانهيار، ازدادت قوة الجاذبية الساحقة معه. وعند حد معين تفوق الزيادة في السحق الزيادة في المقاومة! وقد ضيق حدث الموجات التثاقلية التاريخي GW170817 هذا الحد: اندماج نجمين نيوترونيين مجموع كتلتيهما ٢٫٧٤ من كتلة الشمس في المجرة NGC ٤٩٩٣، على بعد ١٣٠ مليون سنة ضوئية. ووصلت موجات الجاذبية وومضة غاما بفارق ١٫٧ ثانية فقط، مؤكدة تطابق سرعة الجاذبية وسرعة الضوء إلى جزء واحد من كوادريليون. ويقع الحد للنجم غير الدوار عند نحو ٢٫٢٥ كتلة شمسية؛ أما الدوران المتطرف فيسند النباض صاحب الرقم القياسي، «الأرملة السوداء» PSR J0952-0607، حتى نحو ٢٫٣٥ كتلة شمسية. وفوق هذا السقف ينهار النجم في جزء من ألف من الثانية إلى هاوية الزمكان المطلقة: الثقب الأسود.

٢٢

# الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية والهولوغرافيا والبذور البدائية ومحركات الكوازارات

## مبرهنة اللاشعر وإنتروبيا بيكنشتاين-هوكينغ ومفارقة المعلومات

> بدأ التصور الرياضي لجسم يحبس الضوء في قرية إنجليزية هادئة عام ١٧٨٣، حين حسب عالم الطبيعة الإنجليزي جون ميتشل — وباستقلال عنه بيير-سيمون لابلاس عام ١٧٩٦ — باستخدام ميكانيكا نيوتن والنظرية الجسيمية للضوء، أنه لو احتفظ جسم بكثافة الشمس وكبر قطره خمسمئة مرة، لتجاوزت سرعة الإفلات من سطحه سرعة الضوء؛ فعندها يعود الضوء إليه ويغدو «نجما مظلما» خفيار

أما المعنى الأعمق حقا، فلم يظهر إلا بعد شهر واحد من نشر أينشتاين معادلات النسبية العامة في نوفمبر ١٩١٥، فقد نجح الفلكي والفيزيائي الألماني كارل شوارزشيلد — وهو يحسب تحت قصف المدفعية على الجبهة الروسية في الحرب العالمية الأولى، قبل أن يموت بمرض مناعي بعد بضعة أشهر، عام ١٩١٦ — في إيجاد أول حل رياضي دقيق غير تقريبي لمعادلات أينشتاين حول كتلة كروية.

وكشف حله نصف قطر حرجا يعرف اليوم باسم «نصف قطر شوارزشيلد»: يساوي ضعفي حاصل ضرب ثابت الجاذبية الكونية في كتلة الجسم، مقسوما على مربع سرعة الضوء.

ويبلغ هذا النصف ٢٫٩٥ كيلومترا لكتلة الشمس، ولا يتجاوز ٨٫٨٧ مليمتر لكتلة الأرض! وعند السطح الكروي المسمى «أفق الحدث» لا يرتد الضوء كحجر مقذوف، كما تخيل ميتشل، بل تميل جميع مخاريط الضوء في الزمكان إلى الداخل، فتتبادل مفاهيم المكان والزمان دوريهما الرياضيين, فكما لا يستطيع الإنسان في حياته العادية تفادي التقدم نحو «الغد» في الزمن، يصبح التوجه إلى التفرد المركزي، عند نصف قطر يساوي صفرا، مستقبلا زمنيا حتميا لكل جسيم وفوتون داخل الأفق! وبعد عقود من شكوك أينشتاين نفسه في إمكان تكون هذه الأجرام، اكتشف النيوزيلندي روي كير عام ١٩٦٣ الحل الرياضي الدقيق لثقب أسود دوار تحيط به منطقة «الإرغوسفير» التي تجر نسيج الزمكان معهار وأثبت روجر بنروز عام ١٩٦٥، مستخدما الطوبولوجيا ومخططات السببية ذات الزوايا البالغة ٤٥ درجة، أن تكون التفرد داخل الأفق نتيجة حتمية عامة للانهيار الجاذبي، لا تعتمد على التناظر الكروي المثالي؛ ثم صاغ جون ويلر الاسم الخالد «الثقب الأسود» عام ١٩٦٧,

وفي أواخر الستينيات برهن فيرنر إسرائيل وبراندن كارتر وستيفن هوكينغ وديفيد روبنسون «مبرهنة اللاشعر»: الثقب الأسود المستقر أبسط الأجسام في الفيزياء كلهار فمهما ألقيت فيه من نجوم معقدة أو كراس خشبية أو موسوعات علمية أو مادة مضادة، يبتلع الأفق كل التفاصيل الكيميائية والذرية، ولا يبقي الثقب الأسود في الخارج إلا ثلاثة أعداد قابلة للقياس: الكتلة، والشحنة الكهربائية، والزخم الزاوي للدوران,

وأشعل هذا التبسيط المتطرف أزمة كبرى مع الديناميكا الحرارية، ثم مع ميكانيكا الكم: إذا ألقينا غازا عالي الإنتروبيا داخل ثقب أسود «بلا شعر» ولا بنية مجهرية، أفلا تنخفض إنتروبيا الكون، في انتهاك للقانون الثاني؟ استند يعقوب بيكنشتاين إلى مبرهنة هوكينغ الكلاسيكية لعام ١٩٧١، التي تقول إن مساحة أفق الحدث لا تنقص أبدا عند اندماج الثقوب السوداء، وهو ما أكده رنين الموجات التثاقلية المرصود في ليغو؛ وأعلن أن مساحة الأفق نفسها هي إنتروبيا الثقب الأسود, وحين حاول ستيفن هوكينغ عام ١٩٧٤ دحض فكرة بيكنشتاين بحساب سلوك الحقول الكمومية المتذبذبة قرب أفق الحدث، صدم بأن معادلاته تثبت أن الثقب الأسود ليس أسود تماما!

فبسبب التمدد المتطرف لهندسة الزمكان قرب حافة أفق الحدث، تنشطر أنماط الفراغ الكمومي — التي تبسط أحيانا إلى أزواج من جسيمات افتراضية وضديداتها، يسقط أحدها بطاقة سالبة مقيسة بالنسبة إلى اللانهاية، فينقص مقدار كتلة الثقب، بينما يفلت الآخر إلى الفضاء الخارجي جسيما حقيقيا — ويشع الثقب طيف جسم أسود حراريا تماما عند «درجة حرارة هوكينغ»,

وتقول صيغة درجة حرارة هوكينغ، بعبارة لفظية، إنها تتناسب طرديا مع ثابت بلانك المختزل ومكعب سرعة الضوء، وعكسيا مع حاصل ضرب ثمانية أضعاف باي، وثابت الجاذبية، وكتلة الثقب الأسود، وثابت بولتزمان,

وتجمع هذه العلاقة الجاذبية وميكانيكا الكم والنسبية والحرارة، لكنها تحمل مفارقة غريبة: «السعة الحرارية السالبة»، فحرارة الثقب الأسود تتناسب عكسيا مع كتلته, الثقب النجمي، الذي تبلغ كتلته نحو عشر كتل شمسية، أبرد بمليارات المرات من الفضاء المحيط؛ حرارته نحو ستة في ١٠ أس سالب ٩ كلفن، مقابل ٢٫٧٢٥ كلفن للخلفية الكونية الميكروية، لذلك يمتص اليوم حرارة أكثر مما يشع, أما ثقب أسود بكتلة جبل صغير، نحو ١٠ أس ١١ كيلوغراما، فتبلغ حرارته مئات مليارات الكلفن, وكلما فقد الثقب كتلته بإشعاع هوكينغ صغر وازدادت حرارته وسطوعه، حتى ينفجر ويتبخر تماما في وميض عنيف من أشعة غامار

لكن إذا تبخر الثقب الأسود واختفى تماما، فأين ذهبت المعلومات الكمومية الدقيقة للكتب والنجوم التي ابتلعها، ما دام إشعاع هوكينغ بدا في حساب عام ١٩٧٥ حراريا عشوائيا خالصا لا يحمل إلا الكتلة؟ تلك هي «مفارقة معلومات الثقب الأسود»، التي هددت بتحطيم مبدأ «الوحدوية» أربعين عاما؛ أي مبدأ حفظ مجموع الاحتمالات والمعلومات الكمومية مع مرور الزمن, وأفضى البحث إلى أعظم انتصارات الجاذبية الكمومية: من حساب أندرو سترومينغر وكومرون فا عام ١٩٩٦ في هارفارد، الذي عد الحالات المجهرية لأغشية نظرية الأوتار وطابق تماما صيغة بيكنشتاين–هوكينغ، أي ربع مساحة الأفق مقسوما على مربع طول بلانك؛ إلى المبدأ الهولوغرافي ومراسلة مالداسينا بين فضاء «آد إس» ونظرية الحقل المطابق؛ ثم ثورة «منحنى بايج والجزر الكمومية المتطرفة» عام ٢٠١٩, فقد بينت، عبر ثقوب دودية متكررة، أن إشعاع هوكينغ المتأخر متشابك كموميا مع داخل الثقب الأسود؛ ولذلك تفلت المعلومات كاملة، مشفرة في الارتباطات الكمومية الدقيقة بين الفوتونات المنبعثة، من دون فقدان بت واحد.

## الرصد المباشر والثقوب السوداء البدائية وفرضية الكوكب التاسع

وخلال نصف قرن تحولت الثقوب السوداء من أجسام رياضية موضع شك إلى حقائق صورت مباشرة، عبر ست محطات رصدية كبرى:

١, «الثنائيات السينية ورهان الدجاجة إكس-١»: رصد صاروخ سبر عام ١٩٦٤ مصدرا ضخما للأشعة السينية في كوكبة الدجاجة, وفي عامي ١٩٧١ و١٩٧٢ قاس بول مردن ولويز وبستر وتشارلز بولتن تمايل النجم الأزرق المرافق، وأثبتوا أنه يدور حول جرم مدمج مظلم تبلغ كتلته نحو ٢١ كتلة شمسية بحسب التقديرات الحديثة، متجاوزة بكثير حد النجوم النيوترونية؛ فاضطر ستيفن هوكينغ عام ١٩٩٠ إلى الاعتراف رسميا بخسارته رهانه المرح الذي عقده عام ١٩٧٥ مع صديقه كيب ثورن,

٢ر «موجات الجاذبية في ليغو»: في ١٤ سبتمبر ٢٠١٥ اهتز ذراعا الليزر، طول كل منهما أربعة كيلومترات، بمقدار جزء واحد من عشرة آلاف من قطر بروتون واحد؛ والتقطا صرخة الزمكان لثقبين أسودين كتلتهما ٣٦ و٢٩ كتلة شمسية، اندمجا في ثقب كتلته ٦٢ كتلة شمسيةر وحولا ثلاث كتل شمسية كاملة في عشر ثانية إلى موجات تثاقلية خالصة، تجاوزت قدرتها القصوى لمعان نجوم الكون المرئي مجتمعة بخمسين مرةر

٣ر «الثقوب السوداء الساكنة والشاردة في درب التبانة»: اكتشف مسبار غايا أقرب ثقب أسود معروف إلى الأرض، Gaia BH1، على بعد ١٥٦٠ سنة ضوئية فقط؛ كما اكتشف عام ٢٠٢٤ أضخم ثقب أسود نجمي ساكن معروف في المجرة، Gaia BH3، بكتلة ٣٣ كتلة شمسيةر وفي عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ التقط مسح أوغل والعدسة الميكروية لهابل أول ثقب أسود منفرد شارد، كتلته نحو سبع كتل شمسية، يجوب الفضاء بين النجوم على بعد خمسة آلاف سنة ضوئيةر

٤ر «مدارات النجوم حول قلب المجرة، ساجيتاريوس أ*»: تابع فريقا راينهارد غينزل وأندريا غيز، الحائزان جائزة نوبل عام ٢٠٢٠، مدار النجم S2 بالأشعة تحت الحمراء والبصريات التكيفية طوال ثلاثين عامار ويغوص النجم إلى مسافة ١٢٠ وحدة فلكية من مركز المجرة بسرعة ٧٦٥٠ كيلومترا في الثانية، أي ٢ر٥٪ من سرعة الضوء؛ وتدور ومضات الغاز الأقرب على مسافة أصغر بسرعة تبلغ ٣٠٪ من سرعة الضوء! حول منطقة مظلمة تضم ٤ر١٥ ملايين كتلة شمسية، داخل أفق نصف قطره ١٢ مليون كيلومتر فحسبر

٥ر «التصوير المباشر بتلسكوب أفق الحدث»: ربط التعاون ثمانية مراصد موجات مليمترية، من القارة القطبية الجنوبية إلى جبال إسبانيا وهاواي وأتاكاما، لتكوين طبق افتراضي بحجم الأرض، وبدقة تفوق دقة هابل بأربعة آلاف مرةر وفي ١٠ أبريل ٢٠١٩ كشف أول صورة تاريخية لظل الثقب الأسود العملاق في قلب المجرة كتلته ٦ر٥ في ١٠ أس ٩ من كتل الشمس وعلى بعد ٥٥ مليون سنة ضوئيةر ثم تلتها في ١٢ مايو ٢٠٢٢ صورة ظل ثقب مجرتنا ساجيتاريوس أ*ر M87،

لكن أرصاد تلسكوب جيمس ويب الفضائي ومرصد تشاندرا للأشعة السينية فجرت لغزا كونيا عنيدا حول العمالقة الأوائلر فإلى جانب عمالقة الكون المتأخر، مثل الكوازار TON ٦١٨ بكتلة تتراوح بين ٤٠ و٦٦ مليار كتلة شمسية، و«فينيكس أ» الذي يقترب من مئة مليار شمس، رصدت ثقوب سوداء بكتلة مليار شمس، مثل UHZ1 على بعد ٦٧٠ مليون سنة فقط من الانفجار العظيمر وفي ٢٠٢٣ اكتشف الجسم J0313-1806، على بعد ١٣ر٢ مليار سنة ضوئية؛ وكان عمر الكون حين رصد ٤٧٠ مليون سنة فحسب، أي ٣٪ من عمره، وكتلة ثقبه الأسود تساوي كتلة جميع نجوم مجرته الوليدة مجتمعة! ويحد «حد إدنغتون» فيزيائيا من نمو ثقب نجمي عادي كتلته عشر كتل شمسية عبر تراكم الغاز؛ فضغط الإشعاع الساطع يطرد الغاز الزائد، فلا بد من نحو ٤٥ مليون سنة لكل تضاعف أسي للكتلةر كما تتباطأ اندماجات الثقوب السوداء الثنائية حين تبلغ المسافة بينها سنة ضوئية، في ما يعرف بـ«مشكلة الفرسخ الفلكي الأخير»ر

ولذلك عاد بقوة إلى الواجهة اقتراح ستيفن هوكينغ وبرنارد كار عن «الثقوب السوداء البدائية»: ثقوب لم تولد من موت النجوم، بل انهارت مباشرة من جيوب بلازمية مفرطة الكثافة في الثانية الأولى بعد الانفجار العظيم! ورغم أن مراصد غاما ومسوح العدسة الميكروية وقياسات الخلفية الكونية الميكروية استبعدت أن تكون كل المادة المظلمة ثقوبا بدائية صغيرة أو فائقة الكتلة، فإن نافذة كتل الكويكبات، نحو ١٠ أس ١٧ غراما، لم تغلق تماما؛ وكذلك نافذتا الكتلة الشمسية وبذور المجرات، اللتان ما زالتا مطروحتين بقوة. وفي ٢٠١٩ اقترح ياكوب شولترز وجيمس أنوين فرضية طريفة وجدية معا: لعل الجسم الخفي المفترض عند حافة مجموعتنا، الذي قد يفسر الاصطفاف الشاذ لمدارات كويكبات جليدية مثل سيدنا — «الكوكب التاسع» المفترض، كتلته خمس إلى ست كتل أرضية وعلى بعد ٤٠٠ إلى ٥٠٠ وحدة فلكية — ليس كوكبا جليديا مظلما، بل ثقبا أسود بدائيا التقطته الشمس في شبابها ولن يتجاوز نصف قطر أفق حدثه، لكتلة تعادل خمس كتل أرضية، حجم ثمرة جريب فروت: نحو ٤٫٥ سنتيمتر.

## محركات الكوازارات وآلية بلاندفورد–زنايك والتنظيم المتبادل مع المجرات

وفي عام ١٩٦٢ استخدم الفلكي البريطاني سيريل هازارد في مرصد باركس الأسترالي عبور القمر أمام المصدر الراديوي الغامض 3C ٢٧٣ لتحديد موضعه الدقيق في السماء. وحين وجه مارتن شميت تلسكوب بالومار ذي المرآة البالغة ٢٠٠ بوصة إليه في فبراير ١٩٦٣ لالتقاط طيفه الضوئي، ذهل بخطوط انبعاث لا تشبه أي عنصر معروف على الأرض؛ إلى أن أدرك فجأة أنها خطوط الهيدروجين العادية، مزاحة نحو الأحمر بنسبة هائلة تبلغ ١٥٫٨٪. وضع ذلك النقطة المضيئة على بعد مليارات السنين الضوئية، بلمعان يتجاوز مجموع لمعان مئة مجرة درب التبانة، ومنطقة يتبدل سطوعها خلال أيام، فلا يمكن أن يتجاوز حجمها حجم النظام الشمسي!

وبعد أن صاغ هونغ-يي تشيو مصطلح «كوازار» عام ١٩٦٤، أدرك إدوين سالبيتر وياكوف زيلدوفيتش ودونالد ليندن-بيل أن التفاعلات النووية عاجزة تماما عن تغذية هذا الوحش، وأن المحرك الوحيد القادر على ذلك قرص تراكم غازي يدور حول ثقب أسود فائق الكتلة. وتجمع الفيزياء الفلكية الحديثة طيفا واسعا من الأجسام تحت اسم «النوى المجرية النشطة»، أو إيه جي إن؛ ولا يختلف بعضها عن بعض إلا بزاوية رؤيتنا لـ«طارة الغبار» المحيطة بالثقب، وبمعدل التراكم.

وتتآزر في محرك الكوازار ثلاث آليات فيزيائية متكاملة:

أولها «الكفاءة القصوى لقرص التراكم»، فالاندماج النووي للهيدروجين في قلب الشمس يحول ٠٫٧٪ فقط من كتلة الوقود إلى طاقة، أو ٠٫١٪ في المتوسط إذا حسب النجم كله؛ أما الاضطراب المغناطيسي اللزج للغاز، وهو عدم استقرار الدوران المغناطيسي، فيحول بين ١٠٪ و٤٢٪ من كامل كتلة السكون للمادة الساقطة إلى إشعاع حراري وسيني ساطع، حين يلتف الغاز نحو «أعمق مدار دائري مستقر» حول الثقب الأسود الدوار، وتتجاوز القدرة الإشعاعية ١٠ أس ٤٠ واط!

والثانية استخراج طاقة دوران الزمكان بعملية بلاندفورد–زنايك عام ١٩٧٧، كيف يستطيع جرم يبتلع كل شيء أن يطلق نفاثتين كونيتين بسرعة ٩٩٫٩٪ من سرعة الضوء، تمتدان ملايين السنين الضوئية خارج المجرة؟ أثبت روجر بلاندفورد ورومان زنايك أن النفاثتين لا تخرجان من داخل أفق الحدث، بل تستخلصان كهرومغناطيسيا من طاقة دوران الثقب الأسود نفسه، في منطقة «الإرغوسفير» المحيطة به، يجر الثقب الدوار نسيج الزمكان، فيلوي خطوط المجال المغناطيسي المغروسة في قرص التراكم، كما يلف المغزل خيوط نابض حلزوني ممدود؛ ثم تقذف البلازما وأزواج الإلكترونات والبوزيترونات من القطبين كأنها مدفع كهرومغناطيسي نسبي عملاق! وما زالت الأشعة الكونية الأعلى طاقة التي رصدت، فوق حد غرايزن–زاتسيبين–كوزمين البالغ خمسة في ١٠ أس ١٩ إلكترون-فولت، ومنها جسيم كوني شديد الطاقة، لغزا مفتوحا، فتفاعلها مع فوتونات الخلفية الميكروية يحد مسافة سفرها بأقل من ١٦٠ مليون سنة ضوئية، حيث تقل الكوازارات القوية القريبة؛ فالكوازار النشط الضخم الأقرب، ماركاريان ٢٣١، يبعد ٥٨١ مليون سنة ضوئية،

والثالثة التعايش والتنظيم المتبادل مع المجرة الأم، أو «التغذية الراجعة للنواة المجرية النشطة»، كشفت الأرصاد علاقة تناسب مذهلة تربط كتلة الثقب الأسود المركزي بسرعة نجوم انتفاخ المجرة الأم، على الرغم من أن المجرة أكبر من أفق الثقب بمليارات المرات! والسبب أن الكوازار يعمل «منظم حرارة مجريا»: كلما تدفق الغاز البارد الكثيف ليغذي تشكل النجوم والثقب الأسود في الوقت نفسه، اشتعل الكوازار، فسخن الغاز وطرد الفائض، فارضا هدنة تحفظ توازن المجرة، وفي عام ٢٠١٠ التقط تلسكوب فيرمي دليلا حيا على ذلك في جوارنا المجري: «فقاعات فيرمي»، الممتدة خمسين ألف سنة ضوئية فوق قرص درب التبانة وتحته في أشعة غاما الساطعة، إنها شاهدة على أن ثقبنا الأسود الهادئ اليوم، ساجيتاريوس أ*، استيقظ قبل بضعة ملايين من السنين في طور كوازار عاصف؛ وسيستيقظ من جديد بكامل ضراوته حين تصطدم مجرة درب التبانة بأندروميدا بعد خمسة مليارات سنة!

# النجوم الأولى: حين أضاء الظلام

> بعد بضع مئات الملايين من السنين، انهارت أول أكوام الهيدروجين والهيليوم الخالية من أي معدن، لم تكن تلك النجوم كنجومنا: كانت كتلتها بين مئة وألف كتلة شمسية، وحرارتها تقارب ١٠٠ ألف كلفن، وعمرها لا يتجاوز بضعة ملايين من السنين، هذه هي «نجوم الجمهرة الثالثة».

لماذا كانت عمالقة؟ لأن الغاز البدائي كان يفتقر إلى الكربون والأكسجين والغبار، وهي ما يبرد السحب في زماننا إلى عشرة درجات فوق الصفر المطلق، أما الغاز الأول فلم يكن يبرد دون ٢٠٠–٣٠٠ كلفن، فلم تستطع الكتل الصغيرة أن تنهار، ولم تنجب إلا وحوشا.

وقد كشف أرصاد «علم الآثار النجمي» نجما هامشيا في هالة مجرتنا، هو SMSS J0313-6708، لا يكاد حديده يذكر بالنسبة إلى الشمس؛ وهو شاهد مباشر على الجيل الثاني الذي تكون من رماد نجم أولي واحد.



«أعمدة سديم القاعدة» كما رصدها تلسكوب جيمس ويب: أعمدة غاز وغبار تتكون فيها النجوم الآن، كما تشكلت نجوم الجيل الأول قبل ١٣ مليار سنة.
المصدر: NASA, ESA, CSA, STScI

هذه النجوم الأولى هي التي صنعت الجدول الدوري: في أعماقها اندمج الهيدروجين والهيليوم إلى كربون وأكسجين وسيليكون وحديد، ثم قذفتها انفجاراتها إلى الفضاء، نحن، بالمعنى الكيميائي الدقيق، حصيلة ذلك التلويث الأول.

لم تكن النجوم الأولى مجرد «نسخة مبكرة» من نجومنا، بل كان لها أثر فيزيائي مختلف: فبسبب كتلتها الهائلة وحرارة سطحها التي تبلغ ١٠٠ ألف كلفن، كانت تصدر كميات هائلة من الأشعة فوق البنفسجية، وهي ما أعاد تأيين الكون، وعندما انفجرت، أغنت الوسط بين النجمي بالعناصر الثقيلة الأولى.

وقد بدأ تلسكوب جيمس ويب، منذ ٢٠٢٢، في رصد مجرات تعود إلى ٣٠٠ مليون سنة بعد الانفجار فقط، أقدمها المعروفة JADES-GS-z14-0، عند انزياح z = ١٤٫٣٢ المفارقة أن كتلتها وسلوكها كانا أكبر مما تتوقعه النماذج لتلك الحقبة، وهذا ما يدفع النظريين إلى مراجعة سرعة تكون النجوم الأولى.

ويمكن تلخيص الجدول الزمني في سطر: بعد ١٠ أس سالب ٣٢ ثانية تضخم؛ وبعد ١ ثانية نيوترينوات حرة؛ وبعد ٣ دقائق نوى الهيليوم؛ وبعد ٣٨٠ ألف سنة ضوء؛ وبعد ١٥٠ مليون سنة نجوم؛ وبعد مليار سنة مجرات. كل ما تبقى من الكتاب هو تفصيل لهذه الأسطر السبعة.

لم ترصد نجوم الجمهرة الثالثة مباشرة بعد، بل تستدل عليها من آثارها: مجرات ذات معدن منخفض جدا، وإشارات إعادة تأين مبكرة، وتوزيع غير منتظم للعناصر الثقيلة في الغيوم القديمة. وأقرب ما وصلنا إليه نجم هامشي في هالة درب التبانة، نسبته من الحديد إلى الهيدروجين أقل من واحد من عشرة ملايين من نظيرتها الشمسية.

وقد تكون هذه النجوم الأولى مسؤولة عن انفجارات أشعة غاما الطويلة جدا، وعن أولى الموجات التثاقلية القابلة للرصد. ومع مرصد مثل «ليزا» أو «أينشتاين» القادم، قد نستطيع رصد اندماج ثقوب سوداء في تلك الحقبة، وقراءة تاريخ الكون من إشارة لا ضوء فيها.

والمفارقة أن النجوم الأولى كانت أعظم مصنع للعناصر، وأقصرها عمرا: فعمر نجم كتلته ٣٠٠ كتلة شمسية لا يتجاوز مليوني سنة. أي أنها عاشت وماتت قبل أن تتشكل مجرتنا الأولى.



النسخة التي التقطها هابل عام ٢٠٠٩ لسديم القاعدة: المقارنة مع صورة ويب تظهر تقدم أدواتنا بقدر ما تظهر ثبات المشهد
المصدر: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team

٢٤

# موت النجوم: من السديم إلى الكثافة المطلقة

> النجوم لا تموت بهدوء، عندما ينفد وقود نجم كتلته أكبر من ثماني كتل شمسية، يمر بسلسلة من الاحتراقات المتسارعة: كربون في نحو ٦٠٠ سنة، نيون في أقل من سنة، أكسجين في أشهر، وسيليكون في يوم واحد، وفي النهاية يتراكم الحديد، وهو أعلى الطاقات الربطية النووية؛ فلا يمنح الاندماج طاقة بعد، بل يستهلكها.

في أقل من ربع ثانية، ينهار القلب بحجم الأرض إلى كرة نيوترونية بعرض عشرين كيلومتر، ترتد الطبقات الساقطة، وتحتاج موجة الصدمة إلى النيوترينوات لتستعيد قوتها: ٩٩٪ من طاقة السوبرنوفا تحمل على شكل نيوترينوات، ونحو ١٪ منها يكفي لتفجير النجم.

شهدنا ذلك في ٢٣ فبراير ١٩٨٧: التقطت كاميوكاندي-II وIMB نحو ٢٥ نيوترينو من المستعر الأعظم SN 1987A قبل الضوء بنحو ثلاث ساعات، كان ذلك أول تأكيد رصدي لآلية الانفجار النيوترينوية، وأول «فلك متعدد الرسائل» في التاريخ.



سديم السرطان: بقايا المستعر الأعظم الذي رصده astronomers الصينيون عام ١٠٥٤، ويحتضن في قلبه نباضا يدور ثلاثين مرة في الثانية، المصدر: NASA, ESA, J. Hester & A. Loll (ASU)

وما تبقى هو أشد أشكال المادة كثافة: نجم نيوتروني تكافئ ملعقة صغيرة منه أكثر من مليار طن، ومجاله المغناطيسي في «المغناطيسات النجمية» يبلغ ١٠ أس ١٤–١٠ أس ١٥ غاوس، وهو ما يكفي لتحويل الذرة إلى إبرة أسطوانية، وفي أعمق أعماقه، قد تتخذ المادة النووية أشكالا هندسية تعرف بـ«المعكرونة النووية»، وهي أصلب مادة في الكون.

ليست كل النجوم تموت بالطريقة نفسها: فأقل من ثماني كتل شمسية تنتهي «قزما أبيض» — كرة من الكربون والأكسجين بحجم الأرض، كثافتها طن في السنتيمتر المكعب، وتبرد على مدى تريليونات السنين. أما الأثقل، فتنتهي في انفجار أو في ثقب أسود، بحسب الكتلة المتبقية من قلبها.

وفي كل الأحوال، فإن المستعر الأعظم هو مصنع العناصر: الحديد في دمك، والكالسيوم في عظامك، واليود في غدتك الدرقية، كلها خرجت من قلوب نجوم انفجرت قبل ولادة الشمس. ولهذا يقول الفلكيون — بلا مجاز — إننا «غبار نجوم».

وقد صار رصد المستعرات اليوم صناعة عالمية: شبكات من التلسكوبات الآلية مثل ZTF وLSST ترصد ملايين الأجرام كل ليلة، وتطلق التنبيهات في دقائق، ويتبعها طيف آني. صار بإمكاننا، للمرة الأولى، أن نرى الانفجار من أول ثانية، وأن نعرف ما الذي يحدث في القلب قبل أن يصلنا الضوء.

في ١٧ أغسطس ٢٠١٧، رصدت مراصد LIGO وVirgo اندماج نجمين نيوترونيين في مجرة NGC ٤٩٩٣، وبعد ١,٧ ثانية، رأى فيرمي ومعه INTEGRAL انفجار أشعة غامار وتابع الفلكيون الحدث بالضوء المرئي والأشعة السينية والراديوية لأشهر، فشهدوا أول «كيلونوفا» مسجلة، وتأكد أن الذهب والبلاتين واليورانيوم تصنع في هذه الاندماجات.

أما النباضات، وهي نجوم نيوترونية دوارة، فدقتها تجعل منها ساعات فلكية: النباض PSR B1919+21 يعد نبضاته بدقة تضاهي الساعات الذرية، ويستخدم لاختبار النسبية العامة ورصد موجات الجاذبية عبر «مصفوفة توقيت النباضات».

وقد أضافت هذه الاكتشافات بعدا جديدا: أن النجوم النيوترونية ليست نهايات ساكنة، بل مختبرات للفيزياء القصوى — حيث تتجاوز الكثافة كثافة النواة، ويبلغ المجال المغناطيسي ما يعادل تريليون مرة مجال الأرض، وحيث لا تكفي فيزياء الأرض لتفسير ما يحدث.



السرطان مجمعا من عدة أطوال موجية: الأشعة السينية تكشف الغاز المسخن إلى ملايين الدرجات في قلب البقايا
المصدر: NASA, ESA, and G. Dubner (IAFE)

٢٥

# الثقوب السوداء: عندما يصبح الفراغ أفقا

في نوفمبر ١٩١٥، وبينما كان يحسب تحت نيران المدفعية على الجبهة الروسية، وجد كارل شفارتزشيلد أول حل مضبوط لمعادلات أينشتاين حول كتلة كروية: عند نصف قطر حرج، يبلغ ٢٫٩٥ كيلومترا لكتلة الشمس، ينقلب الزمكان على نفسه: تصبح الحركة نحو الداخل مسارا زمنيا لا مهرب منه.

بعد عقود من الشك، جاءت البراهين: نظرية «اللاشعر» تقول إن الثقب الأسود لا يحتفظ إلا بثلاثة أرقام: الكتلة والشحنة والزخم الزاوي؛ ثم أضاف بيكنشتاين وهوكينغ أن مساحة الأفق مقياس لإنتروبيا الثقب، وأن الثقب يشع إشعاعا حراريا بدرجة حرارة تتناسب عكسيا مع كتلته.

وهكذا ولدت أعظم مشكلة في الفيزياء النظرية: إذا تبخر الثقب، إلى أين تذهب معلومات ما ابتلعه؟ الجواب الذي تتشكل ملامحه اليوم — عبر «منحنى بايج» و«الجزر الكمومية» و«ER = EPR» — هو أن المعلومات لا تفنى، بل تشفر في ترابطات دقيقة بين فوتونات الإشعاع الخارجي.



ثقب M87* الأسود: أول صورة في التاريخ لظل ثقب أسود، التقطها تعاون «تلسكوب أفق الحدث» عام ٢٠١٩ لكتلة تعادل ٦٫٥ مليار شمس.
المصدر: EHT Collaboration

وفي ١٠ أبريل ٢٠١٩، رأينا الظل بأعيننا: شبكة من ثمانية مراصد راديوية على سطح الأرض، بطول أساس يعادل قطر الكوكب، رسمت حلقة ضوء حول ثقب أسود كتلته ٦٫٥ مليار كتلة شمسية في قلب مجرة M87. لم تكن صورة فحسب، بل اختبارا للنسبية العامة على أعتاب أفق الحدث.

إن أبسط وصف للثقب الأسود هو أنه منطقة من الزمكان لا يمكن الفرار منها، لكن الأعمق هو أنه مقياس للمعلومات: فمساحة أفقه تتناسب مع إنتروبياه، لا مع حجمه. هذه العلاقة الغريبة — أن المعلومات تحسب بالمساحة لا بالحجم — هي أصل حدس «الهولوغرام»، وهو أن ما نراه في ثلاثة أبعاد قد يكون مسجلا على سطح ثنائي الأبعاد.

وقد أثارت هذه الفكرة ثورة في الفيزياء النظرية: فإذا كان الثقب الأسود يشع ويتبخر، فلا بد أن يكون هناك ميكانيزم يعيد المعلومات. ومن هنا ولدت «مفارقة المعلومات»، وتلتها مقترحات مثل «الجزر» و«النسخ المكممة»، وما زالت جميعها تحت الاختبار.

أما رصديا، فقد تحول الثقب الأسود من فكرة نظرية إلى جسم له صورة، فبعد صورة M87* عام ٢٠١٩ وصورة ساجيتاريوس A* عام ٢٠٢٢، جاءت صورة M87* بزاوية جديدة عام ٢٠٢٤ لتؤكد أن الحلقة ليست ثابتة، بل تتحرك فيزيائيا؛ وهذا ما حسم الجدل حول طبيعة البنية: إنها قرص تراكم يدور حول ظل، لا مجرد تشويش في المعالجة.

في ١٤ سبتمبر ٢٠١٥، التقطت مرصدتا LIGO أول موجة تثاقلية مباشرة: GW150914، ناتجة عن اندماج ثقبين أسودين كتلتهما ٣٦ و٢٩ كتلة شمسية، تكون منهما ثقب واحد كتلته ٦٢، مع فقدان ثلاث كتل شمسية تحولت إلى طاقة في جزء من الثانية. ومنح نوبل ٢٠١٧ على هذا الرصد.

أما حركة النجم S2 حول ساجيتاريوس A* فقد أتاحت اختبارا آخر: رصد فريق GRAVITY الانزياح نحو الأحمر التثاقلي المتوقع من النسبية العامة عند اقتراب النجم من الحضيض، فجاءت القياسات مطابقة للنظرية بحدود ٥ ٪، أي أن أينشتاين يصح على أعتاب أفق الحدث.

وبين الثقوب السوداء وبين المعلومات علاقة لم تحسم: فمبدأ «ER = EPR» يقترح أن التشابك الكمومي والجسور الزمكانية وجهان لشيء واحد، وهذا ما قد يحل مفارقة المعلومات دون كسر النسبية أو ميكانيكا الكم.

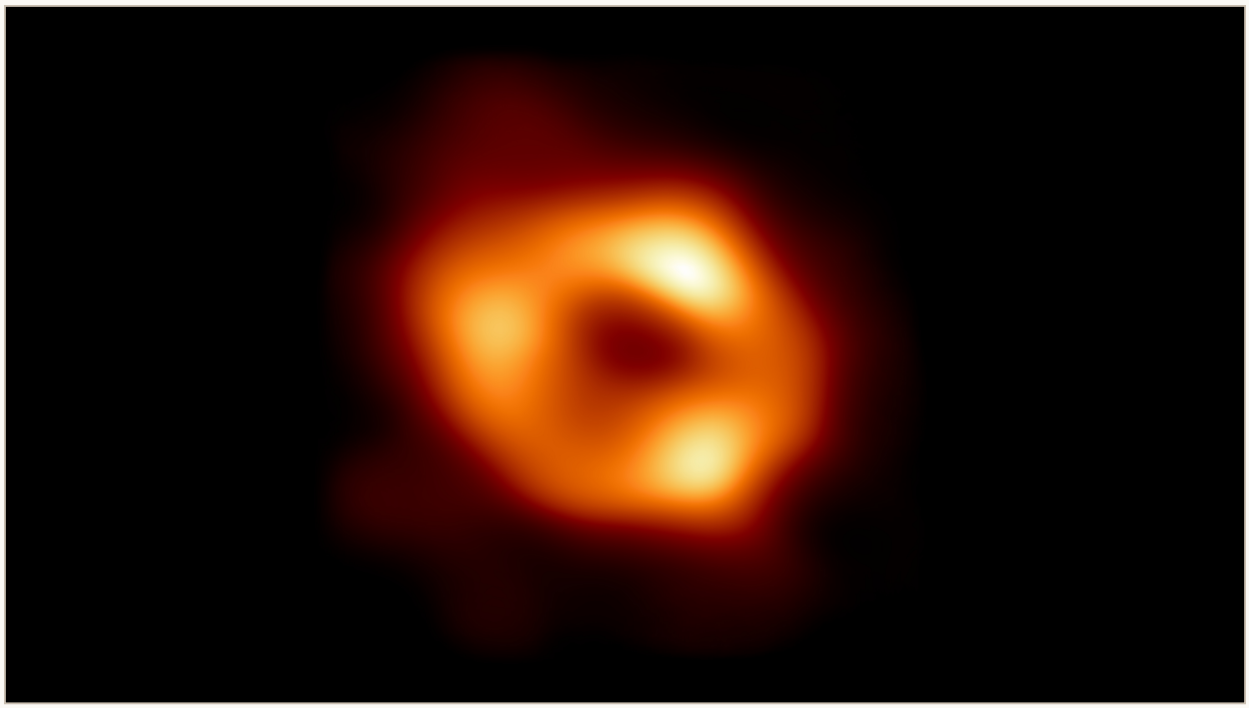
٢٦

## قلب المجرة: ساجيتاريوس A*

> في مركز مجرتنا يقع ثقب أسود كتلته ٤٫١٥ مليون كتلة شمسية، داخل نصف قطر لا يتجاوز ١٢ مليون كيلومتر. لا نراه، لكننا نرى نجم S2 يدور حوله في مدار بالغ الانحراف، فيقترب إلى ١٢٠ وحدة فلكية ويبلغ سرعة ٧٦٥٠ كيلومترا في الثانية، أي ٢٫٥٪ من سرعة الضوء.

رصد فريقا راينهارد غينزل وأندريا غيز هذا المدار بالتكبير البصري التكيفي على مدى ثلاثين عاما؛ وكان ذلك برهانا حركيا لا لبس فيه على وجود الثقب الأسود، ومنحا عليه جائزة نوبل للفيزياء عام ٢٠٢٠.

وفي ١٢ مايو ٢٠٢٢، أعلن تعاون «تلسكوب أفق الحدث» صورة ظل ساجيتاريوس A*، أصعب بكثير من صورة M87: فالثقب أصغر بألف مرة، والغاز يتحرك حوله في دقائق لا أيام، فكانت الصورة تحتاج إلى معالجة حذرة لتفريق الحركة عن البنية.



ساجيتاريوس A*: صورة ظل الثقب الأسود في مركز مجرتنا، التقطها تعاون «تلسكوب أفق الحدث» عام ٢٠٢٢.
المصدر: EHT Collaboration

هذا الثقب هو أيضا محرك مجرتنا القديم: انتفاضاته السابقة تركت «فقاعات فرمي» الممتدة خمسين ألف سنة ضوئية فوق القرص وتحته، وستعود مجرتنا إلى نشاط عنيف حين تندمج مع أندروميدا بعد نحو ٤٫٥ مليار سنة.

إن خصوصية ساجيتاريوس A* أنه هادئ جدا بالنسبة إلى كتلته: فمعدل التراكم عليه أقل من واحد بالمئة من الحد النظري (حد إدينغتون)، ولهذا لا يظهر ككوازار ساطع بل كبقعة خافتة. ومع ذلك، فإن أي زيادة طفيفة في التغذية كافية لأن تشعل فقاعات تمتد عشرات آلاف السنين الضوئية.

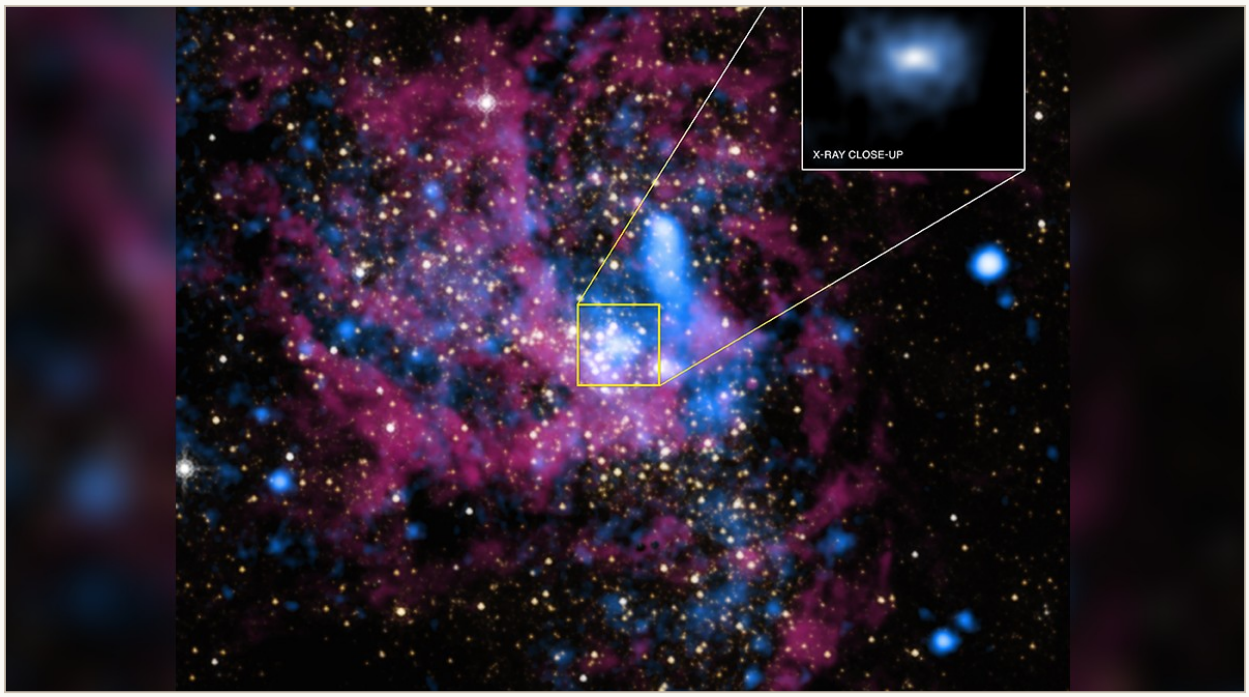
وقد رصد مرصد شاندرا للأشعة السينية هذه الفقاعات، ورصد تلسكوب «إفيرست» الشمسي انعكاساتها. أما «غابة» النجوم حول المركز — ومنها عنقود نووي كثيف يدور في مدارات شديدة الانحراف — فتشير إلى أن المركز تكون عبر سلسلة من الاندماجات الصغيرة.

ويبقى السؤال المفتوح: كيف تشكلت الثقوب السوداء فائقة الكتلة بهذا الحجم في وقت مبكر؟ فبعض الكوازارات على بعد ١٣ مليار سنة ضوئية تحمل كتلا تعادل مليارات الشموس، وهذا ما يدفع إلى فرضيات «البذور الثقيلة» أو «الانهيار المباشر» لغيوم غازية ضخمة، بدلا من موت النجوم.

تبلغ المسافة إلى مركز المجرة ٢٦ ألف سنة ضوئية، وهي مسافة نقيسها بثلاث طرق مستقلة: مدارات النجوم حول المركز، وحركة السحب الجزيئية، وهندسة «الفقاعة» الراديوية. وتتفق الطرق الثلاث في حدود ٥٪، وهذا نادر في فلك يعتمد على سلم متدرج.

ويقترب النجم S2 من الثقب لمسافة ١٢٠ وحدة فلكية فقط — أي نحو ١٨ مليار كيلومتر — ويسير بسرعة ٧٦٥٠ كيلومترا في الثانية. لو كان الجسم المركزي كتلة ممتدة بدل ثقب أسود، لتمزق مدار S2؛ لكن مداره يبقى كما هو، وهذا وحده يضع حدا أعلى لنصف قطر الكتلة المركزية.

وقد أضاف تلسكوب GRAVITY عام ٢٠١٨ رصدا لبنية القرص التراكمي على مقياس يعادل ٠,٠٠٠٠٠١ ثانية قوسية، أي ما يعادل رؤية حبة برتقال على سطح القمر. وبهذه الدقة صار مركز مجرتنا مختبرا لاختبار الجاذبية القوية.




منطقة مركز المجرة بالأشعة السينية (مرصد شاندرا): سحب غاز ساخن ونشاط متبق من ثقب أسود هادئ اليوم.
المصدر: NASA / CXC / Q. Daniel Wang (UMass)

# المجرات: من السدم إلى العناقيد

> حتى عشرينيات القرن العشرين، كان «الكون» عند كثير من الفلكيين يعني مجرة واحدة: درب التبانة. أما «السدم الحلزونية» فكانت تفسر كسحب غازية داخل مجرتنا. ثم جاءت أرصاد إدوين هابل على مرصد جبل ويلسون، فميز نجوم السيفيد في «سديم أندروميدا» وقاس مسافتها، فأثبت أنها مجرة مستقلة تبعد مئات الآلاف من السنين الضوئية — ثم تبين لاحقا أنها ٢٫٥ مليون سنة ضوئية.

واليوم نعرف أن المجرة ليست جسما واحدا بل نظام من ثلاثة أجزاء: قرص دوار من النجوم والغاز، وهالة كروية من النجوم القديمة والعناقيد الكروية، وقلب مركزي كثيف. ودرب التبانة مثال نموذجي: قرصها يبلغ ١٠٠ ألف سنة ضوئية، وسماكته نحو ألف سنة ضوئية، ويضم بين ١٠٠ و٤٠٠ مليار نجم، وكتلته الكلية تقارب ١٫٥ تريليون كتلة شمسية — معظمها مادة مظلمة لا ترى.

والمجرات لا تتوزع عشوائيا، بل تتجمع في «عناقيد» تضم مئات أو آلاف المجرات، ثم في «عناقيد عظمى» تمتد مئات الملايين من السنين الضوئية، وتفصل بينها خيوط من المادة وفراغات هائلة تشبه نسيج شبكة العنكبوت. هذا «النسيج الكوني» هو أكبر بنية عرفها الإنسان، وهو في الوقت نفسه نتيجة مباشرة لتذبذبات كمومية في الثانية الأولى.



أندروميدا في بانوراما هابل: أقرب مجرة حلزونية كبيرة، وعلى بعد ٢٫٥ مليون سنة ضوئية فقط؛ ستندمج مع مجرتنا بعد ٤٫٥ مليار سنة. المصدر: NASA, ESA, J. Dalcanton (University of Washington)

ومجرتنا في طريقها إلى اندماج كبير: فأندروميدا تقترب منا بسرعة ١١٠ كيلومترات في الثانية، وسيبدأ الاندماج بعد نحو ٤٫٥ مليار سنة، لينتج مجرة بيضاوية عملاقة سميت «لاكتوميدا»، ولن تصطدم النجوم نفسها — فالمسافات بينها هائلة — لكن الغاز سينضغط، وستشتعل موجة من تكون النجوم، وسيتغير شكل السماء في ليل الأرض تغيرا تاما.

وللمجرات تاريخ أيضا: فهي تولد، وتتغذى على الغاز، ثم «تموت» حين ينفد غازها أو يطرد بفعل رياح الثقب الأسود المركزي. ولهذا نرى اليوم مجرات «زرقاء» نشطة في تكوين النجوم، وأخرى «حمراء» خامدة. والمجرة الحمراء ليست إلا مجرة أنهت وقودها، كما ينتهي نجم إلى قزم بارد.

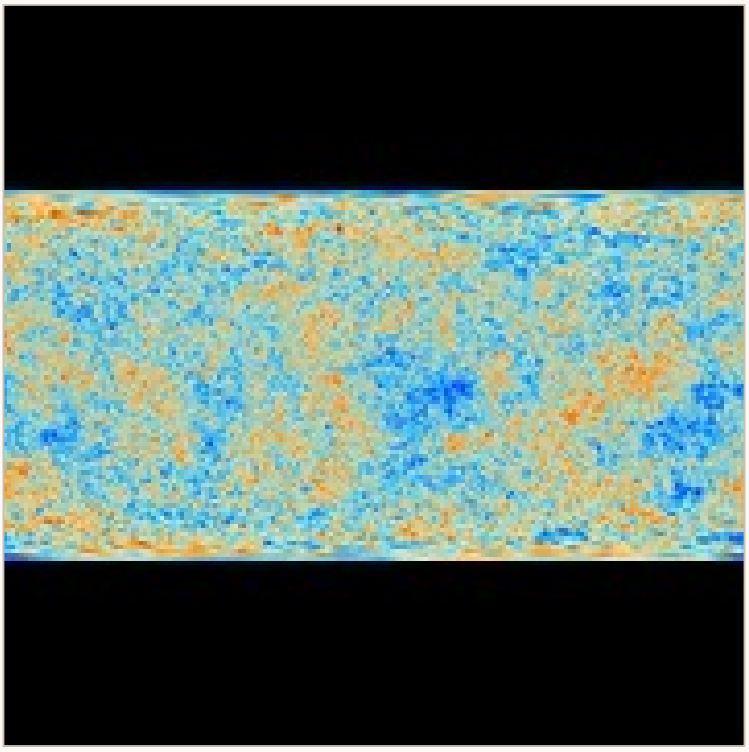
٢٨

# المادة المظلمة: الكتلة التي لا ترى

> في السبعينيات، قاست فيرا روبن وزميلها كينت فورد سرعات دوران النجوم في أطراف المجرات الحلزونية، فتوقعا — بحسب قوانين كبلر — أن تتباطأ السرعة مع البعد عن المركز، كما يتباطأ عطارد بالنسبة إلى الأرض. لكن القياسات أظهرت أن السرعة تبقى ثابتة تقريبا إلى أقصى حد يمكن رصده. وهذا يعني أن كتلة المجرة لا تتجمع في مركزها، بل تمتد في هالة شاسعة لا تصدر ضوءا.

وقدر الفلكيون أن هذه «المادة المظلمة» تبلغ نحو ٨٥٪ من كتلة الكون كله، وأنها لا تمتص الضوء ولا تعكسه، ولا تتفاعل معه إلا بالجاذبية. وهي اليوم واحدة من أكبر خمسة أسئلة في الفيزياء، ولا نعرف مم تصنع: جسيمات ثقيلة بطيئة (WIMPs)؟ أكسيونات خفيفة جدا؟ أم ثقوب سوداء بدائية مجهرية؟

والدليل ليس وحيدا: فعدسات الجاذبية تظهر انحناء الضوء حول كتل لا نراها، وتوزيع حرارة الغاز في العناقيد يظهر كتلة أكبر من كتلة الغاز المرئي؛ و«عنقود الرصاصة» عام ٢٠٠٦ أظهر فصلا واضحا بين الغاز المتصادم والكتلة الجاذبة، وهو ما لا يفسره أي تعديل لقوانين نيوتن بسهولة.



شريط من خريطة بلانك: التباينات التي منها استخرجت نسب المادة المظلمة (٢٦٫٨٪) والطاقة المظلمة (٦٨٫٣٪) والمادة العادية (٤٫٩٪)ر
المصدر: ESA / Planck Collaboration

وتؤكد الخلفية الميكروية النتيجة بدقة مذهلة: فمن توزيع التباينات تستخرج نسبة المادة المظلمة الباردة ٢٦٫٨٪ من محتوى الكون، مقابل ٤٫٩٪ للمادة العاديةر أي أن كل ما نراه — النجوم والكواكب والغاز والغبار والإنسان — ليس إلا خمسة في المئة من الكون، وما تبقى ظل لا نعرف كنههر

# الطاقة المظلمة: لغز التوسع المتسارع

> في ١٩٩٨، وبينما كان الفلكيون يحاولون قياس تباطؤ التوسع، فوجئ فريقان مستقلان — بقيادة سول بيرلماتر، وبريان شميدت وآدم ريس — بأن المستعرات الأعظم من نوع Ia أبعد مما ينبغي، أي أخفت من المتوقع. الاستنتاج كان مقلقا: التوسع لا يتباطأ، بل يتسارع. ومنحت جائزة نوبل للفيزياء عام ٢٠١١ على هذا الاكتشاف.

وسمي ما يسبب هذا التسارع «الطاقة المظلمة»، وهي توصف بمعامل حالة w: إذا كانت w = سالب ١ فهي الثابت الكوني الذي أدخله أينشتاين ثم حذفه؛ وإذا كانت أكبر من سالب ١ فهي «شبحية» قد تنتهي بالتمزق الكبير؛ وإذا كانت متغيرة فقد تنقلب في المستقبل.

وقد بلغت دقة القياس حدا يجعل هذا السؤال تجريبيا لا فلسفيا: قياسات بلانك تعطي ٦٨٫٣٪ لطاقة مظلمة ثابتة تقريبا، وقياسات المستعرات والانفجارات النجمية تؤيد ذلك، وتجربة DESI (٢٠٢٤–٢٠٢٥) أشارت إلى تفضيل أولي لنموذج متغير — لكن الدلالة الإحصائية لم تبلغ الحد الحاسم بعد.



حقل ويب العميق: آلاف المجرات على مسافات مختلفة، وانزياحاتها نحو الأحمر هي ما يكشف تسارع التوسع ويفضي إلى فرضية الطاقة المظلمة.
المصدر: NASA, ESA, CSA, STScI

والسؤال الأعمق: لماذا يبلغ هذا الحد بالذات؟ فالقيمة المتوقعة من نظرية الحقل الكمومي أكبر من القيمة المرصودة بـ١٠ أس ١٢٠ مرة — وهي أسوأ تنبؤ في تاريخ الفيزياء. هذه «مشكلة الثابت الكوني» هي، بلا مبالغة، أكبر فجوة بين النظرية والرصد في العلم كله.

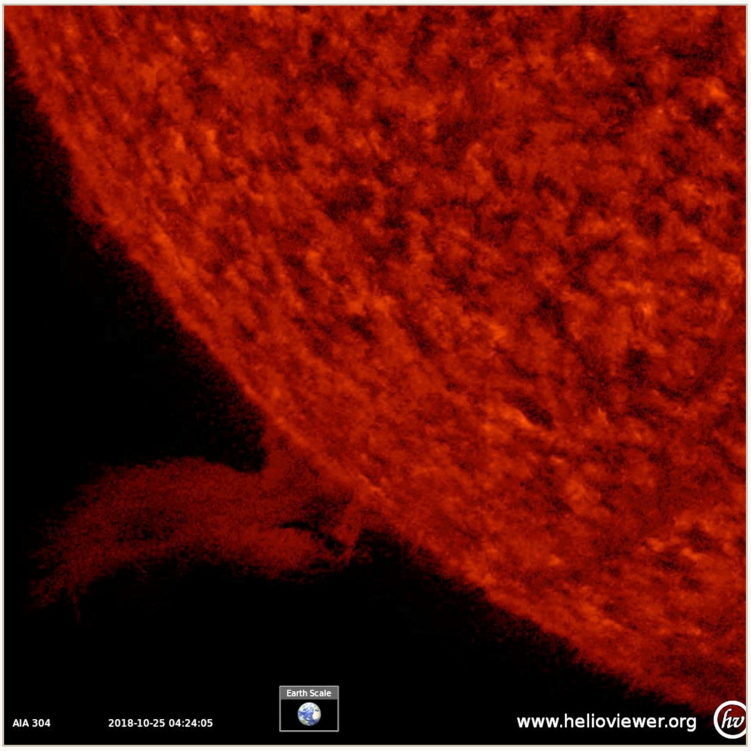
وإذا صحت الطاقة المظلمة وأصبحت هي المسيطرة، فإنها تحدد المصير: توسع متواصل، وأفق يحجب المجرات البعيدة، وبرد نهائي. وفي هذا المعنى، فإن أخفت شيء في الكون هو الذي يكتب الفصل الأخير من قصته.

# الشمس: مفاعلنا القريب

> على بعد ثماني دقائق ضوئية، يدور مفاعل نووي هائل، في قلبه، عند ١٥٫٧ مليون كلفن وكثافة ١٥٠ غراما للسنتيمتر المكعب، يندمج ٦٢٠ مليون طن من الهيدروجين كل ثانية في ٦١٦ مليون طن من الهيليوم؛ والفارق، أربعة ملايين طن في الثانية، يتحول إلى طاقة وفق معادلة أينشتاين الشهيرة: الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء.

لكن الفوتونات لا تخرج فورا: تمشي في البلازما الكثيفة مشيا عشوائيا، تصطدم وتمتص وتعاد، وقد تحتاج ما بين ١٠٠ ألف و١٧٠ ألف سنة لتصل إلى السطح؛ وبعدها تعبر إلى الأرض في ثماني دقائق وعشرين ثانية فقط.

والغلاف الجوي الشمسي أحر من سطحه: بينما تبلغ حرارة السطح ٥٥٠٠ درجة مئوية، تصل حرارة الهالة إلى أكثر من مليون درجة. هذه المفارقة تفسر جزئيا بإعادة الاتصال المغناطيسي وبأمواج ألفين، وهي ما يدفع الريح الشمسية إلى اصطدامها بالوسط بين النجمي عند «صدمة النهاية» ثم «الغلاف الشمسي».




اندفاع شمسي ترصده مركبة «ديناميكا الشمس» (SDO) بالأشعة فوق البنفسجية: البلازما تتلوى على خطوط المجال المغناطيسي قبل أن تنفصل.
المصدر: NASA / SDO

عند هذا الحد عبر فوياجر ١ في ٢٥ أغسطس ٢٠١٢، على مسافة ١٢١ وحدة فلكية، فصار أول جسم بشري يخرج من فقاعة الشمس ويلمس الفضاء بين النجمي، وكتابنا هذا، بكل ما فيه من أرقام كونية، مكتوب بضوء نجم واحد لا أكثر.

عمر الشمس ٤٫٦ مليار سنة، وتستهلك في كل ثانية ٦٠٠ مليون طن من الهيدروجين؛ ومع هذا، فإن كتلتها كافية لتبقى مستقرة مليارات السنين، ولأن التفاعل الأساسي فيها يعتمد على سلسلة «بروتون-بروتون» البطيئة، فإن فوتونا واحدا في قلبها يحتاج إلى ملايين السنين كي يخرج، بينما النيوترينو يخرج فورا — وهو ما رصده مرصد «سودبري» وأكد أن الشمس تعمل كما نعتقد.

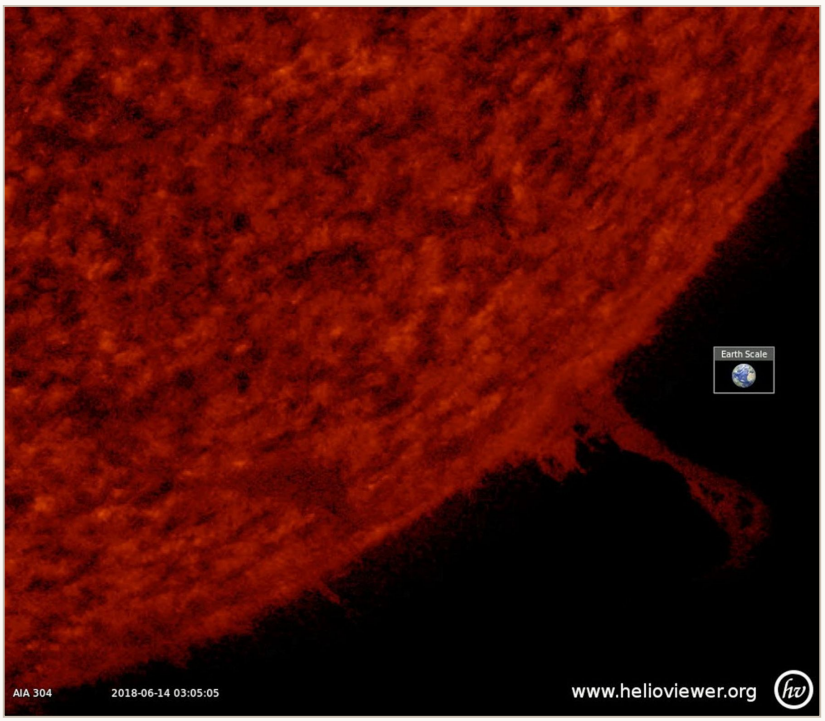
ودورة النشاط الشمسي ١١ سنة تقريبا: ينتقل فيها المجال المغناطيسي من طور هادئ إلى طور مضطرب، فتنقلب أقطابه، وتظهر البقع والانتفاضات، وفي ذروة النشاط، قد تعطل عاصفة شمسية واحدة شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية؛ ولهذا تراقب الشمس اليوم عشرات المراصد في الفضاء وعلى الأرض.

وفي هذا النجم وحده تتحد ظروف نادرة: كتلة معتدلة، ومدار مستقر، وقرص كوكبي غني بالعناصر الثقيلة، وليست هذه شروطا كافية لوجود حياة، لكنها، في حدود معرفتنا الحالية، أقرب ما نعرف إلى ذلك، وكل ما في هذا الكتاب من أرقام كونية، نقرأه بضوء هذا النجم الواحد.

إن أبسط قياس لصحة نماذجنا الشمسية يأتي من النيوترينوات: تنتج الشمس نحو ٦٠ مليار نيوترينو في الثانية عبر كل سنتيمتر مربع من الأرض، وتصل إلينا في ثماني دقائق وعشرين ثانية، وقد حلت «مشكلة النيوترينو الشمسي» — التي بدت وكأنها تنقص ثلث الإنتاج — باكتشاف تذبذبات النيوترينو، ونال عليه أرتور مكدونالد وتاكاكي كاجيتا نوبل ٢٠١٥.

وفي ١٨٥٩، رصد ريتشارد كارينغتون أول توهج شمسي مسجل، وبعده بأيام ضربت الأرض عاصفة مغناطيسية أشعلت التلغراف في أوروبا وأمريكا، ولو تكرر حدث مماثل اليوم، لكان أثره على الشبكات والأقمار أوسع بكثير؛ ولهذا صار «الطقس الفضائي» تخصصا مدنيا لا فلكيا فقط.

وسيبقى هذا النجم مستقرا نحو ٥ مليارات سنة أخرى، ثم يتضخم إلى عملاق أحمر يبتلع عطارد والزهرة وربما الأرض، ثم يقذف طبقاته ويكون سديما كوكبيا، ويترك قلبه قزما أبيض بحجم كوكب، يبرد على مدى تريليونات السنين.




شواظ شمسي آخر في طور التكون: البلازما المعلقة على أقواس المجال المغناطيسي، برصد متواصل لمركبة SDO.
المصدر: NASA / SDO

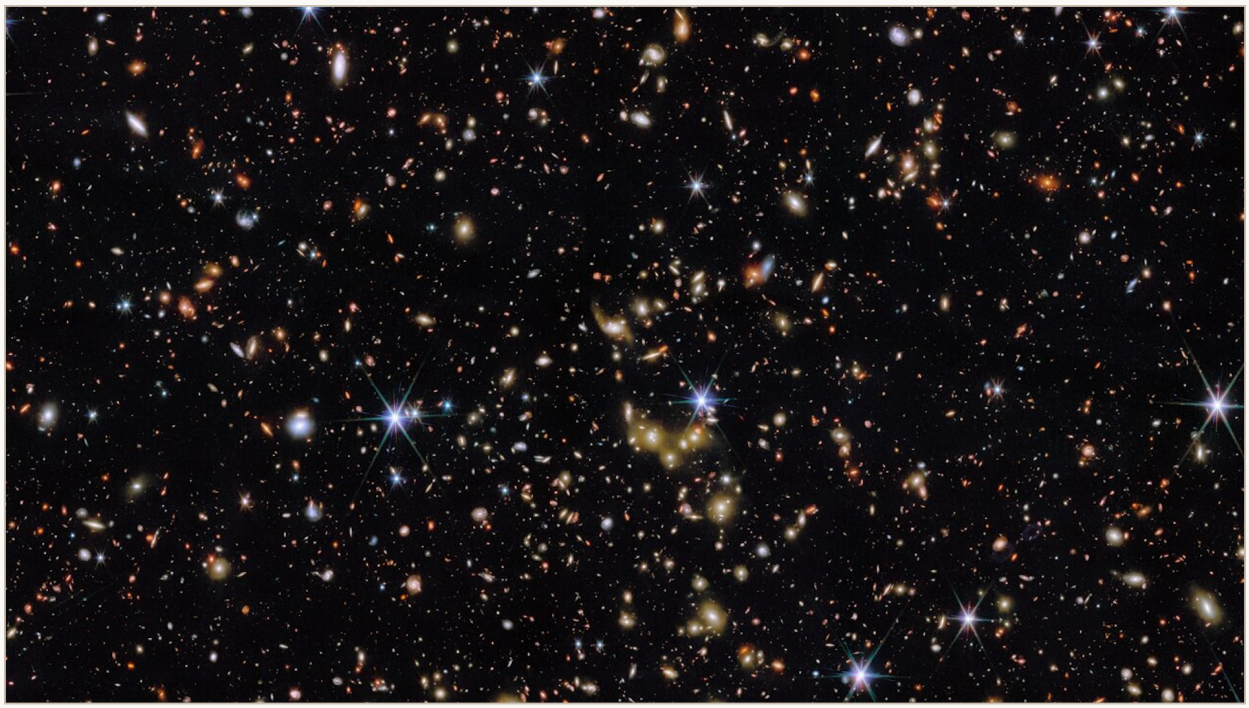
٣١

# ما بعد الزمن: المصير والسؤال

> مصير الكون يتحدد بمعادلة حالة الطاقة المظلمة w. إذا كانت ثابتة عند ١ (الثابت الكوني)، فالتوسع يستمر، وتموت النجوم، ثم تتبخر الثقوب السوداء، ويبرد كل شيء نحو الصفر المطلق في «الموت الحراري»، وإذا كانت أصغر من ١ (طاقة شبحية)، انتهى كل شيء في «التمزق الكبير»، وإذا انعكست، عاد الكون إلى «الانسحاق الكبير»، وربما إلى ارتداد جديد.

ومع ذلك، فإن أشد الاحتمالات إثارة للقلق ليس نهاية الكون، بل نهاية المعرفة: أفق الحدث الكوني يبتلع المجرات البعيدة، حتى تصبح السماء في المستقبل البعيد معتمة بلا شاهد على ما وراءنا.

لكن قبل ذلك، ما زالت أمامنا أسئلة مفتوحة: ما طبيعة المادة المظلمة؟ لماذا يختلف قياس معدل التوسع المحلي (٧٣ كيلومترا/ثانية/ميغافرسخ) عن قياس الخلفية الميكروية (٦٧٫٤)؟ وهل تتبدل الطاقة المظلمة مع الزمن كما تشير نتائج DESI؟ كل هذه أسئلة مفتوحة، وهي في الوقت نفسه خريطة عمل الجيل القادم.



حقل عميق لتلسكوب جيمس ويب: آلاف المجرات في رقعة بحجم حبة رمل على كف ممدودة؛ كل نقطة منها عالم كامل، وكلها بدأت من نقطة واحدة.
المصدر: NASA, ESA, CSA, STScI

وهنا يعود السؤال الأول: لماذا يوجد شيء بدل لا شيء؟ لا نملك بعد جوابا، لكننا نملك ما هو أثمن: منهج يسمح لنا بأن نخطئ ثم نصحح. هذا الكتاب نفسه، في نسخته العربية، نتيجة هذا المنهج: خمسة وخمسون خطأ صححت، لا لأن المؤلف أخطأ فحسب، بل لأن الحقيقة تستحق مراجعة لا تنتهي.

إن مصير الكون مرتبط بمصير النجوم نفسها: فبعد نحو ١٠ أس ١٤ سنة، ستكون آخر النجوم قد انطفأت، ولن يبقى إلا الأقزام البنية والأقزام البيضاء الباردة. وبعد ١٠ أس ٤٠ سنة، قد تتبخر البروتونات إن كانت غير مستقرة. وبعد ١٠ أس ٦٧ سنة، تتبخر الثقوب السوداء النجمية؛ وبعد ١٠ أس ١٠٠ سنة، يبرد كل شيء إلى الصفر المطلق تقريبا.

لكن هذا السيناريو يفترض ثبات الطاقة المظلمة. أما إذا كانت طاقة شبحية ($w < -1$)، فسينتهي كل شيء في «التمزق الكبير» خلال عشرات من مليارات السنين؛ وإذا كانت متغيرة، فقد تنقلب في المستقبل. وقد أشارت نتائج تعاون DESI في ٢٠٢٤–٢٠٢٥ إلى تفضيل أولي لنموذج متغير، لكن الدلالة الإحصائية لم تبلغ الحد الحاسم بعد.

وتبقى المفارقة الكبرى: أننا نستطيع، من نقطة صغيرة في مجرة عادية، أن نكتب تاريخ الكون منذ ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية حتى ١٠ أس ١٠٠ سنة. هذه القدرة نفسها هي أغرب ما في القصة: أن يصير الكون قادرا على فهم نفسه، ولو جزئيا، عبر كائنات صغيرة تعيش على كوكب صخري.

تقدير عمر الكون لا يأتي من تاريخ النجوم فحسب، بل من ثلاث طرق مستقلة: الخلفية الميكروية (١٣٫٧٨٧ مليار سنة)، وعمر أقدم العناقيد الكروية (١٢٫٥–١٣ مليار)، وقياسات المستعرات. وتطابقها في حدود الخطأ هو أحد أقوى الأدلة على أن النموذج الكوني القياسي صحيح في خطوطه العريضة.

ومع كل هذا، فإن أعظم سؤال في الفيزياء قد لا يكون «كيف بدأ الكون؟» بل «لماذا يمكن وصفه بمعادلات؟». فهذه القدرة على الوصف — لا وجود الكون نفسه — هي ما يجعل العلم ممكنا؛ وهي السؤال الذي يقف خلف كل فصل من فصول هذا الكتاب.

أما ما بعد ذلك، فمسألة من مسائل الجيل القادم: مرصد «إقليدس» الأوروبي وتلسكوب «نانسي غريس رومان» الأمريكي، ومسرعات أكبر، ومصفوفات نباضات أوسع. ومع كل أداة جديدة، يعاد كتابة فصل من هذا الكتاب — وهذا بالضبط ما يجعله تاريخا علميا مفتوحا للمراجعة.

## خاتمة المحقق: ما صحح في هذه النسخة

أعيد تدقيق الكتاب الأصلي سطرا سطرا مقابل المصادر الأولية: بيانات بلانك ٢٠١٨، ومراجعة الجسيمات الأساسية (PDG)، وثوابت CODATA، وأوراق النشر الأصلية في PRL وPRD وNature وApJL، وأرشيفات جوائز نوبل. وقد صحح خمسة وخمسون موضعا، منها ما يغير المعنى تغييرا جوهريا:

• كتلة بوزون W: كان النص يقول إنه أثقل من الكوارك القمي أربعين ألف مرة؛ والصحيح أنه أخف منه بنحو النصف (٨٠٫٤ مقابل ١٧٢٫٧ غيغاإلكترون-فولت). • نصيب حقل هيغز من كتلة النوية: صحح من ٩٪ إلى نحو ١٪. • معامل التضخم: صحح من ١٠ أس ٧٨ إلى ١٠ أس ٢٦−١٠ أس ٢٧. • إسناد فرضية ER = EPR إلى مالداسينا وسوسكند، بدل اسمين مختلقين. • انتهاك CPT في ميزونات B: صحح إلى انتهاك CP. • الجسيم الكوني فائق الطاقة: صححت طاقته من ٣٫٢ إلى ٣٢٠ إلكترون-فولت-إكسا. • كتلة «الكوكب التاسع»: من كتل شمسية إلى كتل أرضية.

ولم يعدل أي مقطع سليم: التغييرات محصورة في ٨٨ سطرا من أصل ما يزيد على ألف سطر. أما الصور في هذا الكتاب فمن أرشيفات الوكالات الأصلية، وقد أثبت مصدر كل منها في تذييلها.

# خط زمني للكون: من ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية إلى ١٠ أس ١٠٠ سنة

كل ما في هذا الكتاب يمكن اختصاره في جدول واحد؛ لكن الجدول لا يشرح، ولذلك كتب الكتاب.

| | |
|---|---|
| زمن بلانك: تنهار عنده النسبية العامة، ولا بد من نظرية جاذبية كمومية. | ١٠ أس سالب ٤٣ ثانية |
| بداية التضخم: تضخم الكون بمعامل ١٠ أس ٢٦ على الأقل في جزء من الثانية. | ١٠ أس سالب ٣٦ ثانية |
| نهاية الحقبة الكهروضعيفة عند ١٠ أس ١٥ كلفن: تنفصل القوة النووية الشديدة. | ١٠ أس سالب ١٢ ثانية |
| تجمد الكواركات إلى بروتونات ونيوترونات؛ الكون بلازما كوارك-غلونية. | ١٠ أس سالب ٦ ثانية |
| النيوترينوات تنفصل عند ١٠ أس ١٠ كلفن، وتظل اليوم خلفية لا تزيد على ١٫٩٥ كلفن. | ١ ثانية |
| تخليق الأنوية: ٧٥٪ هيدروجين، ٢٥٪ هيليوم، ٠٫٠١٪ ديوتيريوم. | ٣ دقائق |
| إعادة الاتحاد عند ٣٠٠٠ كلفن: ينطلق الضوء الأول، ونراه اليوم عند ٢٫٧٢٥ كلفن. | ٣٨٠ ألف سنة |
| أولى النجوم (الجمهرة الثالثة)، كتلتها بين ١٠٠ و١٠٠٠ كتلة شمسية. | ١٥٠ مليون سنة |
| المجرات والعناقيد الأولى؛ نهاية «فجر الكون» وإعادة التأين. | ١ مليار سنة |
| ولادة الشمس والأرض من سحابة أغنيت برماد نجوم سابقة (منذ ٤٫٦ مليار سنة). | ٩٫٢ مليار سنة |
| اليوم: خلفية ٢٫٧ كلفن، وسماء فيها نحو تريليوني مجرة قابلة للرصد. | ١٣٫٧٨٧ مليار سنة |
| اندماج درب التبانة مع أندروميدا، وتشكل مجرة «لاكتوميدا». | + ٤٫٥ مليار سنة |
| الشمس تصبح عملاقا أحمر، ثم قزما أبيض بحجم الأرض. | + ٥ مليارات سنة |
| آخر النجوم تنطفئ؛ لا يبقى إلا الأقزام الباردة والثقوب السوداء. | + ١٠ أس ١٤ سنة |
| تبخر الثقوب السوداء النجمية بإشعاع هوكينغ. | + ١٠ أس ٦٧ سنة |
| الموت الحراري: كون بارد، متوسع، لا شيء فيه يحدث حدثا. | + ١٠ أس ١٠٠ سنة |

# ألبوم الصور: ثماني عشرة صورة

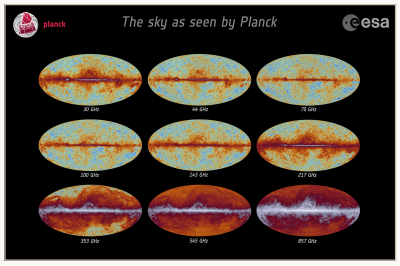
تجمع هنا كل صورة استخدمت في هذا الكتاب أو وجدت في أرشيف البحث، ومنها نسختان لكل موضوع: الأساسية داخل الفصول، والبديلة هنار لم تحذف صورة واحدة؛ فالصورة، في هذا الكتاب، وثيقة لا زينة.



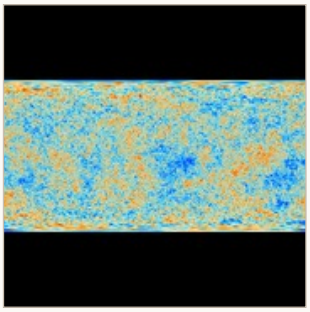
أندروميدا: بانوراما هابل عالية الدقة
NASA, ESA, J. Dalcanton (UW)



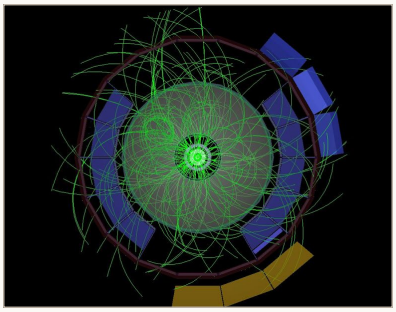
أندروميدا: نسخة مصغرة من البانوراما
NASA, ESA, J. Dalcanton (UW)



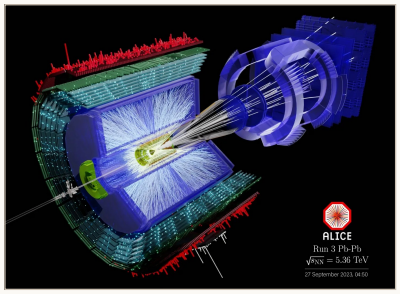

بلانك: السماء كاملة في تسع نطاقات ترددية
ESA / Planck Collaboration



شريط السماء: تباينات الخلفية الميكروية
ESA / Planck Collaboration



تصادم أيونات الرصاص: ALICE
CERN / ALICE




مقطع في الكاشف: ALICE
CERN / ALICE



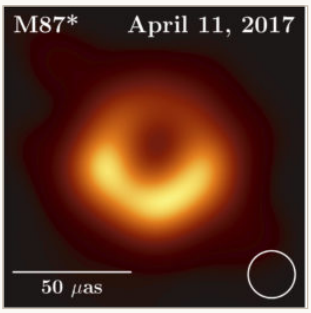
أعمدة سديم القاعدة — جيمس ويب
NASA, ESA, CSA, STScI



القاعدة — هابل ٢٠٠٩
NASA, ESA, Hubble Heritage



السرطان: بقايا مستعر ١٠٥٤
NASA, ESA, J. Hester & A. Loll




الصورة مع الحلقة المؤشرة :M87*

EHT Collaboration



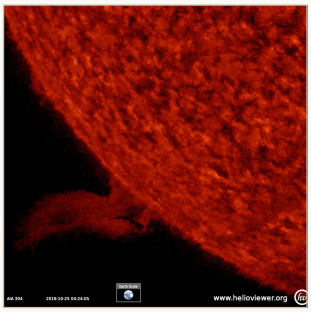
أول صورة لظل ثقب أسود :M87*

EHT Collaboration



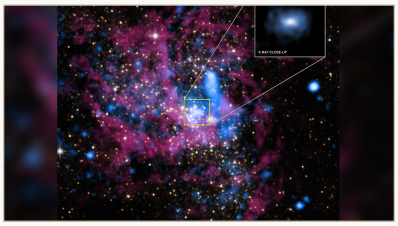
السرطان بأطوال موجية متعددة

NASA, ESA, G. Dubner



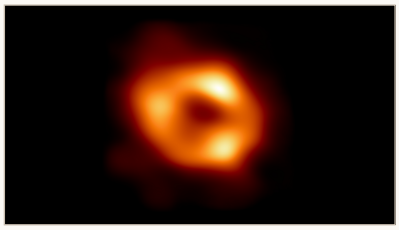

اندفاع شمسي — SDO

NASA / SDO



مركز المجرة — شاندرا (أشعة سينية)

NASA / CXC



ساجيتاريوس A* — تلسكوب أفق الحدث

EHT Collaboration



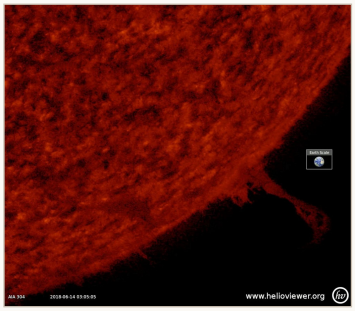
حقل ويب العميق — نسخة ثانية

NASA, ESA, CSA, STScI



حقل جيمس ويب العميق

NASA, ESA, CSA, STScI




شواظ متطور — SDO

NASA / SDO

# إسناد الصور والمصادر

أعد هذا الكتاب العربي اعتمادا على النص الإنجليزي المنقح «The Complete History of the Universe»، وهو نص خضع لتدقيق صارم في ٥٥ موضعا قبل الترجمة، ولم تترجم الصور ولا أسماؤها: نقلت كما هي من أرشيف الجهة التي أنتجتها، وأثبت اسم الجهة في تذييل كل صورة، لأن الصورة الرصدية وثيقة لها مؤلف ومصدر.

جميع الصور في هذا الكتاب ملك لعامة الناس، وتنشر بموجب سياسات النشر المعلنة لدى الوكالات المذكورة أدناه، وحيث كانت الصورة المتاحة نسخة مصغرة من الأصل (thumbnail)، فقد أدرجت كما وجدت دون تحسين يوهم بدقة أعلى.

أما النصوص فهي من كتابة النسخة العربية، ولم تستخدم ترجمة آلية في صياغتها؛ وقد روعي في كل جملة أن تحمل معلومة قابلة للتحقق: رقما أو تاريخا أو نتيجة رصد.

| | |
|---|---|
| أرشيف الصور العلمية · الشمس، شاندرا، هابل | **NASA** |
| أرشيف هابل الأوروبي · أندروميدا، القاعدة، السرطان | **ESA / Hubble** |
| تلسكوب جيمس ويب · الحقول العميقة وأعمدة سديم القاعدة | **NASA, ESA, CSA, STScI** |
| خريطة الخلفية الميكروية · ٢٠١٣–٢٠١٨ | **ESA / Planck** |
| تلسكوب أفق الحدث · M87* وساجيتاريوس A* | **EHT Collaboration** |
| كاشف ALICE · تصادمات أيونات الرصاص | **CERN / ALICE** |

# أقوال فلسفية معاصرة

تأملات أصلية في المعرفة والتقنية والمسؤولية · ٢٠٢٦م

حين تسرع الأدوات وصول الإجابة، تصبح جودة السؤال ومسؤولية استعمال الجواب أهم من السرعة.

لا تصير المعلومة معرفة إلا حين نعرف مصدرها وحدودها، وما الدليل الذي قد يغيرها.

الحرية في العصر الرقمي ليست كثرة الخيارات؛ بل فهم من يصوغها وما الذي قد تخفيه.

كلما اتسعت قدرتنا على التأثير في العالم، وجب أن تتسع معها مسؤوليتنا عن عواقبه.

الاعتراف بما لا نعرفه ليس ضعفا؛ إنه بداية تفكير يقبل المراجعة والتصحيح.

المستقبل لا يصل إلينا جاهزا؛ نشارك في صنع بعض ملامحه بما نختاره اليوم.